

20260307_야생동물의 이해(조류)(이론과 실습)_오동필

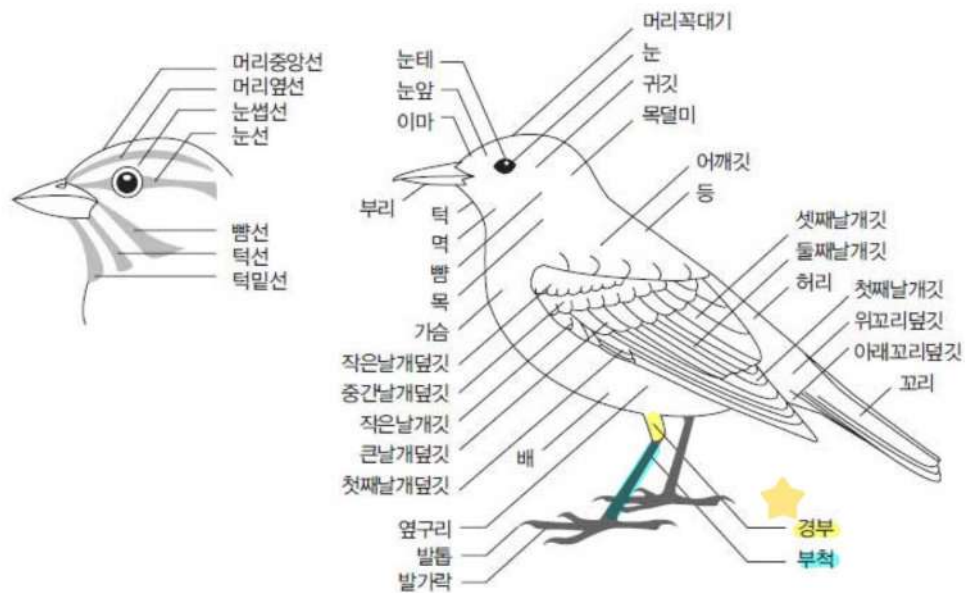
교재 1권 347~370p

1. 조류의 특징

- 1) 척추동물
- 2) 일정 체온 유지(42~43℃)
- 3) 딱딱한 부리와 비늘로 덮인 다리
- 4) 몸에 깃털이 나있고, 날기에 좋은 구조
- 5) 뼈가 가볍고, 가슴 근육이 몸무게의 절반 차지

▶ 조류의 각 부위별 명칭 (348p 참고)

사진 출처 : 국가유산청 궁능유적본부



경부 - 통상 눈에 보이는 다리의 부분 중 다리가 접히는 중간에서 배 밑까지

부척 - 사람의 발바닥 부위에 해당 되며 가늘고 길다.

- 통상 눈으로 보기에 다리가 접히는 중간부터 아래쪽, 깃털이 없고 비늘로 덮여있다.

2. 조류 관찰 장비

쌍안경 - 산림에서 새 관찰 시 7~8배율, 물새 관찰 시 10배율

망원경 - 산림보다는 물새 등의 원거리 새 관찰 시 용이

숫자X숫자 → 앞의 숫자는 배율, 뒤의 숫자는 대물렌즈의 직경(단위 mm)
(예 : 8X30, 7X45)

3. 조류를 관찰하는 방법

- 1) 눈과 귀를 활용
- 2) 새들이 즐겨 찾는 장소 확인
 - 먹이 먹는 장소 : 열매가 열리는 나무
 - 물 먹는 장소와 목욕하는 장소 : 물이 고여 있는 곳, 샘 근처, 냇물 등
 - 쉬는 장소와 조망하는 곳 : 전선이나 전신주, 나무 그루터기 위나 나뭇가지, 철탑, 지붕
 - 하늘 : 활 트인 개활지, 농경지 (먹이 사냥하는 맹금류)
 - 소리와 흔적 : 깃털, 배설물, 사체 등
(낮과 밤에 이용하는 장소가 다른 올빼미류)

4. 조류 관찰 포인트

- 1) 크기와 형태 (354~357p 사진 참고)

(1) 몸의 생김새

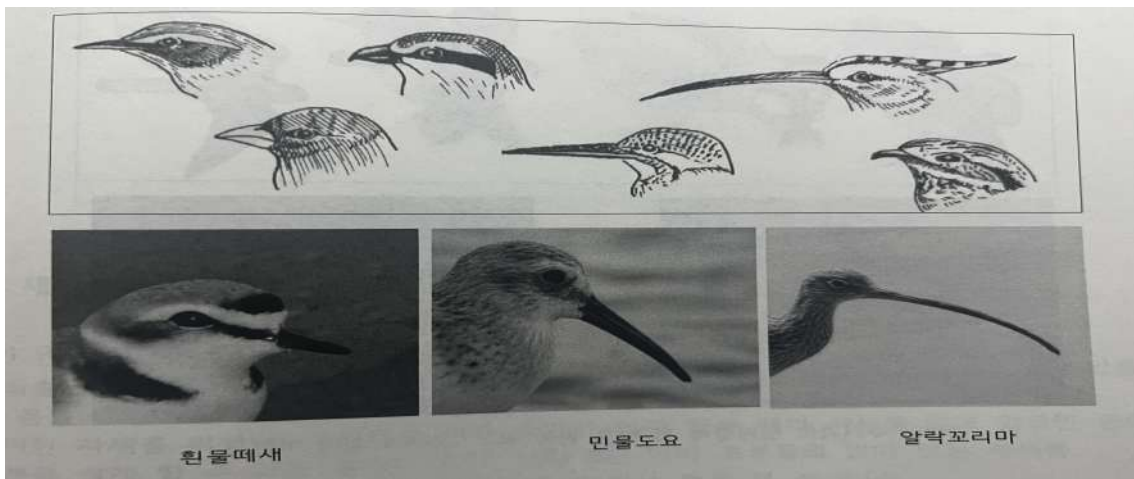
- 몸의 크기나 형태, 깃털, 부리, 발의 색 등 새의 외견상 특징



- Field mark : 조류의 외견상 특징 중에서도 특히 눈에 띄는 특징

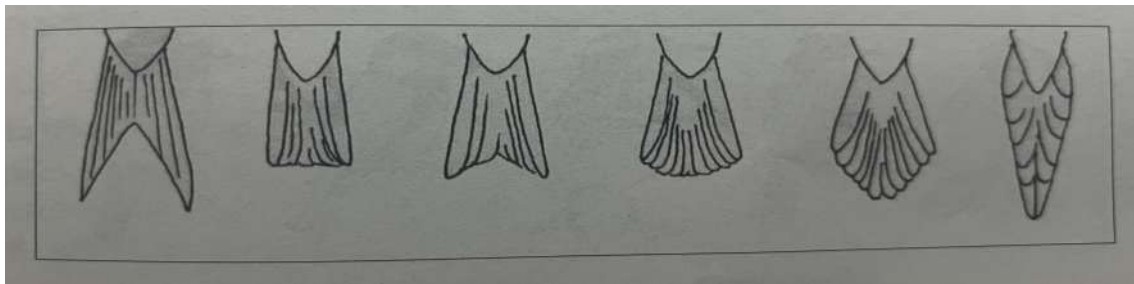
(2) 부리의 크기와 생김새

- 부리가 짧은지 긴지, 굽은지 긴지, 곧은지 굽었는지 구분
- 바닷가의 도요물떼새류의 새는 부리의 길이가 중요



(3) 꼬리의 길이와 생김새

- 꼬리가 긴지 짧은지, 각이 졌는지 타원형인지 오목한지 아니면 췌기꼴인 지 구분



(4) 날개의 형태

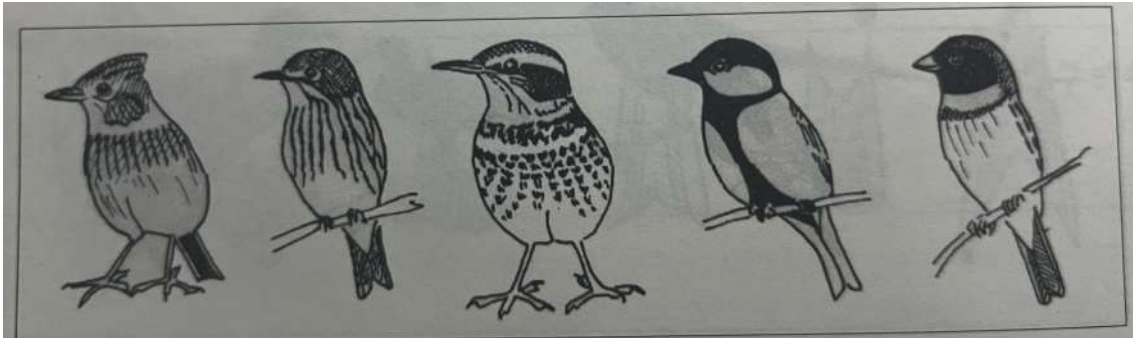
- 날개가 긴지 짧은지, 끝이 둥근지 뾰족한지 구분



매과와 수리과의 첫째날개 깃 비교 왼쪽 매, 오른쪽 참매 어린새

(5) 몸의 아랫면

- 가슴과 배 부분은 어떤 색을 띠고 있는지, 어떤 무늬(줄무늬, 점무늬)인지 구분



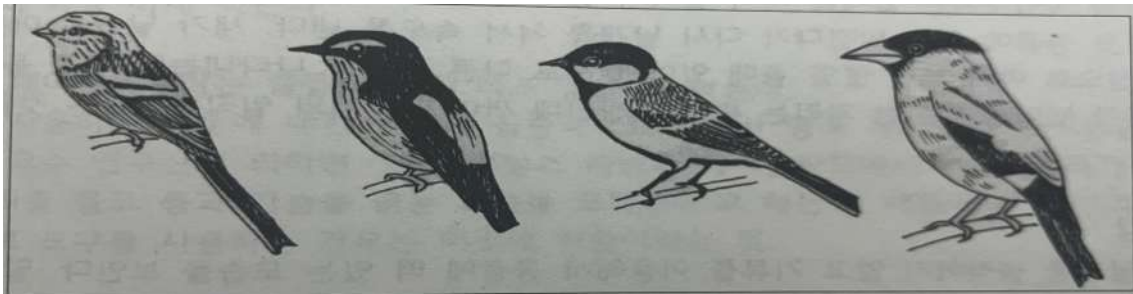
(6) 몸과 날개의 윗면

- 등이나 날개에 무늬나 줄이 있는지, 있으면 어떤 방향으로 위치하는지 구분

2) 새들의 행동

(1) 앉아 있을 때의 자세

- 몸을 수평으로 하는 경우, 몸을 세우는 경우, 머리를 숙이는 경우



(2) 앉아 있을 때 꼬리의 움직임

- 돌리는지(때까치), 크게 아래위로 흔드는지(할미새), 미세하게 움직이는지(딱새) 구분

(3) 나무줄기에 붙는 방법

- 위로 똑바로 오르는 경우(쇠딱따구리), 나선형으로 오르는 경우(개미잡이), 거꾸로 붙어 있는 경우(동고비)

(4) 날아가는 방법

- 파상형 : 날개를 치며 날다가 얼마 동안 날개 치는 동작을 멈추고 미끄러지듯 공중에 몸을 맡겼다가 다시 날개를 쳐서 속도를 낸다.
(날아서 이동한 자리 파도모양 - 비둘기, 직박구리)
- 활강 : 별로 날개를 움직이지 않고 기류를 이용해서 공중에 떠있는 모습

(맹금류, 갈매기류)

- **정지 비행(호버링, hovering)** : 주로 한 지점에서 먹이를 탐색하기 위하여 취하는 행동(물총새, 쇠제비물떼새, 황조롱이)

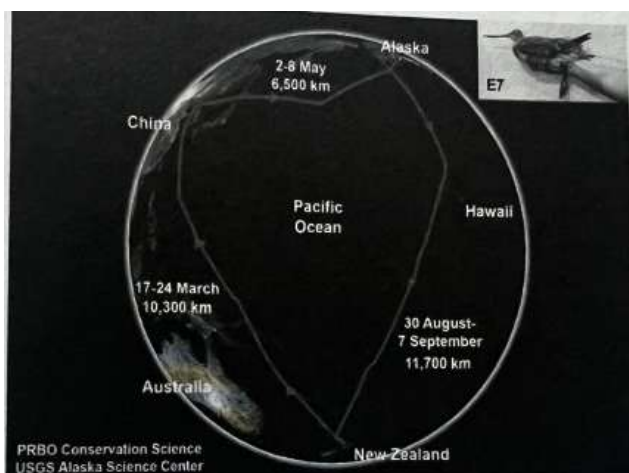
(5) 의태 : 천적이 알이나 새끼를 발견하면 마치 다친 것처럼 행동하여 천적이 알이나 새끼로부터 멀리 떨어지게 한다.

(6) 도구와 사물의 이용

- 일본 홋카이도 지방의 까마귀 : 껍질이 단단한 호두를 찾길에 놓아두고 차가 지나 호두가 깨어지면 속을 꺼내어 먹는다.
- 수염수리 : 작은 동물뼈는 통째로 삼키나 큰 뼈는 높은 곳에서 떨어뜨려 뼈가 부러지게 해 골수를 빼먹는다.
- 일부 갈매기 : 그물에 걸려 올려진 홍합을 딱딱한 선착장 콘크리트 바닥에 떨어뜨려 속을 꺼내 먹는다.
- 이집트 대머리 독수리 : 돌을 물어다 타조 알을 깨먹는다.

(7) 이동

- 한국을 찾아오는 철새들은 대부분 '동아시아 대양주 철새이동루트'를 통해 번식지와 월동지를 오가며 생활한다.
- 특히 이동 도요물떼새는 호주와 뉴질랜드에서 러시아 및 캄차가 반도를 돌아오는 경이로운 이동을 한다.
- 세계 최장 비행 기록은 큰뒷부리도요 E7의 여행 경로이다.



3) 색채와 패턴

조류 눈썹선의 색깔과 뺨 부분의 색, 줄무늬 모양, 먹의 색, 부리의 모습 등 다양한 색채와 패턴은 종을 식별하는 중요한 단서 중 하나이다.

+ 생태적 서식 환경에 따른 조류의 분류 (361p)

1) 수심에 따른 분류

깊은 수심 (잠수성 조류 선호) : 비교적 깊은 곳에서 잠수하여 먹이를 찾는 새들 / 대표 분류: 흰죽지, 비오리 등

얕은 수심 (섭금류(물가에서 걸어 다니는 새) 선호) : 걸어 다니며 먹이를 찾는 새들 / 대표 분류: 백로류(해오라기, 중대백로, 쇠백로), 왜가리 등

2) 노출면의 형태에 따른 분류

갯벌: 도요물떼새

절벽: 수리부엉이, 매 (맹금류의 등지 및 번식지)

모래 및 자갈: 쇠제비갈매기, 꼬마물떼새, 흰물떼새, 흰목물떼새

3) 식생에 따른 분류

교목 : 왜가리, 중대백로, 쇠백로, 검은댕기해오라기, 해오라기, 흰날개해오라기 등 (주로 백로류의 집단 번식지 형성)

관목 및 덤불: 노랑턱멧새, 참새 등 소형 조류

고목 : 호반새, 오색딱따구리 등 딱따구리류, 올빼미, 소쩍새 (등지 자원인 '수동(나무 구멍)' 및 먹이터 제공)

갈대 및 억새 군락 : 덤불해오라기, 개개비, 북방검은머리쭈새, 붉은머리오목눈이 (비교적 키가 큰 초본류를 서식지로 이용)

초지 (낮은 식생): 쇠부리도요, 중부리도요, 찌르레기, 개똥지빠귀 (오픈된 장소 선호)

[수업 때 다룬 교재에 없는 내용 정리]

1. 조류의 도래 유형별 분류

여름철새 : 봄에 와서 번식하고 가을에 남쪽으로 이동한다. (예: 제비, 뺨꾸기, 백로류)

겨울철새 : 가을에 와서 겨울을 나고 봄에 북상한다. (예: 오리류, 기러기류, 두루미)

나그네새 : 봄·가을에 번식지와 월동지를 이동하며 우리나라를 잠시 거쳐 간다. (예: 대부분의 도요물떼새류)

텃새 : 이동하지 않고 일 년 내내 우리나라에 상주하며 번식한다. (예: 참새, 까치, 박새, 꿩)

2. 갯벌 새들의 군집 형태(밀집도)로 먹이 습성 맞추기

→ 멀리서 새들이 모여 있는 모습만 봐도 무엇을 먹는지 파악할 수 있는 유용한 포인트

밀집형 군집 (빽빽하게 모여 있음) : 조개, 고동, 죽은 생물의 사체처럼 '움직이지 않는 먹이'를 먹는 새들이다. 먹이 경쟁이 적어 좁은 면적에 밀집한다. (예: 붉은어깨도요, 검은머리물떼새)

산재형 군집 (느슨하게 흩어져 있음) : 칠게, 갯지렁이처럼 '진동이나 소리에 민감해 도망치는 먹이'를 사냥하는 새들이다. 사냥 성공률을 높이기 위해 서로 거리를 두고 흩어진다. (예: 마도요, 알락꼬리마도요)

3. 도요물떼새 부리 형태와 먹이 관계

→ 새들이 서로 먹이 경쟁을 피하기 위해 부리 모양을 진화시킨 대표적인 예
조개(패류) 선호 : 부리가 직선형이거나 끝이 단단하여 조개를 깨거나 벌려 먹는다. (예: 붉은어깨도요, 검은머리물떼새)

칠게(갑각류) 선호 : 부리가 아래로 길게 굽어 있어 깊은 구멍 속에 숨은 게를 쏙 뽑아 먹는다. (예: 마도요, 알락꼬리마도요)

4. 기러기류 현장 동정 포인트 (소리 & 서식지)

큰기러기 : 덩치가 크고 목소리가 낮고 중후한 '알토' 톤이다. 주로 해안가, 호수, 대형 강가를 중심 서식지로 삼는다.

쇠기러기 : 덩치가 작고('쇠-'는 작다는 뜻) 목소리가 높고 칼칼한 '소프라노' 톤이다. 주로 농경지(논)에서 대규모 무리를 이룬다.

5. 기러기 vs 오리 비행 모습 구별법

→ 멀리서 날아가는 실루엣만 보고 구별하는 방법

기러기 : 날개가 커서 깊고 완만하며 규칙적인 날갯짓을 한다. 멀리서 봐도 날개의 움직임이 시원시원하게 눈에 잘 보인다.

오리 : 몸에 비해 날개가 작고 뾰족하여, 비행 속도를 유지하기 위해 매우 빠르고 가쁘게 퍼덕거린다. 날개가 보이지 않을 정도로 파르르 떨며 나는 느낌이다.

6. 고니와 도요새 구별법

고니 98%는 거짓말? : 우리가 보는 고니는 거의 다 큰고니이다. 부리 얼굴 쪽의 노란색 무늬가 앞으로 길고 각지게 내려오면 '큰고니', 노란색이 적고 둥글면 '고니'.

7. 새 부리의 형태적 특징과 기능

- 부리 비율로 동정하기 : 멀리 있는 새는 [머리 크기 대비 부리 길이의 배수]를 계산하면 정확한 종을 찾을 수 있다.
- 부리 끝은 '초능력 센서': 새의 부리는 플라스틱처럼 단단하지만, 부리 끝에는 엄청난 촉각 신경이 밀집해 있어 갯벌 속 조개의 미세한 진동을 느낄 수 있다.
- 숟가락 vs 송곳: 넓적부리도요는 숟가락 같은 부리로 물을 좌우로 저으며 사냥하고, 줍도요는 뾰족한 송곳 부리로 콕콕 찍어 먹는다.

8. 새만금 조사의 핵심 (조류 모니터링)

물이 들어올 때(만조): 새들이 갈 곳이 없어 한 군데로 모이므로 전체 개체수 파악에 좋다.

물이 빠질 때(간조): 위치에 따라 어떤 먹이를 먹는지 다르므로 개체의 종류를 파악하기 좋다.

▶ 관련 새 사진

	
왜가리	쇠백로
	
중대백로	대백로
	
쇠오리(수컷)	쇠오리(암컷)
	
넓적부리도요	검은머리물떼새



마도요



알락꼬리마도요



큰기러기



쇠기러기



원앙(왼쪽 : 수컷, 오른쪽 : 암컷)



저어새

20260310_(공통)나무숲임업_김선영

교재 1권 161~174p

1. 나무의 정의 및 특징

1) 나무란? 줄기나 가지가 목질로 된 여러해살이 식물

▶ 나무(목본) vs 풀(초본)

구분	나무(목본)	풀(초본)
줄기	목질(단단함)	비목질, 부드러움
2차 생장 (부피생장)	있음	없음
나이테	있음(대부분)	없음

2) 나무의 구조

(1) 뿌리

- 기능 : 나무 지지 및 고정, 물과 무기양분 흡수, 양분 저장
- 구조 : 주근과 실제 흡수를 담당하는 측근(세근)

(2) 줄기(수간)

- 기능 : 나무의 지상부 지탱, 삼투압 현상을 통해 물질(물, 양분) 수송
- 구조

수피(나무껍질)	외부 보호
물관	물과 무기양분 이동 통로
체관	양분 이동 통로
심재 및 변재	나무의 지상부 지지와 수송

(3) 잎

- 잎의 구조 : 엽병(잎자루), 기부(옆저), 엽신(잎몸), 엽두(잎끝)
- 잎의 종류
 - 단엽 : 하나의 잎자루에 하나의 잎몸으로 구성된 잎
 - 복엽 : 하나의 잎자루에 여러개의 작은잎(소엽)으로 구성된 잎

▶ 복엽의 종류



- ㉑ 3출엽(三出葉 : 세 개의 잎)
한 마디에 잎이 세개의 쪽잎으로 된 것
- ㉒ 5출엽(五出葉 : 다섯 개의 잎)
한 마디에 잎이 다섯의 쪽잎이 된 잎사귀
- ㉓ 기수우상복엽(奇數羽狀複葉 : odd pinnate compound leaf)
소엽의 수가 홀수인 복엽
- ㉔ 우수우상복엽(偶數羽狀複葉 : pinnate compound leaf)
소엽의 수가 짝수인 우상 복엽
- ㉕ 3회 3출엽(三회 三出葉)
한 마디에 잎이 세 번에 걸쳐서 세 개의 쪽잎으로 된 것

▶ 잎차례



- ### ▶ 식물 부위별 형태와 식물 용어 해설
- ㉑ 호생(互生 : 어긋나기 : alternate))
한 마디에 잎이 1 개씩 달려 있는 것
 - ㉒ 대생(對生 : 마주나기 : opposite)
한 마디에 잎이 2개씩 마주 달리는 것
 - ㉓ 속생(續生 : 계속 나기 : continuously grow)
한 마디에 잎이 여러 개씩 계속해서 나는 것
 - ㉔ 윤생(輪生 : 돌려나기 : whorled verticillate)

(사진 출처 : <https://m.blog.naver.com/island9204/221381027228>)

▶ 잎 끝의 모양(엽두)



㉑ 점첨두(漸尖頭 : acuminate)

점점 길게 뾰족해진 잎 끝

㉒ 급첨두(急尖頭 : mucronate)

잎맥만이 자라서 잎 끝이 가시와 같이 뾰족한 것

㉓ 첨두(尖頭 : acute cuspidate)

잎몸의 끝이 뾰족한 모양보다 짧으며, 그 이루는 각도가 45~90도를 표현하는 것

㉔ 원두(圓頭 : rounded)

원형인 잎 끝

㉕ 평두(平頭 : truncate)

자른 것처럼 밋밋한 잎 끝

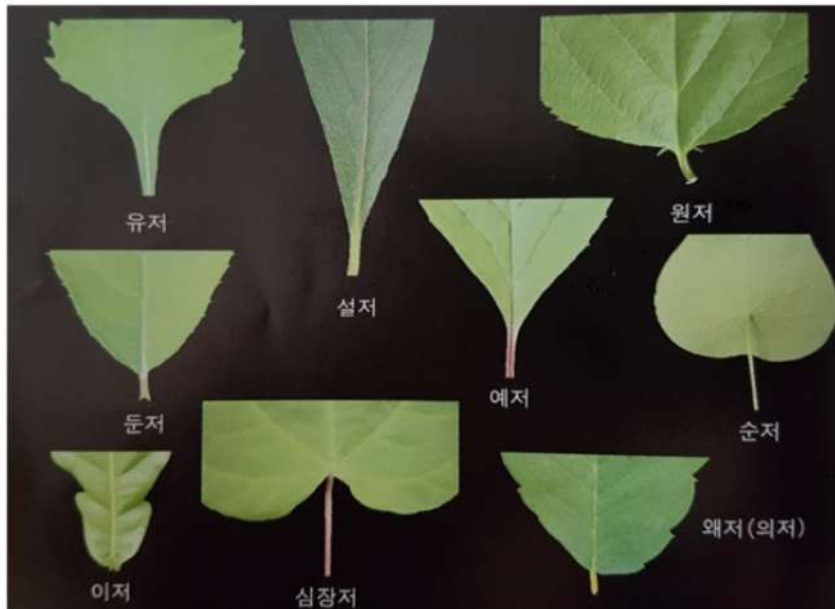
㉖ 둔두(鈍頭 : obtuse)

둔한 잎의 끝

㉗ 예두(銳頭)

뾰족한 잎 끝

▶ 옆저의 모양



㉑ 유저(流底 : pubescent)

엽신의 양쪽 가장자리 밑이 합쳐지지 않고, 잎자루의 날개처럼 된 엽저.

㉒ 설저(楔底 : cuneate, wedge shaped)

뿔 모양으로 점점 좁아져 뾰족하게 된 엽저.

㉓ 원저(圓底 : rounded)

원형의 엽저

㉔ 둔저(鈍低 : obtuse)

양쪽 가장자리가 90도 이상의 각으로 합쳐져 둔한 엽저.

㉕ 예저(銳低 : acute)

짧게 좁아지면서 뾰족한 엽저.

㉖ 순저(橈低 : peltate)

방패처럼 생긴 엽저

㉗ 이저(耳低 : auriculate)

귀밑처럼 생긴 엽저.

㉘ 심장저(心臟低 : reniform)

신장(콩팥) 모양

㉙ 왜저(의저)(歪低 : oblique, inequilateral)

안쪽이 대칭이 되지 않고 이그러진 엽저

▶ 잎맥의 종류



㉑ 우상맥(羽狀脈 : pinnately vein)

깃 모양으로 갈라진 잎맥.

㉒ 평행맥(平行脈 : 나란히맥 : parallel vein, closed vein)

엽저에서 잎 끝까지 거의 평행인 잎맥.

㉓ 출맥(出脈 :)

잎 끝에서 어긋난 잎맥.

㉔ 장상맥(掌狀脈 : palmately vein)

손바닥을 편 모양으로 발달한 잎맥

▶ 잎 가장자리의 모양(옆면)

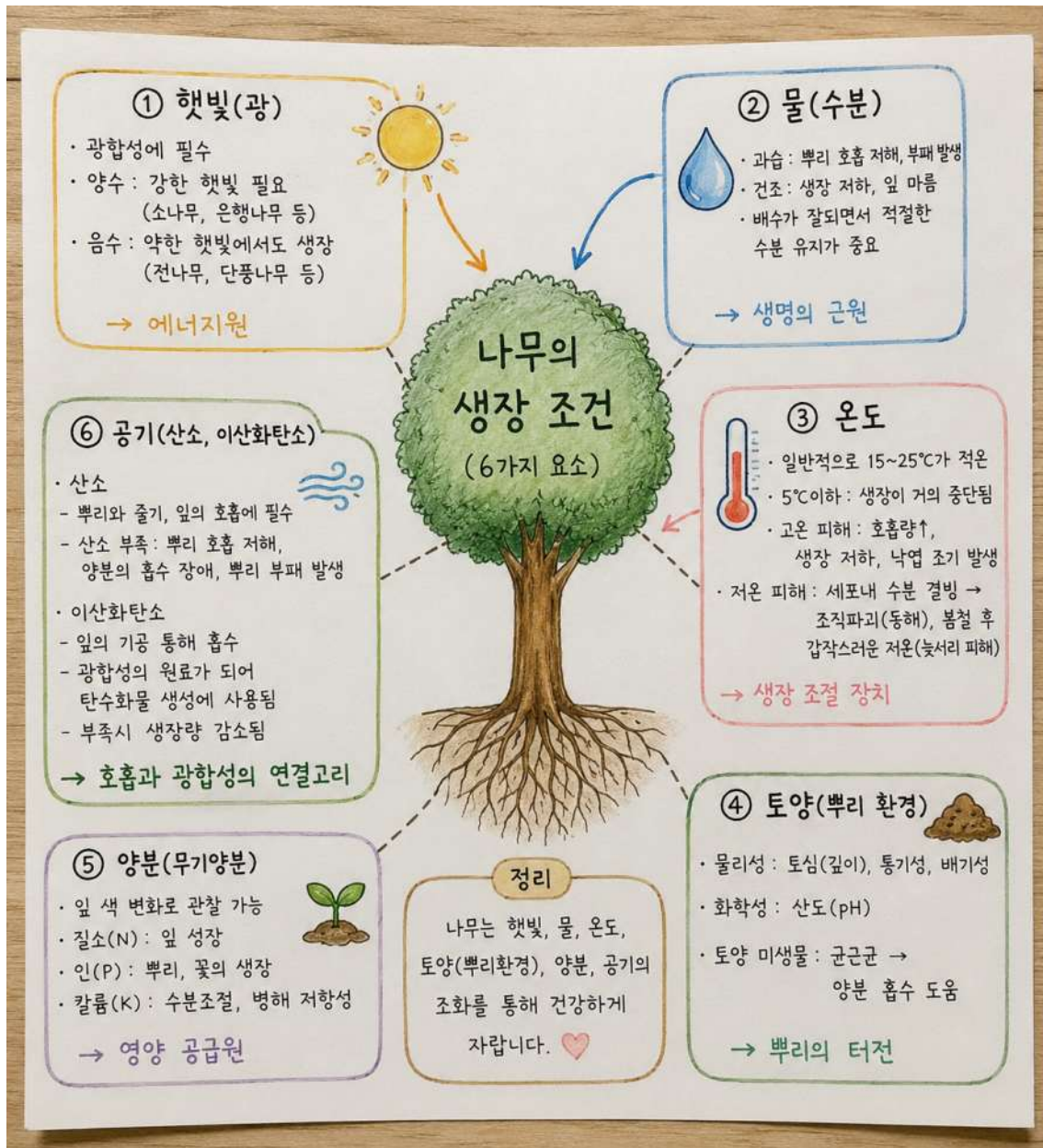


- ㉠ 침형(針形 : acicular)
바늘처럼 끝이 가늘고 길며 뾰족한 모양.
- ㉡ 선형(線形 : linear)
길이가 너비보다 몇 배 길고, 양쪽 가장자리가 평행하면서 좁은 모양
- ㉢ 피침형(披針形 : lanceolate)
창처럼 생겼으며, 길이가 너비의 몇 배가 되고, 밑에서 1/3 정도되는 부분이 가장 넓으며, 끝이 뾰족한 모양
- ㉣ 도피침형(倒披針形 : oblanceolate)
피침형이 거꾸로 선 모양.
- ㉤ 원형(圓形 : orbicular)
잎의 윤곽이 원형이거나 거의 원형인 것.
- ㉥ 광타원형(廣橢圓形 : 넓은 타원형 : oval)
길이가 너비의 1/2 이상 되는 잎의 모양
- ㉦ 난형(卵形 : ovate)
달걀처럼 생겼고, 아랫부분이 가장 넓은 잎의 모양.
- ㉧ 난상 피침형
잎 끝이 뾰족한 달걀 모양
- ㉨ 도란형(倒卵形 : obovate)
거꾸로 선 달걀 모양
- ㉩ 주걱형(spatulate)
밥주걱처럼 생긴 모양.
- ㉪ 심장형(心臟形 : reniform)
심장 모양
- ㉫ 극형(戟形)
창날처럼 된 잎의 모양.
- ㉬ 민들레형
민들레 모양
- ㉭ 삼각형(三角形 : deltoid)
세모꼴 비슷한 잎의 모양
- ㉮ 콩팥형(콩팥形 : kidney)
콩팥꼴 비슷한 잎의 모양
- ㉯ 장타원형(長橢圓形 : 긴타원형 : oblongl)
길이가 너비의 2배 이상이 길고, 양 끝이 가장자리가 평행인 모양.



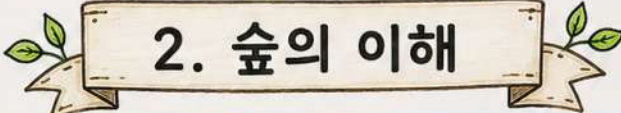
- ㉓ 치아상 거치(齒牙狀 鋸齒 : dentate)
밖을 향하여 뾰족하게 벌은 커다란 톱니 같은 것.
- ㉔ 침상 거치(針狀 鋸齒)
바늘처럼 가늘고 끝이 뾰족한 모양의 톱니 같은 것.
- ㉕ 예거치(銳鋸齒)
밖으로 향하여 등글게 뾰족하게 벌은 톱니 같은 것.
- ㉖ 파상 거치(波狀 鋸齒 : repand)
앞 가장자리가 물결 모양인 것
- ㉗ 둔거치(鈍鋸齒 : crenate)
둔한 톱니 같은 앞 가장자리.
- ㉘ 전연(全緣 : entire)
톱니가 없어 밋밋한 앞 가장자리
- ㉙ 반곡(反曲 : revolute)
뒤로 젖혀진 것.
- ㉚ 장상엽(掌狀裂)
손바닥을 편 모양으로 찢어진 뾰족한 톱니가 있는 것.
- ㉛ 전엽(全裂 : parted)
주맥까지 또는 완전히 갈라진 앞 가장자리
- ㉜ 천엽(淺裂 : lobed)
앞 가장자리의 갈라진 아랫부분이 원형이고, 깊이가 주맥까지의 1/2 이 아닌 것.

(4) 나무의 성장 조건



2. 숲의 이해

1) 숲의 정의



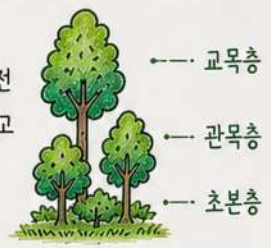
2. 숲의 이해

① 숲의 정의

'국어사전 : "수풀"의 준말,
나무가 무성하게 들어찬 곳

② 생태학적 관점

- 교육·관목·초본층으로 이루어진
다층 구조로 생물 다양성이 높고
자기조절 능력을 지닌 생태계



③ 임업적 관점

- 목재 및 임산물 생산의 공간
- 산림 경영 활동의 장



④ 기능적 관점


환경
보전 기능


생산 기능


사회·문화
기능


산림서비스
기능

⑤ 산림자원 조성 및 관리에 관한 법률 제2조(정의)

“산림”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

* 단, 농지·초지·주택지·도로 등은 제외

(1) 집단적으로 자라고 있던 입목·죽이 일시적으로 없어지게 된 토지	
(2) 입목·죽이 일시적으로 없어지게 된 토지 (입목·죽을 집단적으로 키우는 데 사용하게 된 토지)	
(3) 산림의 경영 및 관리를 위하여 지속적인 도로(임도)	
(4) 산림에 있는 암석지와 소택지	
(5) 그 밖의 대통령령으로 정하는 토지	

2) 숲의 구성요소

- (1) 비생물적 구성요소(무생물적 요소) : 토양, 물, 공기, 빛, 기후
- (2) 생물적 구성요소(유생물적 요소) : 생산자(식물), 소비자(동물), 분해자(토양 미생물, 균류, 세균)
- (3) 숲의 수직적 구조(숲의 층위) : 교목층-아교목층-관목층-초본층-지표/토양층
- (4) 숲의 유형

(4) 숲의 유형		
1 기후	- 열대림 : 연중 고온다습하고 생물다양성이 가장 많음 - 온대림 : 사계절이 뚜렷하고 우리나라 숲의 대부분 - 한대림 : 침엽수 우세, 종 다양성 낮음	
2 수종	- 활엽수림 : 참나무류, 단풍나무류, 톨립나무, 호랑가시나무등 - 침엽수림 : 소나무, 전나무, 잣나무, 구상나무, 가문비나무등 - 혼효림 : 활엽수 + 침엽수	
3 잎의 성질	- 낙엽수림 : 가을에 잎이 떨어지는 나무로 이루어진 숲 - 상록수림 : 사계절 잎을 유지하는 나무로 이루어진 숲	
4 형성 과정	- 천연림 : 자연적인 과정에 의해 형성되고 갱신되는 숲 - 인공림 : 인간에 의해 식재되고 관리되는 숲	
5 기능	- 보전림 : 생태 및 환경을 보호하는 숲 - 경제림 : 목재 및 임산물을 생산하기 위한 숲 - 휴양림 : 산림 휴양 및 치유를 위한 숲 - 방재림 : 산사태 방지림, 방풍림 등	

(5) 숲의 공익기능 - 온실가스 흡수 저장

[170~174p까지는 책에 정리가 잘 되어있어 그림으로 표현했습니다.]

3. 임업과 숲 관리의 이해

1) 임업이란

산림 경영을 통해 경제적 이익을 얻는 산업 -
산림의 경제적, 환경적, 사회적 가치를
지속적으로 유지·증진하는 활동



2) 임업의 목적

1 경제적 가치



목재 및 임산물 채취

2 환경적 가치



기후조절 및 탄소 흡수,
수원함양, 생물다양성
보전 등

3 사회·문화적 가치



산림휴양, 산림치유,
산림교육, 전통문화 계승

4 산림자원의 지속가능한 이용



산림자원의
지속가능한 이용

3 숲의 관리

1 숲의 조성



- 인공조림, 천연갱신
- 적지 적수 식재가 중요

2 숲의 보육

(어린 숲을 건강하게
키우는 과정)



- 풀베기 및 덩굴 제거 작업
- 가지치기 및 간벌작업

3 숲의 보호



- 산림 훼손 방지 및 예방
- 산불, 병해충, 야생동물에
의한 피해 방지

4 숲의 이용



- 목재 및 임산물의 수확
- 산림휴양 및 치유프로그램 참여
- 산림교육 프로그램 체험

5 숲의 복원



- 훼손된 숲을 회복
(산사태 피해지역 복구,
광산 및 개발지 복원,
생태계 기능 회복)

4) 지속가능한 산림경영의 이해

현재 세대 & 미래세대가 숲의 경제적·환경적·사회적 가치를 계속 누릴 수 있도록
생태적·경제적·사회적 기능을 균형 있게 유지하기 위한 산림 관리 방식

(1) 지속가능한 산림경영의 핵심 목표

① 환경적 목표



- 생물다양성의 보전
- 산림 생태계의 건강성 유지
- 탄소 저장 및 기후변화의 완화
- 수질 보호, 토양 침식의 방지

② 경제적 목표



- 목재 및 임산물의 지속적인 생산
- 산림 기반 일자리의 창출적역
- 경제의 활성화산림의 장기적 가치 유지

③ 사회·문화적 목표



- 지역 주민의 참여와 권익 보장
- 산림 복지(휴양, 치유, 교육)
- 전통·문화적 가치 보존
- 세대 간 형평성 확보

(2) 지속가능한 산림경영의 6대 구성요소(국제기준)

① 산림자원의 보전과 증진



- 산림 면적 유지
- 산림의 질적 건강성 유지

② 생물다양성 보전



- 육전자·종·생태계 수준 보전
- 혼효림 조성
- 서식지 파편화 최소화

③ 산림의 생산력 유지



- 지속적인 목재 생산
- 연간 성장량 ≥ 벌채량

④ 산림 생태계의 건강성과 활력



- 병해충 관리
- 산림 재해 예방
- 노령림·고사목 일부 존치

⑤ 토양 및 수자원 보호



- 급경사지 벌채 제한
- 완충녹지대 유지
- 임도 최소화

⑥ 사회·경제적 편익 증진



- 산촌 공동체 유지
- 고용 창출
- 문화·교육 기능

(3) 지속가능한 산림경영의 기술적 요소

① 숲의 구조 다양화

→ 생태 안전성 증가



- 단층림 X
- 다층림 O
- (교목, 아교목, 관목)

② 천연갱신 중심 관리

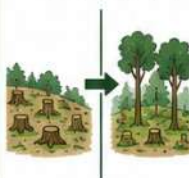
→ 비용절감+ 생태적응력 증가



- 자연적인 종자 확산
- 인공조림 최소화

③ 벌채 방식의 변화

→ 개벌 → 택벌 : 숲의 연속성 유지



④ 병해충 관리



- 예방 중심
- 화학적 방제 최소화
- 생물학적 방제 활용

⑤ 산림재해 관리



- 산불 예방 숲 가꾸기
- 내화수종 도입
- 기후변화 대응 전략

4. 숲해설가의 역할과 책임

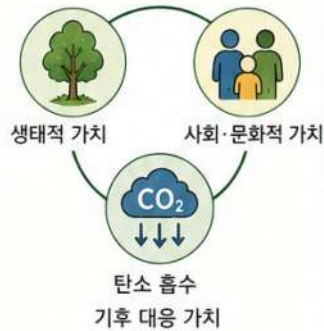
1) 숲해설가의 핵심 5대 역할

① 숲과 사람을 연결하는 해석자(설명 X, 이해 O)



- 전문 지식을 쉬운 언어로 전달
- 대상별 맞춤 해설(유아·청소년·성인)

② 산림의 가치 전달자



③ 환경교육자



- 자연 존중 태도 형성
- 생태 윤리 함양
- 지속가능성 개념 교육

④ 산림 보호자



- 훼손 행위 예방
- 안전 수칙 안내
- 올바른 이용 유도

⑤ 사회적 소통자



- 지역사회 연결
- 세대 간 소통
- 시민 참여 유도

2) 숲해설가의 책임

① 법적 책임

(무단 채취·채집 금지 지도)



- 산림 관련 법규 준수
- 지정된 구역 내 활동
- 보호종·문화재 훼손 금지

② 윤리적 책임



- 자연 존중
- 상업적 이용 지양
- 왜곡된 정보 제공 금지

③ 안전 책임



- 탐방 전 안전 점검
- 위험 요소 사전 안내
- 기상 변화 대응

④ 교육적 책임



- 정확한 정보 전달
- 연령·수준 고려
- 질문에 성실히 응답

20260313, 20260314_응급처치(이론과 실습)_김백운

교재 2권 401~465p

-> 객관식 4문제, 주관식 6문제 / 교재 별표(☆) 있는 부분에서
시험 문제 나온다고 합니다!

1. 응급처치(First Aid): 응급상황으로부터 자기 자신을 보호 또는 부상자 임시 처치
- 사고 및 질병의 예방 4가지: 고통경감, 악화방지, 회복촉진, 생명유지, 치료비 절감
- 응급상황 시 행동요령(4C): 인지(Check), 행동결정(Conclusion), 119신고(Call), 응급처치 시행(Care)
- 응급상황에서의 기본 원칙(STOP)
 - Stop: 잠시 멈추고 자신을 진정시킴(당황x)
 - Think: 문제 해결의 올바른 행동 과정을 생각함(자기 안전 우선)
 - Observe: 상황을 관찰함
 - Plan: 행동과정을 계획하고 다른 사람과 협동함(상황파악 및 응급연락->접근->상황안정화->이송)
2. 쇼크의 3가지 응급처치(주관식)
 - 자세: 머리카 가슴 부상시 상체거양, 다리 부상시 하체거양
 - 보온: 정상체온 유지해야하나 일사병 또는 열사병 등 높은 열에 의한 환자는 시원하게 해준다.
 - 음료: 의식이 없거나 의미한 환자, 수술예상 환자에게는 음료를 주지 않는다.
3. 심장발작의 증상과 예방
- 심장발작의 증상: 계속되는 가슴 답답함, 호흡곤란, 식은땀, 가슴중양->팔 등 고통 전이
- 심장발작의 유발 위험인자
 - 흡연, 고혈압, 비만, 당뇨, 고지혈증
 - 탄수화물/지방/소금 과다섭취
 - 비활동성, 피로/과로, 스트레스, 유전
4. 심폐소생술의 정의 및 단계
- 심폐소생술(CPR)
인공호흡-> [폐]의 기능과
흉부압박-> [심장]의 기능을 대신 해주는 응급처치술
 - 0~4분 손상없음
 - 4~6분 손상가능
 - 6~10분 손상확실
 - 10분 이상 손상뇌사
- 소생의 사슬: 심장정지인지 구조요청, 목격자 심폐소생술, 제세동, 전문소생술, 소생 후 치료

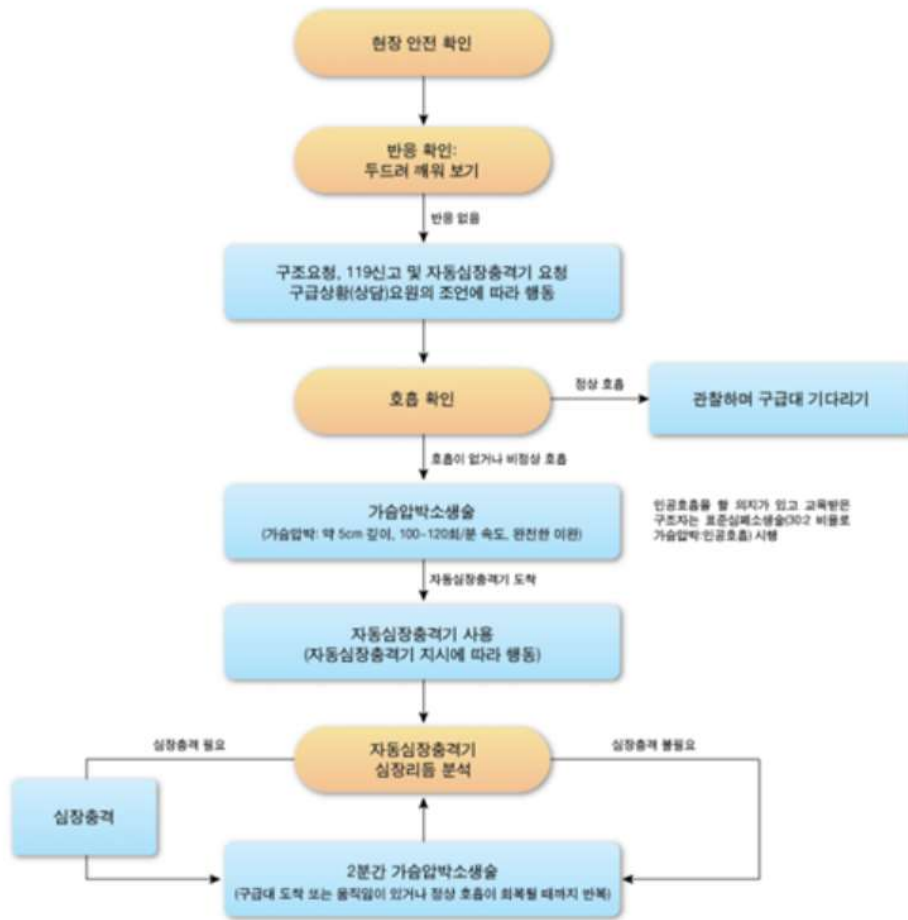
-일반구조자 심폐소생술의 주요 내용

구분	내용
가슴압박	위치: 가슴뼈의 아래쪽 1/2
	압박 깊이: 성인 약 5cm, 소아 4~5cm, 영아 4cm
	속도: 분당 100~120회
가슴압박 소생술	인공호흡 없이 가슴압박만 계속하는 심폐소생술
심폐소생술	인공호흡을 할 수 있는 일반인은 심폐소생술을 시행
자동제세동기 사용	자동제세동기가 도착하는 즉시 전원을 켜고 사용
심장리듬 분석	가슴압박을 중단한 상태에서 사용
제세동 후 심폐소생술	제세동 쇼크를 시행한 후에는 즉시 가슴압박을 다시 시작

-연령에 따른 심폐소생술

구분	성인	소아	영아
연령	만8세 이상	만1세~만8세	1세 미만
가슴압박 위치	가슴중앙 (양측 젖꼭지 사이)	가슴중앙 (양측 젖꼭지 사이)	가슴중앙 직하부 (양측 젖꼭지 사이 직하부)
가슴압박 방법	두 손으로	두 손 또는 한 손으로	두 손가락으로
가슴압박 깊이	5cm	4~5cm 가슴 두께의 1/3	4cm 가슴 두께의 1/3
가슴압박 속도	분당 100~120회의 속도		
반복 주기	30회 가슴압박 : 2회 인공호흡		
기도 열기	머리 젖히고 턱 들어올리기		
인공호흡	가슴이 충분히 올라올 때 까지 (1초 동안)		
자동제세동기	사용		

5. 기본 심폐소생술 절차(순서)



6. 자동제세동기(AED 또는 자동심장충격기)? 급성 심정지 또는 심장박동기능을 잃어버린 사람에게 전기 충격을 가함으로써 심장을 다시 뛰 수 있게 회복시킬 수 있음

7. 상처 응급 처치

- **직접 압박** 시 감염에 주의하고, 드레싱은 제거하지 않는다.
- **혈관 압박** 시 출혈이 멈추지 않을 때 실시하고, 얼음주머니로 차게 해 주면 출혈이 적어지는 효과를 얻을 수 있다.

8. 감염 예방법(올바른 손씻기로 감염의 90% 예방 가능)

- 손을 비누로 씻는다.
- 상처를 세척 후 드레싱
- 상처부위의 청결유지
- 사용물품 폐기
- 일회용 장갑 착용
- 감염의심 시 치료
- 올바른 손씻기 6단계: 손바닥 마주대고 문지르기->손가락 마주잡고 문지르기->손등과 바닥을 마주대기->엄지손가락을 다른 편 손바닥으로 돌려서 문지르기->손바닥을 마주대고 손깍

지를 끼고 문지르기->손가락을 손바닥에 문지르며 손톱 밑을 깨끗하게 하기

9. 드레싱: 상처의 표면을 덮고 보호해 주는 것

-사용목적: 감염방지, 출혈방지, 분비물 흡수

10. 붕대

-용도: 드레싱이 상처에 붙어 있게 고정, 부목의 고정, 압박을 통한 출혈 방지, 오염과 감염으로부터 보호, 붓기 예방

-주의사항

- 사지의 순환을 확인한다
- 골절이 의심되지 않거나 통증이 없다면 상처부위를 심장 위로 올린다.
- 드레싱을 완벽하게 하고, 롤붕대로 감싼다.
- 너무 짍 묶지 않는다.
- 손가락이나 발가락을 덮지 않는다.

11. 염좌

-정의: 직간접적인 강한 힘이 관절에 적용하여 인대와 같은 관절조직의 일부가 손상되거나 전체적으로 파열된 상태

-증상: 통증, 부종, 피부 변색

-응급처치

- 염좌 부위를 심장보다 높게 함
- 움직이지 않는다
- 냉 찜질 후 72시간 지난 후 온 찜질하기
- 가능한 빨리 전문적인 치료를 받는다

12. 저온에 의한 응급상황(저체온증)

-정의: 신체가 몸을 따뜻하게 유지하지 못하여 신체가 차가워 지는 것(35도 이하)

-증상

- 초기에는 혈관 수축, 오한-열생산을 위한 떨림
- 감각상실, 흐릿한 시력
- 호흡 얕아지고 혈압이 떨어짐, 의식 상실

-원인: 습하고 바람이 부는 야외에서 장시간 노출, 차가운 물에 빠진 경우

-응급처치

- 환자 상태 파악하고 119 연락하여 도움 요청
- 편안하게 해주고, 움직일 수 있으면 따뜻한 음료 제공
- 젖은 의복을 벗겨 몸을 건조
- 신체를 점진적으로 따뜻하게 해줄 것(갑작스럽게 체온 변화X)

-예방법

- 야외활동을 가능한 제한, 외기 온도에 따른 활동 조절
- 적절한 의복을 착용하며, 자주 휴식
- 따뜻한 음료 섭취하기 단, 카페인이나 알콜 음료는 제한

13. 환자 이송

-심하게 다친 환자에게 가장 위험한 것은? 바로 불필요한 이동

-환자를 운반해야 하는 경우

- 위험한 현장일 때
- 더 심각한 환자를 돌봐야 할 때
- 적당한 처치가 필요한 경우 (C.P.R.: 평평하고 딱딱한 곳)

-환자 운반 시 고려해야 할 사항

- 환자의 체격 및 상태, 자신의 능력과 상태
- 1인 운반: 안거나 엮기, 끌기, 부축하며 걷기
- 다인 운반: 서로 손목 잡기, 앞뒤에서 환자를 붙잡고 운반, 의자를 이용한 방법

<예상문제>

1. 응급처치를 시행하는 목적은(4가지)?

답: 환자의 통증 경감, 증상의 악화 방지, 생명의 유지, 치료비 절감

2. 긴급 상황 시 행동절차를 순서대로 쓰시오.

(응급상황 인지) -> (행동결정) -> (119신고) -> (응급처치 시행)

3. 긴급 상황 시 가장 중요한 절차는 (119에 전화) 하는 것이다.

4. 환자가 목 부상으로 괴로워 할 수 있다. 긴급한 위험은 당신이나 환자에게 없다. 당신은 환자를 안전한 장소로 옮겨야 한다? (X)

5. 쇼크 증상을 보이는 응급환자에게 기본적으로 처치하는 방법은?

답: 자세, 보온, 음료

6. 대출혈, 심장멈춤, 호흡멈춤, 중독 환자중 우선적으로 처치하는 순위는?

답: 심장 > 호흡 > 대출혈 > 중독

20260317_야외활동지도_오미라

교재 2권 469~490p

1. 야외활동의 필요성 및 건강증진효과

자연과 가까울수록 병에 멀어지고 자연과 멀어질수록 병과 가까워진다. (괴테)

1) 숲의 쾌적함에 대한 이론

(1) 생리인류학적 이론

인간의 신체기관이 진화의 과정을 통하여 숲이라는 환경에 맞도록 만들어져 있다는 관점 - 사토우 교수

(인류 탄생 후 5,000,000년 - 산업화 후 200년 = 4,999,800년)

(2) 집단무의식

다른 역사와 문화를 가지는 민족들이 시공간을 초월하는 집단무의식에 의하여 숲이 인류에게 공통적인 치료의 매개가 된다. - K.G Jung, 칼 융

(3) **바이오필리아**(Biophilia, E.O. Wilson)

자연과 사랑의 합성어, '생명사랑', '생명호(好)성'

사바나 이론 : 서식환경에 대한 애정

(사바나 : 개방형 환경으로, 천전이 오는 걸 보고 나무에 올라가거나 도망갈 수 있음. 동물들이 좋아하는 환경)

(4) 주의회복 이론(Kaplan)

주의피로 → 주의 회복의 대표적인 환경은 숲

(주의력 용량이라는 개념이 있는데, 빨간색은 주의력 용량을 많이 필요로 하고 초록색의 경우 주의력 용량을 가장 덜 필요로 함)

2. 숲의 건강증진효과 메커니즘

1) 산림치유의 치유효과 메커니즘

현대인은 스트레스 상태 → 산림치유(산림욕) → 자연 속에서 살던 상태의 모습에 가까워짐 → 스트레스 경감(비특이적 효과-자가면역력) → 뇌와 신체가 릴렉스 됨, 면역성이 증가됨 → 회복능력이 생김

2) 숲의 치유자원

- 숲은 우리나라 국토의 65%를 차지함

- 예시 : 경관, 향기, 광선, 색깔, 지형, 계곡, 소리, 음이온, 약초 등

3) 숲에서 변하는 우리의 몸

- 숲에서 깨어나는 행복 호르몬 **세로토닌**
- **오감**을 살려주는 숲
- **알파파**를 증가시키는 숲 ~~~~→

파장	미치는 영향
감마	스트레스
베타	일/공부
알파	휴식
세타	졸림
델타	숙면

4) 숲의 신비 피톤치드

피톤치드 = phyton(식물) + cide(죽이다)

- 피톤치드의 치유효과

(1) 암세포를 죽이는 NK세포 활성화

(2) 피톤치드의 종류와 효능

- 아카시아 꽃향기 : 백일해와 결핵균 사멸효과
- 솔잎 : 디프테리아균 사멸효과
- 송진 : 세균과 곰팡이 성장 억제, 기침과 가래 삭이는 효과

5) 숲이 주는 치유효과 연구

① 산림치유의 역사

1900년대 초 미국에서 발간된 한 정신의학 학회지 - 미국 주립 맨허튼 병원
→ 병실에 있던 환자보다 숲에 텐트를 두고 있던 환자가 더 빨리 회복함

② 시각자극실험 - 손에 망치 때리는 영상과 자연 사진/영상을 비교

③ 후각자극실험 - 피톤치드가 변연계 편도체를 자극함

④ 청각자극실험 - 치과 진료 소리와 자연의 소리를 비교

- 백색소음(pink noise) : 8~12Hz로, 가장 편안하게 들을 수 있는 소리
예) 새소리, 계곡물 흐르는 소리 등 자연의 소리가 해당 됨

⑤ 미각자극실험 - 오크통에 숙성한 술이 알콜 분해 효과가 있었음, 그 외에도 위에 나왔던 아카시아 꽃, 솔잎, 송진 등

2. 대상에 따른 야외활동의 교육적 효과

1) 유아

- ① 인성발달 ② 유아의 적응행동을 도움 ③ 유아의 심미감이 발달 ④ 인지발달 ⑤ 의사소통기술 발달 ⑥ 감각운동 발달

+) 어린이를 대상으로 하는 해설의 5가지 원칙

- ① 가르치기 보다는 함께 나누기 ② 어린이의 **반응**에 민감할 것 ③ 기회를 놓치지 않도록 ④ 체험이 먼저, 해설은 그 다음에 ⑤ 즐기는 것은 배우는 힘

2) 청소년

청소년의 신체적, 인지적, 심리 정서적 측면에 끼치는 긍정적인 효과 (해설 시 상호작용이 중요)

3) 성인

만성질환 예방과 건강증진 효과

3. 야외활동 안내자로서의 숲해설가의 기본자세

① 인간과 자연에 대한 존중과 사랑 ② 긍정적인 마음과 태도 ③ 책임감 ④ 연구와 노력 ⑤ 가치관 ⑥ 폭 넓은 지식과 교양 ⑦ 의사소통 ⑧ 기초 운동능력(안전과 연관) ⑨ **대상에 대한 이해**

+) 21세기 환경 해설의 원칙 (프리만 톨든)

① 흥미 유발 ② 해설의 목적(정보 제공을 넘어 깊은 의미와 사실을 밝혀주는 것)

4. 야외에서의 안전 점검 및 준비(472~473p) → 응급처치 과목 참고

5. 야외활동 위험요소 및 대처 방안

1) 안전지침

(1) 사전준비

- 야외활동 할 장소의 **답사와 안전점검**을 반드시 실시

(아는 장소여도 변수가 있을 수 있으니, 하루 전 날에 필수로 진행해야하고 당일에도 조금 일찍 가는 걸 추천)

- 위험요소 파악 제거

- 우천 대비 장소

- 구급약품 체크

- 지명 및 위치(국가지점번호), 특징, 비상연락망 등

- 여행자 보험 가입

- **안전한 복장(발목까지 올라온 신발, 긴 팔, 긴 바지, 모자)**

- 알레르기 반응 여부(항히스타민제 준비)

(2) 야외활동 중 안전 지도

- 준비운동, 안전교육, 기상악화 대응 방안(예 : 미세먼지가 심할 때, 마스크를 착용/정적인 프로그램 위주)

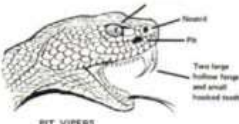
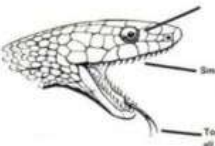
(3) 안전사고 발생 시 안전 대응

- 큰 부상의 경우 사고자를 분리(집단 패닉상태 및 후유증 방지)

- 응급처치 후 큰 부상일 경우 119 연락

(4) 숲에서 발생하는 사고와 처치방법

◎ 독사

	머리 모양	이빨과 눈동자	물린 자국
독사	 대부분의 독사는 삼각형	 날카롭고 긴 윗 이빨(송곳니) 세로로 긴 눈동자	 독니자국
무독사	 대부분의 무독사는 비교적 둥근 모양	 이빨 길이가 짧고 여러 개 사람처럼 둥그런 눈동자	

		
살모사	까치살모사(칠점사)	쇠살모사(불독사)
골짜기, 풀밭, 칩덩굴, 돌무더기 등에서 서식	산의 8부 능선, 고산지대에서 서식	칩덩굴, 풀밭(개천옆) 등에 서식

▶ 독사 안전 수칙

- 9월 경 뱀의 독이 가장 위험하고 뱀에 물릴 가능성이 높음
(뱀을 잡으면 야생조수보호법에 의해 처벌, 죽이면 안 됨)
- 칩덩굴 내부, 주변에 많이 서식, 발을 헛디뎈 뱀에 물리지 않도록 침착

▶ 응급처치

- 물린 환자를 안정시키고 뱀과 멀리 떨어져 안전한 장소로 옮김
- 혈액순환이 잘 되면 안 되기 때문에 환자의 움직임 최소화, 상처부위는 심장보다 낮게 위치
- 뱀에 물린 상처를 흐르는 깨끗한 물에 비누로 깨끗이 씻음
- 부종에 대비해 반지, 시계, 옷을 느슨하게 풀어줌
- 병원이 멀리 있으면 압박대나 손수건 등으로 물린 곳의 위쪽 5~10cm 부위를 손가락 하나 정도 통과할 수 있을 정도만큼(꼭 묶으면 괴사될 수 있음) 느슨하게 묶음
- 상처부위를 칼로 절개하거나, 입으로 빠는 행위는 감염의 위험을 높이므로 시행하지 않음

▶ 응급처치 후

- 최대한 빨리 119에 신고하고 병원에 옮김
- 어떤 뱀에 물렸는지 확인하고, 모를 경우 독사로 가정하여 응급처치 시행
- 국내 모든 독사의 종합 해독제는 항독사 혈청주사(4시간 내에 병원으로 옮겨야 함)

◎ 말벌

		
장수말벌	쌍살벌	땅벌

▶ 말벌 안전 수칙

- 벌의 공격 시 머리를 감싸고 현장에서 20m 이상 대피
- 말벌이 향기에 반응해 잘 붙기 때문에 짙은 화장이나 향수는 자제
- 어두운 색 모자나 어두운 색 의류는 피하기
(공격성이 큰 색깔 순서 : 검은색 > 초록색 > 빨간색 > 갈색 > 노란색)
- 니트류 옷보다는 표면이 매끄러운 옷 착용

▶ 응급처치

- 신용카드를 이용해 **독침을 제거**하고 얼음으로 찜질
(말벌은 침을 쏘고 박히는 게 아니라 빠서 여러 번 쏠 수 있기 때문에 독침이 없음)
- 산행 시 말벌 독에 대비해 **항히스타민제**를 준비

꿀벌 (독이 산성)	비눗물, 암모니아수 등 염기성 액체 로 중화
말벌 (독이 염기성)	레몬즙, 식초 등 산성 물질 로 중화

- 말벌에 쏘인 과거력이 있는 사람은 호흡기가 부어서 질식할 수 있기 때문에 응급실로 빠르게 이송

◎ 진드기



① 찌꺼기가무시병

- **8월 하순부터 11월** 주로 감염되는 발열성 질환
- **풀숲**이나 들쥐에 기생하는 털진드기 유충에 있다가 사람을 볼 때 몸속으로 침입해 질병을 일으킴
- 증상 : 피부발진, 검은 딱지(물린 상처), 38도 이상 고열이 이틀 이상 지속, 두통, 기침, 근육통
- 합병증 : 폐렴, 심근염, 뇌수막염 등이 있음

② 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)

- 작은소참진드기에 물려 바이러스 감염에 의해 발생(유충일 때 작아서 안보여서 이때 붙음)
- 증상 : 발열, 소화기 증상(구토, 설사, 복통), 두통, 근육통, 신경 증상(의식 장애, 경련, 혼수), 림프절 종창, 호흡기 증상(기침), 출혈증상(저반증, 허혈 등)

▶ 진드기에 대한 안전 수칙

- 긴 팔, 긴 바지를 입고 잔디에 앉거나 옷을 벗어 놓지 않음

- **기피제** 사용
- 벼 베기 작업 시 물에 진드기가 뒹뒹 떠있을 수 있기 때문에 물 고인 웅덩이 등에 들어가지 않거나 제거 후 작업함
- 야외 활동 후 옷에 묻은 먼지를 털고, 다른 옷과 분리 세탁하고 목욕함

▶ 응급 처치

- 물린 부위를 확인하고, 진드기가 있다면 핀셋을 이용하여 천천히 제거함(물린 이가 남아있을 수 있기 때문에 병원 가는 걸 더 추천함)
- 제거 후 환부를 세척액으로 씻어내고 소독함
- 감염여부 판단을 위해 병원으로 후송

▶ 응급 처치 후

- 제거한 진드기는 유리병에 담아 환자 후송 시에 함께 보냄
- 야외 활동 후 고열, 두통, 눈동자 충혈, 근육통 등 감기증상과 비슷한 증상이 나타나면 즉시 병원이나 보건소에 찾아가 치료함

◎ 기타 곤충 교상 - 켄가나방의 애벌레, 모기류, 집게벌레, 지네

지네 : 주로 낙엽 밑이나 돌 밑 또는 나무껍질에 서식

- 증상 : 통증, 부종, 홍반, 가려움증, 감각소실, 수포, 전신 두드러기, 저혈압, 의식저하, 발한, 어지럼증, 급성 심부전증 등
- 처치법 : 독은 입으로 물어서 주입하는 것이 아니라 독초라는 첫 번째 마디에 있는 다리가 변형된 것에 찔리는 것으로, 물린 부위를 물로 세척(알카리성 비누) 후 소독제로 소독하고 냉찜질(10~15분) 후 상태가 나아지지 않으면 온찜질(45도)

◎ 귀에 벌레가 들어갔을 때

▶ 응급 처치

- 밝은 손전등으로 비추고, 안되면 귀에 물을 천천히 부어 벌레가 잠잠해지면 이비인후과 방문(핀셋으로 꺼낼 시 귀에 상처가 날 수 있음)

◎ 멧돼지

▶ 멧돼지 안전 수칙

- 어느 정도 거리를 둔 상태에서 멧돼지와 마주쳐서 서로 주시하는 경우, 침착하게 움직이며 멧돼지의 눈을 똑바로 쳐다봄

- 멧돼지에게 시선을 고정한 채로 등을 보이지 말며, 천천히 뒷걸음치거나 옆으로 걸으며 주위의 나무나 바위 등 은폐물에 몸을 피한 후, 사라질 때까지 기다림
- 공격해오면 멧돼지는 직진성질을 가지고 있기 때문에 **지그재그로 도망**하거나, 가만히 서 있다가 순식간에 위치를 바꾸어 옆으로 이동한 후 도망가야 함

◎ 미세먼지, 꽃가루 위험으로부터 활동지도

○ 미세먼지란? **대기 중에 떠다니거나 흩날려 내려오는 먼지**로 석탄, 석유 등의 화석연료를 태울 때나 공장, 자동차 등에서 발생하는 배출가스

- 미세먼지(PM-10) : 지름이 10 μ m보다 작은 것
- 초미세먼지(PM-2.5) : 지름이 2.5 μ m보다 작은 것
- 미세먼지의 위험 : **교통사고 사망자 < 공기오염 사망자**
(20 μ m보다 작은 미세먼지는 피부침투 가능)

▶ 미세먼지 대처법

- 외출 전 미세먼지 농도 확인 후 마스크 착용하기
- 외출 후 깨끗이 씻고 착용의류 세척하기
- 농도가 심할 시 창문을 닫고 외출 자제
- 충분한 수분섭취와 해조류 등 해독작용에 도움 되는 음식 섭취

○ 꽃가루의 위험

▶ 활동수칙

- 꽃가루 위험지수가 높음일 때는 외출자제
- 천식 병력이나 **알레르기 양성 반응자 활동자제**
- 활동 시 미세먼지 마스크 착용

▶ 응급처치

- 활동 시 얼굴을 주기적으로 씻기
- 목이 따가울 때는 물을 자주 마시기
- 알레르기 유발 시 눈과 콧구멍 주위에 **바세린이나 항히스타민제**를 바르기
- 증상이 악화되면 병원 치료 받기

◎ 독초에 의한 위험으로부터 활동 지도

○ 형태별 중독

▶ 접촉성 중독 : 알레르기성 피부염

- 중독식물 : **욱나무, 썩기풀, 애기똥풀, 투구꽃, 피마자, 호두나무, 천남성, 은
행나무, 협죽도**

▶ 섭취성 중독 : 독성을 가진 식물의 일부(열매, 뿌리, 잎 등)을 섭취 시 중독

- 중독식물 : **독버섯, 주목나무열매, 때죽나무열매, 괴불주머니, 협죽도, 은방
울꽃, 동의나물, 샷갓나물, 말나리, 강활, 피나물, 미치광이 풀, 박새**

○ 독성식물 식별방법

- 냄새 : 역겨운 냄새

- 피부(즙액) : 따갑거나 가렵고 물집이 생김

- 맛 : 톡 쏘거나 아린 맛이 나고 혀끝이 화끈거림

(맹독성 식물은 위험하므로 바로 맑은 물로 씻어 내기)

+ 잘못 알고 있는 독버섯에 대한 위험한 상식 (484p 참고)

+ 철과상 등 가벼운 상처 : 타막상(멍든 상처), 찰과상(긁힌 상처), 열상(찢겨
진 상처), 절상(베인 상처), 자상(찢린 상처)

6. 위험요소 모니터링

1) 야외활동 위험요소 모니터링의 이해

- **모니터링** : 어떤 대상을 지속적으로 관찰, 기록하여, 그 결과를 분석, 활용
하는 일련의 과정을 의미

- **야외활동 모니터링** : 숲에서 이루어지는 야외활동 공간 속에 위험요소들을
관찰 기록하여 그 결과를 분석, 활용하는 과정을 의미

2) 위험요소 모니터링 기법

① 모니터링의 목적이 무엇인가?

② 대사의 범위를 어떻게 설정할 것인가?

③ 모니터링 기록지에는 어떤 내용을 담을 것인가?

(3) 위험요소 모니터링 및 체크리스트 결과 보고서 작성

(예시 체크리스트 : 487~489p)

20260321_커뮤니케이션(이론)_김양용

교재 1권 437~514p

1. 소통은 (경청)과 (피드백 : 쌍방향)이다.

2. 커뮤니케이션의 정의 → 의사소통, 통신, 언론

○ communication → 공통되는(common) + 공유하다(share) = communis
에서 유래

◎ 해설커뮤니케이션

- 자연생태, 문화유산 등 배움과 체험이 중시되는 해설 서비스
- 보전에 대한 가치관과 훼손에 대한 올바른 태도 설득 과정

2-1. 해설커뮤니케이션과 관련 없는 것은? ④

- ① 자연생태와 문화유산에 대한 배움의 기회를 제공한다.
- ② 참여자의 직접적인 체험을 통해 이해를 돕는다.
- ③ 자원의 보전 가치를 전달하고 올바른 태도를 형성하도록 돕는다.
- ④ 정확한 정보를 전달하기 위해 전문용어를 중심으로 설명한다.

3. 커뮤니케이션의 종류

- ① 언어적 커뮤니케이션 - 구어 의사소통, 문어 의사소통
- ② 비언어적 커뮤니케이션 - 입말(구어), 대화, 글말(문어) 이외 모든 커뮤니케이션
- ③ 시각 커뮤니케이션 - 시각적으로 말할 수 있다면 그래프나 다이어그램으로 말하고 글은 피하라
- ④ 공식적 커뮤니케이션 - 권한의 체계와 절차관계가 분명한 상태에서 이루어짐 / 예) 결재 행위, 문서 전달, 공식회의 보고 등
- ⑤ 비공식적/포도덩굴 커뮤니케이션 - 사내 소문(gossip)이 조직 내 모든 방향으로 퍼지기 때문에 '포도덩굴'로 불림

4. 배고픔이나 고통을 표현하는 아기 울음소리는 비언어적 커뮤니케이션이다.
(X)

5. 사인, 상징, 색채, 제스처, 악수, 교통표지는 비언어적 커뮤니케이션의 예이

다. (O)

6. 의사소통 진단 EAR이란?

E: **공감**(Empathy), A: **주장**(Assertiveness, 자기표현), R: **존중**(Respect)

7. 커뮤니케이션과 해설

구 분	커뮤니케이션	해 설
소통주체	송신자와 수신자	해설가와 참여자
매개	매체, 언어, 코드	언어, 비언어
메시지	콘텐츠, 지시대상, 정보	의미, 가치, 자원이 지닌 정보
결과	반응, 결과	신념·태도·행동 의 변화

→ 숲의 특징에 관해 다양한 안목으로 해당 방문객과 효과적으로 **소통/신념, 태도, 행동의 변화를 일으키는 것**

8. 탈든의 해설커뮤니케이션의 6대 원리



9. 해설 커뮤니케이션의 유의점 (연령별로 다르게)

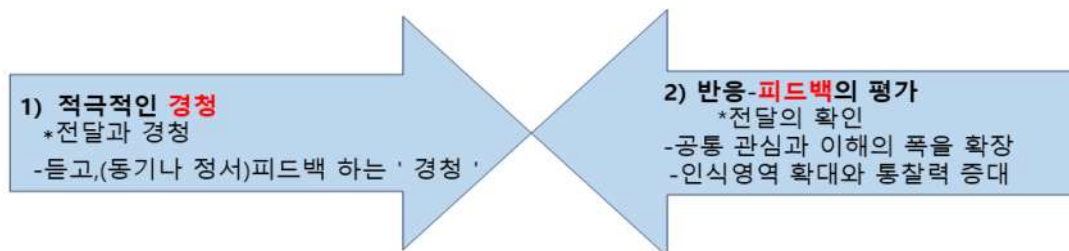
- ▶ 유아 - 성장기 단계 고려 (숲의 유형적 사물을 분류, 생명애호의 정감발달)
- ▶ 청소년 - **청소년 어휘** 사용 (감정의 세심한 배려, 청소년특성과 결부)
- ▶ 성인- 자기정체성 확인 강한 욕구 (과거, 삶, 지식과 결부)

10. 해설커뮤니케이션의 장애

- ▶ 송신자 - 커뮤니케이션 목표의 결여, 커뮤니케이션 기술의 부족, 신뢰도의 결핍, 대인간의 감수성 부족, 준거체계(대상자의 범위)의 차이
- ▶ 수신자 - **선입견**, **평가적 경향(송신자 평가)**, 선택적 경청, 반응적 피드백의 결핍
- ▶ 상황 - 정보의 과중, 어의의 문제(구체적인 언어, 그림말 필요), 커뮤니케이션의 환경, 시간의 압박, 비구두적 커뮤니케이션

11. 해설커뮤니케이션의 성공전략

→ **(경청)**과 **(피드백)**의 양단을 잡아라



- **투사적 경청** : 메시지 평가 없이 경청, 송신자의 관점 이해 노력
- **경청의 3요소** : **눈으로 보고, 귀로 듣고, 마음으로 공감하기**

12. 효과적이고 적극적인 경청의 기법을 기술하시오. (로빈스)

- **눈을 맞추고** 고개를 끄덕이며 적절한 표정을 짓기
- 주위를 산만하게 하는 행동이나 제스처를 피하기
- **질문하기**
- “내가 듣기에 당신이 말하는 바가...” 또는 “당신이 말하는 바는...” 등 **부연 (paraphrase)**하기
- 말하는 사람들 사이에 끼어들어 방해하지 않기
- 너무 말하지 않기
- 말하는 사람과 듣는 사람의 역할 간의 전환을 자연스럽게 하기

13. 공감적 경청

경청→반응→정리→마무리 4단계로, 눈맞춤과 끄덕임, 감탄사 사용, 동의해주기, 이야기 추가하기가 있다.

14. 경청의 방해요소는 끼어들기, 비교하기, 선입견 갖기, 말자르기가 있다.

15. 상대의 선택과 결정에 평가보다 지지와 격려를 보태라. (O)

16. 피드백 방법

- 성격보다 행동에 대하여
- 판단보다 정보교환의 차원에서
- 충고나 해결 방안보다 대안 제시
- 강요하지 말기

17. 해설의 결과를 중심, 측정할 수 있는 목표를 설정해야 한다. (O)

18. 해설커뮤니케이션 프로세스

[주제 선정] → [목표 설정] → [전략 수집] → [참가자 파악] → [전달 방법] → [시나리오] → [실행] → [피드백 평가]

19. 해설 커뮤니케이션의 목표 설정 3가지

- ① 학습목표 (예 : 대부분의 방문객은 숲을 보호해야 할 이유를 말 할 수 있다.)
- ② 감성목표 (예 : 우리가 바라는 숲 보존 사업에 대해 좋은 느낌을 받을 것이다.)
- ③ 행동목표 (예 : 대부분의 방문객은 숲 탐방로를 둘러보고자 원할 것이다.)

20. 참가자 파악 : 자료 수집

[성, 연령] - [배경, 지위] - [신체 특성] - [관심분야] - [과거경험, 미래경험]
- [방문동기] - [장소 정체성(왜 이 장소인가?)]

21. 아동과의 커뮤니케이션 전략

- 집중시간이 짧다. 추상적 개념 이해도가 낮고 어휘력도 낮다.
- 언어적이기보다 시각적이다. 사실을 말하고 지킬 수 없는 약속은 하지 않는다

다.

- 감정을 존중해 준다. 개방형 질문을 한다.

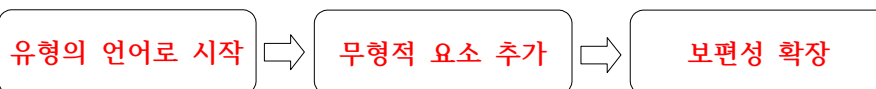
22. 성인에 대한 커뮤니케이션 전략

- ‘구성을 단순하게, 메시지는 명확하게’ 해라

23. 설명(해설)을 잘 하는 비결이 아닌 것은? ②

- ① 상대방이 이해는 정도에 따라 방법을 연구한다.
- ② 무엇을 말하고 싶은지, 주제나 논점을 **자세하게** 말한다. (짧고 간결하게)
- ③ 항목을 미리 예고한다
- ④ 구체적인 예들 들어 이야기하고 반응을 확인하면서 이야기 한다.
- ⑤ 반응을 확인하면서 이야기한다.

24. 유형의 언어부터 시작하라.



* 무형적 요소, 보편 언어가 배제되는 건 X

25. 카피의 원리(설득 커뮤니케이션) → (A.I.D.A 아이다)

- **Attention (주목)** : 참가자들이 주목하게 만들어라. (의외성, 심플함)
- **Interest (흥미)** : 재미있는 사실, 통계 등을 통해 흥미를 유발해라. (의외성)
- **Desire (욕망)** : 학생들이 ‘알고 싶다’는 생각에 이르도록 유도하라. (감성, 구체성)
- **Action (행동)** : 학생들에게 정확히 어떻게 알 수 있는지, 체험 후 일어나는 일에 대해 알려줘라. (구체성, 신뢰성, 스토리)

26. 해설은 설명과 설득 중 무엇인가? (설득)

설명 : 과거부터 현재까지 있었던 일을 설명해주는 것(과거 초점)

설득 : 현재부터 미래까지의 행동을 유발하는 소통의 수단(미래 편익)

27. 바디랭귀지의 중요성

- 의사소통에서 언어의 역할 7% / 언어, 음색 38% / 비언어 55%

(비언어의 역할이 언어의 역할의 약 8배)

- 가장 원초적인 소통수단(표정, 행동), 가장 고차원적인 소통수단(바디랭귀지)

28. 연설에 대한 긍정적인 평가

손바닥을 위로 향한 경우(84%) > 손바닥을 아래로 향한 경우(52%)

29. 유아 대상의 언어적 소통전략이 아닌 것은? ③

- ① 감각을 깨우는 ‘의성어, 의태어’ 활용
- ② 눈높이 ‘의인화’와 ‘스토리텔링’
- ③ ‘~~단답형 질문~~’으로 사고 확장 (**개방형 질문**)
- ④ 긍정적이고 구체적인 ‘행동 지시’
- ⑤ 즉각적인 공감과 ‘맞장구’

30. 유아 숲해설 시 핵심 포인트 3가지는?

(**짧고 반복적인 언어**) , (**놀이 중심**) , (**정서적 교감**)

31. 청소년 대상의 언어적 소통전략이 아닌 것은? ④

- ① 청소년과의 대화에서 가장 중요한 요소는 공감이다.
- ② 열린 대화를 통해 청소년의 감정을 이해하고 소통을 강화한다.
- ③ 갈등을 해결하기 위해서는 서로의 입장을 존중하며 대화를 이어가는 것이 중요하다.
- ④ 장기적으로 소통은 지식 전달에 초점을 둔다.

(**청소년의 정신적 안정과 정서적 안정에 초점을 둔다.**)

32. 청소년과의 커뮤니케이션 중 주의할 점

- 가르치려는 태도를 버리고 함께 즐기러 온 동료임을 밝히기
- 지나친 하이텐션은 지양하고 선택권 부여하기

33. 알프레드 히치콕은 인간의 행동 변화는 지식이 아니라 “**이미지 주입**”으로부터 온다.

34. 소크라테스의 대화법을 무엇이라고 하는가? **산파술**

20260326_도시숲가꾸기의 이해_안재준

교재 2권 145~170p

1. 숲이란?

- 나무들의 모든 자연생태를 숲 혹은 산림(forest)라고 부르고 있다.
- 우리나라 산림면적(국토면적 1,001만ha / 산림면적 633만ha)

* 벌기령 : 나무를 벨 수 있는(벌채) 나무의 나이

구분	국유림(년)	공/사유림(년)
소나무	60	40
잣나무	60	50
리기다소나무	30	25
낙엽송	50	30
삼나무	50	30
편백	60	40
기타침엽수	60	40
참나무류	60	25
포플러류	3	3
기타활엽수	60	40

2. 나무의 종류

- 교목 : 5m 이상 높이 자라는 나무
- **아교목** : 2~5m 높이의 나무
- 관목 : 2m 이하 낮게 자라는 나무

교목	관목
높이 5~6m 이상 자라는 나무	높이 5~6m 이하 자라는 나무
줄기가 땅 속에서 하나로 나오는 나무	줄기가 밑둥이나 땅속부분에서부터 나오는 나무
소나무류, 참나무류, 서어나무류	영산홍, 진달래, 국수나무, 싸리 등

- **양수** : 응달에서 견딜 수 **없는** 나무
- **음수** : 응달에서 견딜 수 **있는** 나무

구분	극양수	양수	중용수	음수	극음수
광요구	60% 이상	30~60%	10~30%	3~10%	1~3%
침엽수	낙엽송	낙우송 메타세퀘이어	잣나무류 편백, 화백	가문비나무 전나무류	개비자나무 주목

		소나무류 향나무류 느티나무			
활엽수	버드나무 사시 자작 산딸기류	모감주 밤 산수유 오리 자귀 다릅 물박달	노각 느릅 물푸레 생각 참나무류 철쭉류	단풍 함박꽃 서어	호랑가시 사철 굴거리 회양목

3. 숲의 종류

- 침엽수림 : 겉씨식물(나자식물) / 잎이 나란이맥
→ 예시 : 소나무류, 낙엽송, 잣나무, 은행나무 등
- 활엽수림 : 속씨식물(피자식물) / 잎이 그물맥
→ 예시 : 느티나무, 참나무류, 자작나무 등
- 교림 : 거의 대부분 **교목**으로 된 숲
- 중림 : 교목과 관목들이 함께 있는 교림과 저림의 **중간** 형태의 숲
- 저림 : **관목**들로 이루어진 숲(키 작은 나무 숲, 의도적인 참나무류 맹아숲)
- 원시림 : 태풍이나 산불 등 외부의 환경요인에 의해 전혀 손상을 받지 않고 존재하는 숲
- **천연림** : 사람이 나무를 심거나 이용하지 않은 상태의 숲
- **인공림** : 사람들이 적극적으로 심고 가꾼 숲
- 자연림 : 종자가 스스로 발아해서 이루어진 숲
- 동령림 : 같은 나이의 나무들이 모인 숲
- 이령림 : 서로 다른 나이를 가진 나무들이 모인 숲
- 순림 : 인공적이든 자연적이든 숲을 이루고 있는 큰 나무들이 오로지 같은 수종으로 이루어진 숲
- 혼효림 : 다양한 종류의 나무들이 함께 자라고 있는 숲

▶ 위치별 나무식재 적합 수종

양지바른 곳	수나무, 참나무류, 박달나무, 팔배나무, 쇠물푸레나무, 진달래, 신철쭉, 철쭉, 노간주, 싸리, 붉은 병꽃, 산초나무 등
그늘진 곳	참나무류, 서어나무, 당단풍나무, 산딸나무, 산벚나무, 때죽나무, 물푸레나무, 쪽동백, 산철쭉, 철쭉, 국수나무, 병꽃나무, 회양목, 생강나무, 쥐똥나무 등
습한 곳	느티나무, 오리나무, 층층나무, 고로쇠나무, 야광나무, 느릅나무, 산목련, 신나무, 쥐똥나무, 고추나무, 아그배나무, 꼬리조팝나무, 매발톱나무, 찔레꽃, 고광나무 등
연못 주변	버드나무, 왕버들, 갯버들, 보리수나무, 콩배나무, 돌배나무, 뽕나무 등

4. 숲의 구성

1) 숲의 구조

- 무생물적 구성원 : 빛(원동력, 에너지), 온도(생존의 결정타), 수분(생명을 주는 것), 토양과 지형(물리성 : 존재의 토대), 항상 예기치 않게 찾아오는 교란(산불, 폭풍, 지진, 공해 등)
- 생물적 구성원 : 각 생물종들, 생물 간의 상호관계로서 경쟁, 기생, 공생과 함께 교란을 일으키는 병충해 등

2) 숲의 기능

- 식물 : 광합성 (수분과 양분을 흡수하는 기능)
- 숲 : 생산, 소비, 분해 순환의 기능(에너지와 양분의 순환 기능)
화분수정, 종자의 전파, 경쟁, 공생, 기생, 천이 등의 기능

▶ 산림의 기능

- 생태적, 사회적 경제적 수요 충족을 위하여

『지속가능한 산림자원 관리지침』에서 6개의 유형으로 구분

유형	기능
목재생산림	경제림
수원함양림	공익림
산지재해방지림	공익림
자연환경보전림	공익림
산림휴양림	공익림
생활환경보전림	공익림

- 목재생산림이 산림휴양림, 생활환경보전림으로 많이 전환되고 있음

5. 도시숲

- 정의 : 국민의 보건휴양, 정서함양 및 체험활동 등을 위하여 관리하는 산림
- 종류 : **학교숲, 가로수(숲), 마을숲, 공원숲, 비오톱, 도시내 산림, 수목원, 하천숲, 옥상녹화, 벽면녹화, 정원숲 등**

▶ 도시숲 분류

자연적인 도시숲	도시 내 산림, 수목원 등 보전 및 관리 중심
인공적인 도시숲	학교숲, 마을숲, 비오톱, 가로숲, 특수공간숲 등
목적형 도시숲	도시 바람길 숲, 미세먼지 차단 숲 등

▶ 도시숲의 기능

구분	정 의
기후보호형	폭염·도시열섬 등 기후여건을 개선하고 깨끗한 공기를 순환·유도하는 기능을 가진 도시숲 등
경관보호형	심리적 안정감과 시각적인 풍요로움을 주는 등 자연경관의 감상·보호 기능을 가진 도시숲 등
재해방지형	홍수·산사태 등 자연재해를 방지하거나 소음·매연 등 공해를 완화하여 국민의 안전을 지키는 기능을 가진 도시숲 등
역사 · 문화형	문화재 또는 사찰·사당 등 종교적 장소와 전통마을 주변에 조성·관리하여 역사를 보존하고 문화를 진흥하는 기능을 가진 도시숲 등
휴양 · 복지형	체험·놀이·학습을 통한 교육과 삼림욕·산림치유 등 휴양·치유 등의 기능을 가진 도시숲 등
미세먼지 저감형	미세먼지 발생원으로부터 생활권으로 유입되는 미세먼지 등 오염물질을 차단하거나 흡수·침강 등의 방법으로 저감하는 기능을 가진 도시 숲 등
생태계 보전형	생태계를 보전·복원하고 생태계가 서로 연결되도록 하는 등 생태계와 조화를 이루는 기능을 가진 도시숲 등

6. 숲가꾸기

1) 숲의 천이

- 천이 : 일정한 지역의 식물 군락이나 군락을 구성하고 있는 종들이 시간의 추이에 따라 변천하여 가는 현상
- 1차 천이 : 암석이 풍화되고 토양이 형성 되어 생태계가 형성되는 과정
- 2차 천이 : 기존의 생태계가 산불 등의 피해로 파괴되었다가 다시 생태계가 형성되는 과정

- 극상림 : 기후 조건이 가장 적합한 안정된 지역에서 극상에 이르렀다고 간주 되는 숲

2) 교란

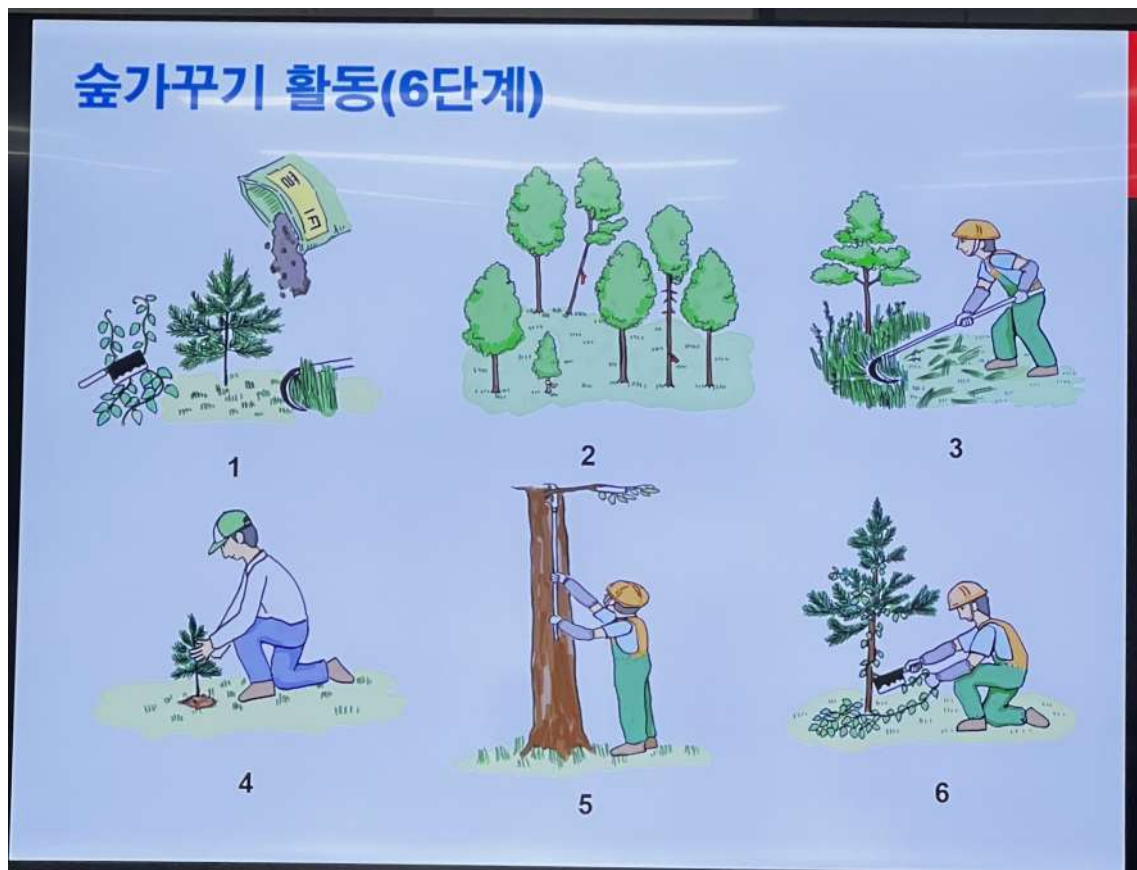
- 정의 : 기존의 생태계를 파괴하거나 해치는 외부적 요인
- 숲의 천이에 영향을 주는 요인 : 산불, 동물, 곤충, 벌채, 이상기온(기후변화), 인공조림

3) 숲가꾸기 활동

- 숲가꾸기 : 인공림의 비율이 커짐에 따라서 숲은 자생적인 조절 능력이 떨어지게 되는데, 이런 상황에서 **숲을 환경적, 생태적으로 건강하게 유지될 수 있도록 도와주는 활동**

* **무육(撫育, tending)** : 임목의 성장촉진과 재질(材質)의 향상을 위해 실시하는 작업

▶ 숲가꾸기 활동 6단계



작업	목적	시기	장비	대상
④나무심기	인공적으로 산림을 조성하기 위해 산에 나무를 심는 것	4월	장갑, 삽	초등 이상
③풀베기	나무를 심은 지역에 잡초나 관목 등이 자라 심었던 나무들의 성장에 지장을 주므로, 조림목 주변의 잡초와 관목을 제거하는 작업	5~7월	장갑, 낫	초등 이상
⑥덩굴제거	인공조림지로서 조림목의 성장에 영향을 미치는 칩, 다래, 머루 같은 덩굴류를 제거해 주는 것	6~9월	장갑, 낫, 톱, 전정가위	초등 고학년 이상
①어린나무 가꾸기	조림 후 5~10년이 되어 조림목이 주변식생과 경쟁이 발생되었거나 주변식생에 의하여 조림목 생육이 저해될 때 실시하는 작업으로 보육 대상목에는 가지치기와 수형조절을 해주고, 보육 대상목의 성장에 영향을 미치는 유해수종, 덩굴류, 피해목, 생장 또는 형질이 불량한 나무, 폭목은 제거	6~9월	장갑, 낫, 톱, 전정가위	초등 고학년 이상
⑤가지치기	나무가 성장하는데 있어서 불필요한 죽은 가지 발생을 방지하여, 나무줄기의 재질을 높이기 위해서 가지의 일부를 제거하여 수관의 양을 조절하는 작업	11~5월	장갑, 톱, 전정가위	초등 고학년 이상
②숙아베기	나무의 상호간의 경쟁을 조절하여 정상적인 생육 공간 확보 및 비대성장을 촉진시켜 산림의 형질을 개선하는 작업	11~5월	장갑, 톱, 전기톱	고등 학생 이상

▶ 벌목 시 나무 구분

어떤 나무를 잘라야 할까요?

- 미래목 : 4개
- 방해목 : 4개
- 중용목 : 3개
- 하층목 : 4개

구분	내용
미래목	장래에 좋은 수목으로 될 수 있는 나무
중용목	다른 수목에 해를 끼치지도 않고 해를 받지도 않는 나무
방해목	주위의 수목에 해를 끼치는 나무
하층목	숲의 수직적 구조에서 하층에 분포하고 있는 작은 나무

미래목(4) : 2, 4, 10, 13 방해목(4) : 6, 8, 11, 14
 중용목(3) : 5, 7, 9 하층목(4) : 1, 3, 12, 15

7. 그린짐(GREEN GYM)의 이해

1) 그린짐(GREEN GYM)은 우리지역 숲의 생태계를 주민들이 직접 관리하고 참여하는 운동으로 자연과의 소통 뿐만 아니라 정신 및 신체 건강 활동의 개선과 참여하는 참가자들과 교류를 통하여 다양한 사회적 문제를 해결하는데 기여하는 숲 문화공동체 운동

2) 그린짐 활동

1997년 영국에서 시작한 그린짐(GREEN GYM)은 NGO단체 TCV(The Conservation Volunteers)에서 그린짐 국제 라이선스를 가지고 있으며, 2017년 생명의숲은 협약을 통해 그린짐 브랜드를 사용, 우리나라에서는 처음 시도하는 숲 운동. **우리나라는 2018년 대전에서 처음 시작.**

▶ 그린집 활동 순서

상호인사 → 준비운동 → 작업방법 및 도구설명 → 작업내용 설명 → 활동
→ 중간휴식(간식 및 티타임) → 활동 → 정리운동

▶ 작업종류

- 작업은 주1회 또는 2회 매일 진행하기도 함.
- 1일 3시간 내외로 진행, 가드닝 수준
- 참여인원은 15명 내외
- 대상자에 맞는 작업내용이 중요(리더는 작업계획을 사전에 수립)
- 현장의 상황에 따라 리더가 작업내용 결정

활동 종류	그린집 활동 효과
- 가지치기, 덩굴제거 등 숲가꾸기 활동 - 숲길정비 - 낙엽정리 - 동물 서식처 보호 - 습지 보호 및 청소 - 숲체험장 및 장비 보수, 정리 - 다양한 환경보전 및 정화 활동	- 야외활동으로 햇빛을 받아 체내 세라토닌, 도파민의 발생을 유도 - 공동작업을 위해 단체활동 - 가족 및 다양한 계층이 참여하여 대화를 중심으로 활동 - 그린집 활동은 전신을 움직여 신체의 다양한 운동성을 가함 - 자원활동으로 생활주변 환경보전에 기여 - 사람을 만나며 우리지역 숲을 가꾸는 활동

▶ 장소 선정

- 그린집은 활동장소를 먼저 선정하고 참가자 모집
- 장소는 정부나 지자체가 제공 또는 협약을 통하여 선정(사유지는 한계가 있음)
- 학교 선정 긍정적, 스쿨 그린집(1시간 적당), 대상지 주변 학교 많아야 유리함
- 학교는 수업의 일환으로 참가도 가능(텃밭 활동, 관리 등)
- 영국에서는 주로 공원, 학교 등 도시숲, 우리나라는 산림 추가해야

20260328_산림토양학_성정원

교재 1권 373~385p, 산림토양학 pdf

(수업 때 진도나간 pdf(1~23p)로 정리했습니다.)

1. 식물과 사람 비교

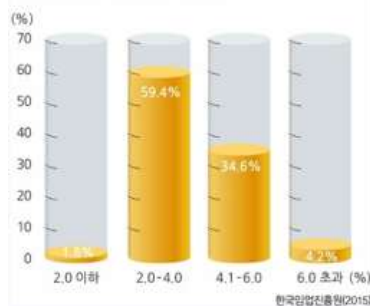
식물	사람
뿌리	심장(혈액+산소)
뿌리 끝	코(숨 쉬는 곳)
줄기	혈관
잎	피부

2. 우리나라 산림 토양의 주요 특성

무기 성분 불균형	양호한 배수·통기성
규산 성분이 많은 한편, 칼슘·마그네슘·망간·칼륨 등의 염기성 무기 염류의 부족 (오랜 풍화 과정과 빗물에 의한 용탈에서 비롯됨)	토양 입자 사이의 공극이 넓어 물과 공기가 잘 통함 (식물 뿌리의 산소 공급에는 유리하지만, 수분과 양분의 보유력이 낮아지는 단점도 동반)
산성 토양화 경향	낮은 양분·수분 보유력 및 토양 유실
강수량이 많고 유기산이 지속적으로 공급되어 토양이 산성으로 기울기 쉬움 (산성화는 미생물 활성 저하와 영양 염류 가용성 감소를 초래)	모래와 미사 비율이 높아 양이온 교환 용량이 낮고, 경사지에서는 빗물에 의한 표토 유실이 빈번

유기물 함량 구성비 (한국임업진흥원, 2015)

산림 토양 유기물 함량 구성비



2.0 이하

1.8% — 유기물 매우 부족

2.0-4.0

59.4% — 가장 넓은 분포

4.1-6.0

34.6% — 비교적 양호

6.0 초과

4.2% — 고유기물 토양

- 1) 우리나라 산림 토양은 전반적으로 **약산성~산성(4.5(5.5)~6.0) 범위에 분포**
- 2) 우리나라 산림 토양의 유기물 함량은 전반적으로 **2.0~4.0% 구간이 가장 넓은 면적 차지**

3. 토심

- 1) 토심이란? 토양의 수직적 깊이
- 2) 유효 토심이란? 식물이 자라는 데 필요한 조건(통기, 배수 양분 등)을 갖춘 토층의 깊이 (뿌리가 실제로 뻗어 활동할 수 있는 범위)
- 3) 유효 토심의 한계 조건
 - 모래·자갈층(뿌리 신장 불가)
 - 경반층(단단히 굳어진 층)
 - 지하수위(과습 환경)
 - 특이 산성토층(식물 생장 저해)

4. 토양 단면(구분)

The diagram illustrates a soil profile with four distinct horizons labeled O, A, B, and C. The O horizon is the topmost layer, followed by A, then B, and finally C at the bottom. Depth markers are provided in inches: 0 at the surface, 2 for the O horizon, 10 for the A horizon, 30 for the B horizon, and 48 for the C horizon. The soil color transitions from dark at the top to lighter and more heterogeneous at the bottom.	O층 유기물층	낙엽, 고사목, 동식물 유체로 구성. 분해 정도에 따라 Oi(거의 미분해)·Oe(분해 진행 중)·Oa(육안으로 조직 판별 불가)로 세분.
	A층 무기물 표층	부식화된 유기물과 무기물의 혼합층. 어두운 색, 입단구조 발달, 잔뿌리 풍부.
	E층 최대 용탈층	철·알루미늄 산화물 등이 용탈되어 위아래 층보다 조립질이거나 내풍화성 입자 함량이 높음.
	B층 무기물 집적층	상부에서 용탈된 Fe·Al 산화물과 미세 점토가 직접. 위아래보다 색이 진함.
	C층 모재층	토양 생성 작용을 받지 않은 원래의 모암 풍화물. 침식 심화 시 지표면 노출 가능.

5. 토양의 구성과 물리적 환경 요소

1) 토양 3상

- 고상 : 암석 풍화 무기물 + 동식물 기원 유기물(자갈·모래·미사·점토)
- 액상 : 토양 수분. 유·무기 물질과 이온을 함유하며 O_2 · CO_2 도 용존
- 기상 : 토양 공기. 대기에 비해 O_2 농도는 낮고 CO_2 농도는 높음

2) 토양의 4성분 (토양수분)

무기물  암석 풍화산물, 자갈·모래·미사·점토	유기물  동식물 유체 및 부식
토양수분  액상, 이온·O_2·CO_2 용존	토양공기  기상, 낮은 O_2 높은 CO_2

3) 토양의 핵심 기능

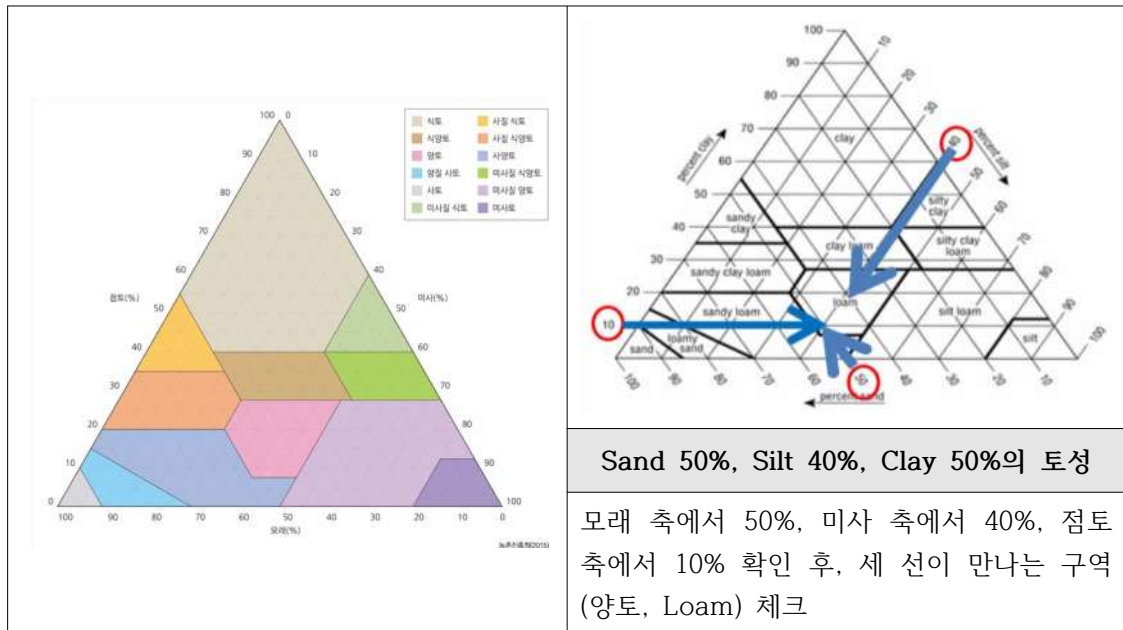
- 기계적지지 : 수목이 쓰러지지 않도록 부리를 고정·지탱
- 수분·양분 저장 : 생장에 필요한 물과 무기 영양소를 저장·공급

4) 토양 무기입자의 종류와 특성

자갈(Gravel)	모래(Sand)
물과 염기의 흡착력이 거의 없음. 그러나 식토 중에 적당량 포함되면 물과 공기의 유통을 원활하게 하는 역할을 함.	양분 흡착과 직접적 관련은 없으나 골격 역할을 함. 대공극을 형성하여 통기성과 투기성을 높이고 경운을 용이하게 함.

미사(Silt)	점토(Clay)
거친 미사는 모래와 유사한 성질을 지님. 가는 미사는 표면에 점토 입자가 부착되는 경향이 있어 식물 생육에 매우 유익.	물과 양분의 흡착·흡수로 인한 용적 변화, 가역성, 점착력이 큼. 표면적이 넓어 토양의 물리·화학적 반응을 좌우함.

5) 토성 삼각도



6) 간이법 : 손으로 토성 판별하기

모래	까슬까슬한 느낌이 난다. 알갱이가 손가락 사이에서 분리되며 뭉쳐지지 않는다.
미사	건조 시 밀가루·활석 가루를 비비는 느낌. 젖었을 때는 어느 정도 소성이 있다.
점토	건조 시 매끈거리는 감이 있고, 젖었을 때는 가소성과 점착력이 매우 크며 손에 달라붙는다.

▶ 젖은 흙을 엄지로 밀었을 때 생기는 띠(리본)로 토성 확인

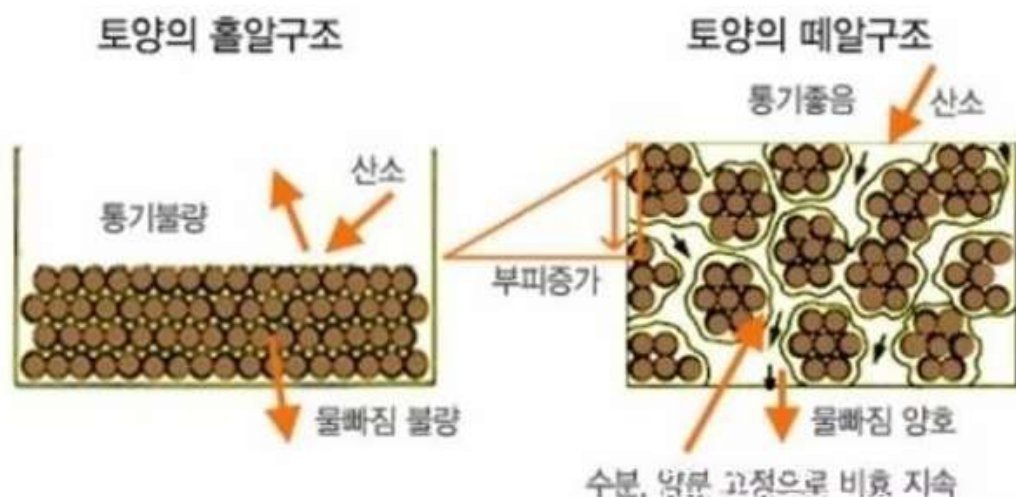
1	띠 길이 < 2.5cm 점토 함량 낮음 → 사질 계열 (사양토, 양토 가능성)
2	2.5cm < 띠 < 5cm 점토 함량 중간 → 식양토 계열
3	띠 길이 > 5cm 점토 함량 높음 → 식토 계열, 손에 잘 붙음

7. 토양의 입단화

입단(떼알구조)이란?

- 작은 토양 입자들이 서로 응집하여 형성된 덩어리 구조. 입단이 잘 발달한 토양은 비모세관공극(대공극)과 모세관공극(소공극)이 균형 있게 증가

홀알구조	떼알구조
통기 불량, 물빠짐 불량 공극이 균일하여 대공극 부족	통기 양호, 물빠짐 양호 대공극:소공극 $\approx$ 1:1로 균형



8. 토양 관리 방법

석회물질 및 유기물 사용	토양 피복 관리 (멀칭)
석회 - 토양 입단화 촉진하여 대공극과 소공극의 균형 있는 분포 유도 유기물 - 미생물 활동을 증진시켜 토양 내 생물학적 기능 강화	토양 침식 방지, 안정적으로 지온 유지, 잡초 발생 억제 나지(裸地)보다 피복된 토양이 수분 흡수에 유리
경운 시기 조절	입단 생성에 효과적인 작물 재배
토양이 지나치게 젖었거나 반대로 극도로 건조한 상태에서 경운 실시 시, 토양 구조가 파괴되어 입단이 붕괴될 수 있으므로 반드시 피해야함	심근성 두과작물(콩과 식물)과 목초를 윤작에 포함시키면 뿌리 활동과 유기물 공급을 통해 토양 입단 형성을 크게 촉진

9. 토양수분의 이동 원리

피복 여부에 따른 흡수 차이	공극 크기와 이동 거리
표면 봉합 방지와 증발 억제 역할을 동시에 함	소공극을 가진 토양은 대공극 토양보다 모세관력이 약해 수분이 더 먼 거리까지 이동하지만, 이동 속도는 느림
영구위조점 이후의 수분 이동	층위 불연속에 의한 이동 방해
토양이 영구위조점에 도달하면 액상 이동은 중단되고, 수분은 수증기 형태로만 이동 수증기 이동은 토양 내 기온 기울기에 의해 촉진되며, 기온이 높은 곳에서 낮은 곳(낮은 증기압)으로 이동	답압(踏壓)뿐 아니라 토성이 다른 층위가 겹칠 때 수분 이동이 방해 받음 특히 거친 입자층이 가는 입자 토양 아래 위치하면 수분 이동이 크게 저해

* 위조(식물체를 시들게 하는 증상)한 식물을 포화습도의 공기 중에 24시간 방치해도 회복되지 못하는 위조를 영구위조(永久萎凋, permanent wilting)라고 하는데, 영구위조를 최초로 유발하는 토양의 수분상태를 영구위조점이라고 한다.

20260331_계절을 찾아가는 식물이야기_박형근

교재 2권 173~202p

1. 식물이란?

식물 생물계의 두 갈래 가운데 하나. 대체로 **이동력이 없고** 체제가 비교적 간단하여 **신경과 감각이 없고**, 셀룰로스를 포함한 **세포벽과 세포막**이 있다.

세균식물이나 균류를 제외하고는 일반적으로 **엽록소**를 가지고 있어 광합성으로 영양을 보충하고 **꽃과 홀씨주머니 따위의 생식 기관**이 있다.

종자식물, 양치식물, 선태식물, 균류, 조류, 세균식물 따위로 분류한다.

2. 식물과 동물 (구분)

구분	세포벽	영양	이동	신경계
식물	O	광합성(엽록체) → 독립영양	X	X
동물	X	종속영양	O	O
메모		파리지옥 무기 영양소가 극도로 부족한 척박한 습지에 살기 때문에 곤 충을 먹음	아까시나무 뿌리로 번식해 이동하는 것처럼 보임	미모사 잎 속 수분이 많을 땐 팽창하 고, 적을 땐 수축하 는 팽압 작용에 의해 움직임

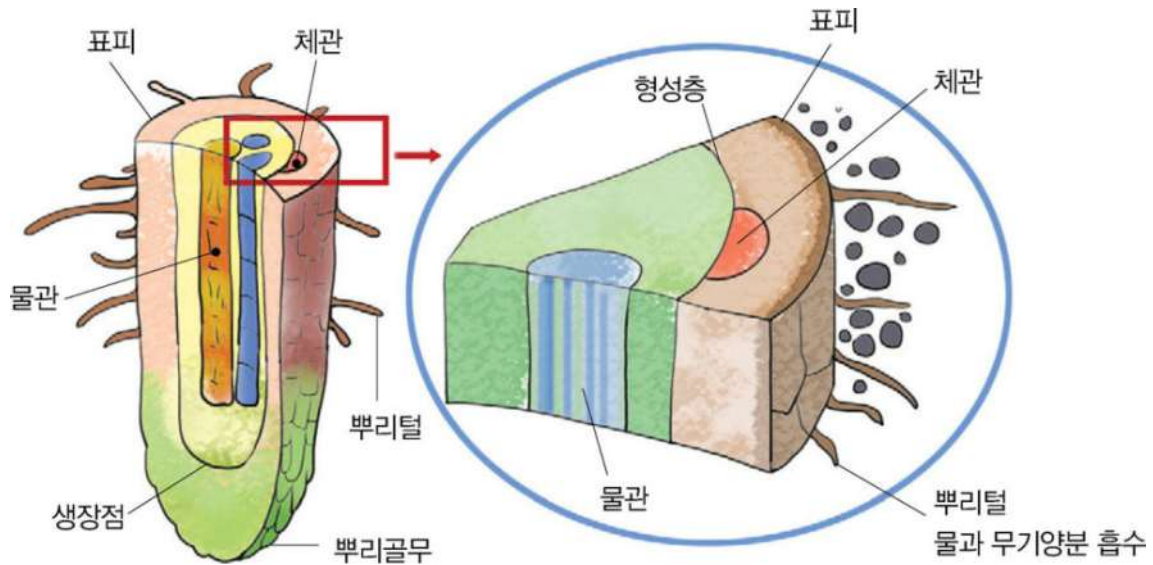
3. 식물의 형태와 특징

1) 잎

▶ 잎의 분류에 따른 종류

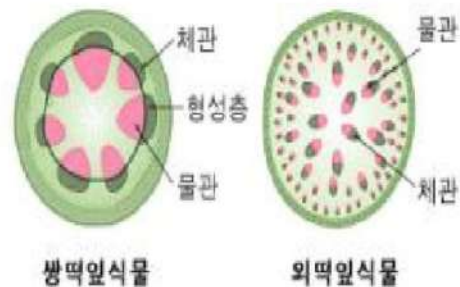
분류 기준	종류
잎 차례(엽서)	어긋나기, 마주나기, 돌려나기, 모아나기 등
잎의 수	홀잎(단엽), 겹잎(복엽)
잎맥의 모양	그물맥(망상맥), 나란히맥(평행맥), 장상맥(손바닥모양)
잎의 모양	선형, 심장형, 달걀형 등
잎의 가장자리 모양	거치형 , 파상형 , 전연 등 거치형 : 잎의 가장자리가 까칠까칠(톱니 모양) 파상형 : 부드러운 물결 모양

2) 뿌리 (사진 출처 : 네이버 지식백과)



3. 줄기

쌍떡잎식물	외떡잎식물
형성층 있음	형성층 없음
곧은 뿌리	수염뿌리
떡잎 수 2개	떡잎 수 1개
배추, 해바라기 등	벼, 옥수수 등



4) 꽃

① 구조 : 암술, 수술, 꽃잎, 꽃받침 -> 갓춘 꽃(완전화) / 안갓춘 꽃(불완전화)

② 양성화 (한 꽃에 암술+수술 모두 있음) : 장미, 나팔꽃 등

단성화 (한 꽃에 암술이나 수술 중 하나만 있음) : 오이, 호박 등

③ **자웅동주** (암꽃과 수꽃이 한 포기에 같이 피어남)

: 호박, 참외, 가시박, 환삼덩굴* 등

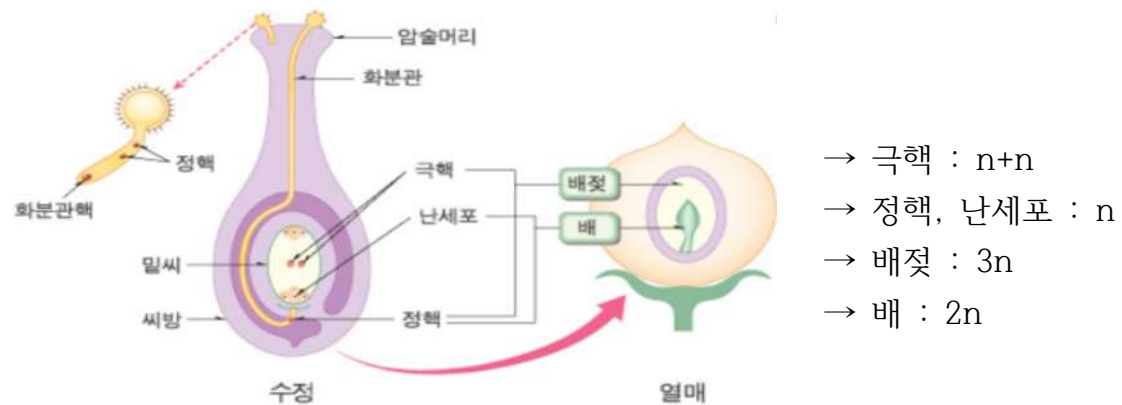
자웅이주 (암꽃만 피는 포기와 수꽃만 피는 포기가 아예 따로 있음)

: 시금치, 버드나무, 은행나무 등

* 환삼덩굴 주석 : 식물학적으로는 대개 자웅이주로 분류되나, 간혹 한 포기에 두 꽃이 모두 피는 변이가 있어 자료에 따라 자웅동주로 다루어지기도 함.

▶ 씨앗의 생성

[수정을 두 번 할 경우 중복수정이라고 함]



5) 열매

▶ 수종별 씨앗의 성숙기

월	수종
5월	사시나무, 미루나무, 버드나무, 수양버들
5~6월	느릅나무, 난티나무, 비술나무, 벚나무
6~7월	닥나무, 산뽕나무, 수국, 벚나무, 회양목, 대나무류
9~10월	은행나무, 전나무, 구상나무, 소나무, 잣나무, 층층나무, 음나무, 물푸레나무
10~11월	솔송나무, 삼나무, 편백
10~12월	동백나무, 비쭈기나무, 회화나무, 식나무, 황칠나무

▶ 열매 구조에 따른 분류

구분	내용	종류
장과	씨방벽 비대, 종자 육질	포도, 딸기 등
핵과	중과피 육질, 내과피 단단	복숭아, 자두 등
인과	꽃받기(꽃받침) 식용	사과, 배 등
견과	과피 경화	밤, 호두 등
준인과	씨방 발달하여 과육	감, 귤 등

4. 식물의 상식 및 용어

용어	뜻
자생화	오랫동안 우리 땅에 살아온 식물
야생화	자생화 + 귀화식물
귀화식물	다른나라에서 들어온 뒤 우리나라에 적응한 식물
특산식물	우리나라에만 있는 식물

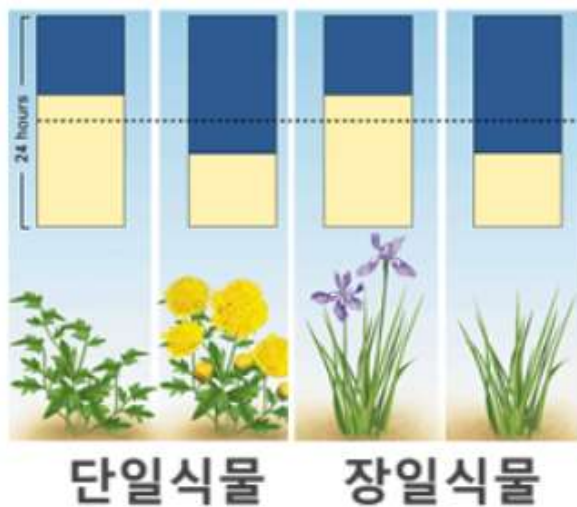
◎ 다음 중 **금강초롱**에 해당하지 않는 것은? ③

- ① 자생화 ② 야생화 ③ **귀화식물** ④ 특산식물

5. 식물의 생장과 발육 (P344)

용어	뜻
생장	식물이 양적 증가
발육	꽃눈 분화 → 수정과정
영양생장기	개화 전 시기
생식생장기	개화부터 씨앗을 형성하는 시기

▶ 일장에 따른 개화 반응



▶ 식물의 생식생장 (서답형)

용어	뜻
꽃 분열조직	꽃받침 → 꽃잎 → 수술 → 암술
열매 색소	녹색 → 빨간색
하고현상	여름 기온이 25 이상 지속되면 생육이 정지되고 말라 죽는 현상
춘화처리	개화를 촉진하기 위해 식물이나 씨를 낮은 온도에 잠시 두는 것

▶ 이름으로 알 수 있는 내용 (연결 문제)

이름	내용	종류
두메	높은산	두메양귀비
민	없다	민바랭이
애기	작다	애기가래
오줌	냄새	쥐오줌풀

나래	날개	나래박쥐나물
진득	찢득찢득	진득찰
노랑	색깔	노랑선씀바귀
분	잎 흰색	은분취
매발톱	가시	매발톱나무
개 또는 뱀	원종과 비슷하나 좀 떨어짐	개웃나무, 뱀딸기
나비	잎의 형태	나비나물
갯	바닷가	갯메꽃

* 생육지별 야생화를 찾아서 발품(184~201p)는 컬러로 뽑아주신 프린트물을 참고하시기 바랍니다!

1. 기후위기의 개념

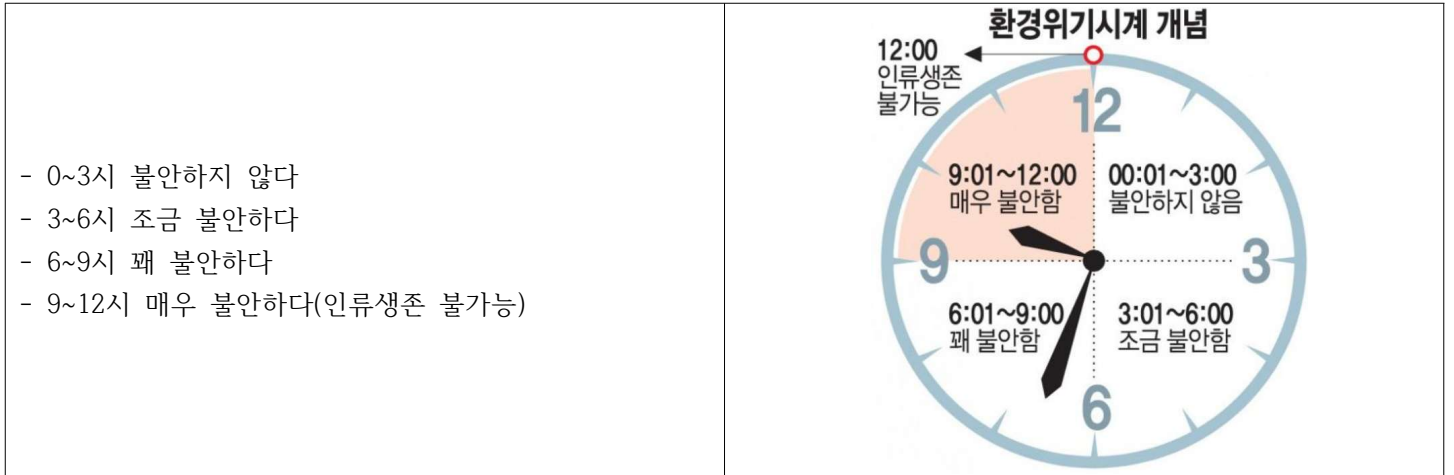
기후변화: 인간 활동으로 인해 지구 평균기온이 장기적으로 변하는 현상

기후위기: 단순한 변화 수준을 넘어 생태계·인간사회에 심각한 피해를 주는 상태

주요 원인

- 화석연료 사용 증가
- 온실가스 배출 증가
- 산림 파괴 및 도시화

2. 환경위기사계? 2005년부터 매년 환경 파괴에 대한 위기 정도를 시간으로 표현한 것



3. 탄소시계? 지구 온도 상승 한계점 1.5℃를 유지하기 위해 배출할 수 있는 탄소예산을 알려주는 시계

3. 기상(날씨)과 기후의 차이

기상	기후
시시각각 변하는 날씨의 현상	오랜 기간 평균적인 종합날씨
지구의 기분	지구의 성격

4. 기후변화는 바뀌어야 한다.

기후변화 -> 기후위기

지구온난화 -> 지구가열(열탕화)

5. 온실기체와 온실효과 6가지(이산화탄소, 메테인, 아산화질소, 수소불화탄소, 과불화탄소, 육불화황)

이산화탄소(CO₂): 산림벌채, 에너지 사용, 화석연료의 연소 등

메테인(CH₄): 가축 사육, 습지 논, 음식물쓰레기 쓰레기 더미 등

아산화질소(N₂O): 석탄, 폐기물 소각, 화학 비료의 사용 등

수소불화탄소(HFCS): 스프레이 제품 분사제 등

육불화황(SF₆): 전기제품과 변압기 등의 절연체 등

*온난화 지수 (GWP, Global Warming Potential)

이산화탄소를 1로 기준하여 다른 온실가스들이 지구 온난화에 얼마나 더 큰 영향을 미치는지 수치로 나타낸 것으로, 특정시간(보통100년) 동안의 온실효과를 비교하는 지표

6. 킬링커브? 대기 중 이산화탄소(CO₂) 농도 변화를 나타내는 그래프

현재 이산화탄소 농도는 419.13ppm을 넘어섰으며, 이는 산업혁명 이전(278ppm)보다 훨씬 높은 수치다.

7. 지구온도 상승과 우리의 삶 (4지선다)

- 지구의 온도가 1℃ 오르면?

가뭄지속, 물부족인구 5천만명, 10% 육상생물 멸종위기, 기후변화로 인한 사망 30만명, 킬리만자로의 만년빙 사라짐, 희귀 동식물 멸종

- **지구의 온도가 2°C 오르면?**

사용가능한 물 20~30% 감소, 해수면 7m 상승, 15~40% 북극생물 멸종위기, 말라리아 노출 4~6천만명

- **지구의 온도가 3°C 오르면?**

기근으로 인한 사망 1~3백만명, 해안 침수 피해 연 1억 7천만명, 20~50% 생물 멸종위기, 아마존 열대우림 파괴, 허리케인으로 식량 생산 어려움

- **지구의 온도가 4°C 오르면?**

사용가능한 물 30~50% 감소, 해안 침수 피해 연 3억 명, 아프리카 농산물 15~35% 감소, 서남극 빙상 붕괴 위험, 지중해 폭염 및 가뭄, 러시아 눈X

- **지구의 온도가 5°C 오르면?**

군소도서국과 뉴욕&런던 등 침수 위험, 재난으로 인한 자본시장 붕괴, 중국&인도 영향권 히말라야 빙하 소멸, 핵무기가 동원된 전쟁 발발, 피난민 ↑

- **지구의 온도가 6°C 오르면?**

메탄하이드레이트(불타는 얼음)가 대량 분출되면서 모든 생물체의 대멸종 시작

8. **지표종?** '환경 상태'를 알려주는 종(정보제공)

- 역할: 특정 환경 조건에서만 살며, 주변 환경 변화에 민감하게 반응하여 그 환경의 '척도'역할

- 예시

대기오염: 지의류(이끼)는 대기오염에 민감하여 깨끗한 공기를 나타냄

수질: 특정 수생 생물은 수질 변화를 알려줌

기후변화: 기후변화 지표종은 계절 변화에 따른 분포나 개체수 변화가 뚜렷함(예시: 아열대성 조류)

***전주 지표종**

버들치 : 1급수 하천의 지표종(아중천 인근)

수달 : 수환경을 나타내는 지표종(전주천 인근)

두꺼비 : 평화동 학소제에서 집단 서식지 발견(아중 저수지 인근)

9. **핵심종?** 생태계 '구조와 기능'을 유지하는데 필수적인 종

- 역할: 생태계 내 개체수가 적어도 다른 많은 종의 종류와 개체수를 결정하는 중요한 종(생태계 조절 역할)

- 특징: 포식자 역할을 통해 다른 종의 개체수 조절을 하거나, 서식지 형성에 기여하는 경우가 많음(불가사리, 코끼리 등)

- 예시: 불가사리가 없어지니 홍합이 폭발적으로 증가하여 생태계 마비됨

10. **RE100 (Renewable Energy 100%)?** 기업이 필요한 전력량의 100%를 태양광, 풍력 등 친환경적 재생에너지를 통해 발전된 전력으로 사용하겠다는 의미의 캠페인

11. **IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)?** 기후변화와 관련된 전 지구적 위험을 평가하고, 국제적인 대책을 마련하기 위해 세계기상기구(WMO)와 유엔환경계획(UNEP)이 공동으로 설립한 유엔 산하 국제 협의체

->강사님께서 IPCC 특별보고서 요약본을 확인하여 별도 공부하면 숲해설가 수업자료 등 활용하기 좋을 것이라 함

12. 배출권 거래제(Emissions Trading Scheme):

정부가 온실가스를 배출하는 사업장에 배출권을 할당하고, 사업장 간에 남거나 부족한 배출권을 거래할 수 있도록 허용하는 제도입니다.

13. 탄소국경세: 유럽연합(EU)이 세계 최초로 도입한 탄소 배출이 많은 제품은 수출할 때 관세라는 부담을 더하게 되며, 이는 탄소감축이 곧 가격경쟁력과 직결된다는 뜻이다.

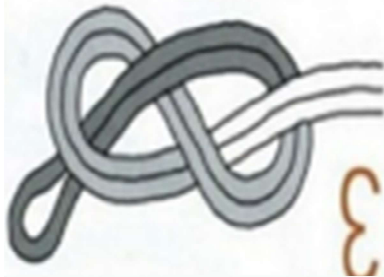
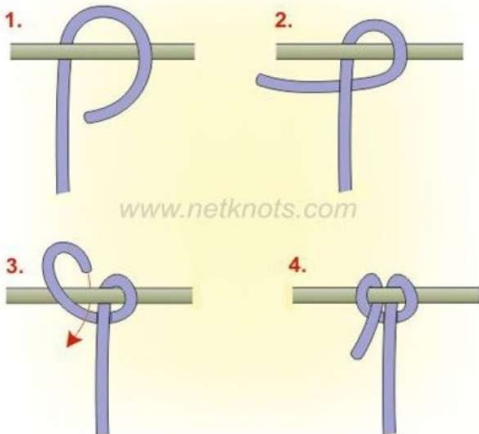
14. 탄소중립

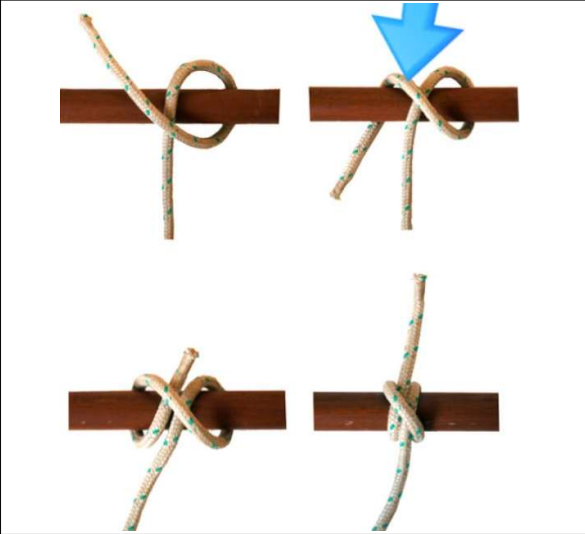
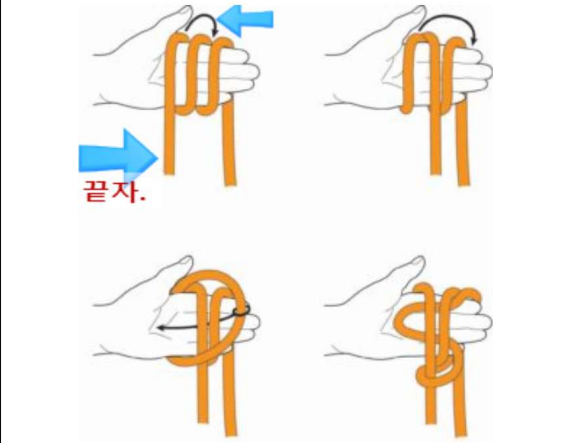
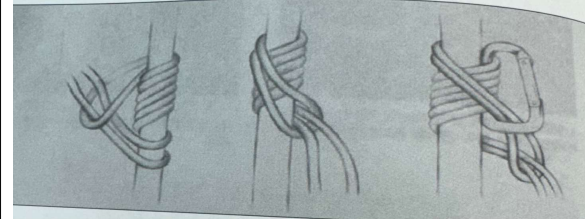
배출한 이산화탄소를 흡수하는 대책을 세워 실질적인 배출량을 '0'으로 만든다는 개념

4월 4일(토) 2권 261~276p 숲밧줄 놀이 이론&실습(한도경 대표)

1. 트리 플레이? TREE와 PLAYING의 합성어입니다. 즉, 나무놀이라는 뜻으로 나무와 로프 등을 이용한 모든 프로그램
2. 밧줄놀이? 여러 사람들이 모여 일정한 규칙 안에서의 놀이와 체험을 통한 안전교육으로 아이들의 위험대처능력은 이를 통해 빠르게 성장합니다.
3. 밧줄놀이 기대효과: 체력, 협동심, 민첩성, 모험심, 성취감 향상
4. 밧줄놀이 주의사항
 - 수목의 상태 체크(지름 15cm 이상, 수목 나이 10년 이상, 이식한지는 3년이 지난 수목을 선택)
 - 체험장 바닥 상태 및 위험 목 체크
 - 로프의 상태 확인, 매듭의 드레싱 중요
 - 수목보호대 설치 필수
 - 숲이나 공원 등에서의 모든 활동은 보험가입 필수
 - 설치기구의 안전 및 유의사항 필수 전달
 - 로프를 목에 감거나 휘두르지 말 것
 - 미끄러지지 않는 장갑을 꼭 착용하며 로프는 무리하게 당기지 말 것
 - 로프를 밟지 않으며 남은 로프는 항상 정리하기
 - 장비는 항상 제자리에 놓기

5. 매듭의 종류

종류	사진	방법
웁매듭		간단한 고리, 끝처리 하는 매듭
스톱넛		스스로 끝줄을 마무리 할 때 사용
8자고리매듭		간편하고 튼튼하기 때문에 로프에 고리를 만드는 경우 가장 많이 활용
피셔맨		로프와 로프를 연결할 때 사용하는 매듭
에반스매듭		교수형 매듭, 카우보이 매듭이라고도 하며 당겨질수록 조여진다. 고정할 때 사용
거스히치		나무에 연결줄을 두를 때나 연결줄을 장비걸이에 걸 때 사용된다

푸르직히치		반드시 굵기가 다른 줄 간에 사용을 하며, 거스히치 보다 더 강도를 주어야 할 때 사용한다.
클로브히치		장력(張力)이 작용하는 로프를 미끄러운 등근기둥에 매는데 사용(힘 방향이 다를 때 사용)
알파인버티플라이 (나비매듭)		로프 중간에 고리가 필요할 때 또는 사용해야하는 로프의 중간에 손상이 발견 되었을 때
클램하이트		마찰이 필요한 고리를 만들 때(감는 횟수로 마찰의 강도를 조절할 수 있다)

6. 체험활동 실습 시 주의사항

- 시설에 필요한 올바른 매듭법이 필요
- 매듭법의 안전규정을 반드시 숙지
- 안전검사와 인증을 받은 로프와 장비 사용
- 놀이 진행 시 수목 보호를 위해 보호대 활용
- 놀이를 위해 나무를 뚫는 행위는 금지

7. 체험활동: 밧줄그네, 역버마다리, 트롤리안, 네팔다리 등

4월 7일(화) 2권 279~285p 우리 주변 산새 이야기(김은옥 강사) 시험X

1. 자연놀이란 무엇인가?

- 자연에서 멀어진 아이들을 다시 자연으로 데리고 오자는 것은 자연체험교육의 목적이고 취지이다.
- 용어개념(PPT 기준)

자연놀이	자연에서 자연물로 자연과 친해지는 놀이
숲놀이	자연 환경 중 숲에서 하는 놀이
생태놀이	생태철학을 담고 있는 놀이 관계성, 다양성, 생명의 소중함

2. 자연체험교육의 2가지

-숲해설

교육적인 해설은 자연이 갖고 있는 정보만을 나열하며 설명하는 것이고, 감동적인 해설은 자연이 갖고 있는 이야기를 우리 사람의 이야기와 연결을 해줘서 참가자(교육생, 탐방객)가 스스로 자신의 처지나 생각과 결합시키면서 감동을 하게 되는 해설이다. 한마디로 좋은 숲해설은 '자연과학을 인문학적으로 해석하기'

-숲놀이

숲놀이는 자연놀이와 기획놀이가 있다. 그냥 걷고, 달리고, 땅파고, 나무 올라타는 것이 자연놀이라면 강사가 미리 준비하여 그 의도에 맞게 따라올 수 있게 유도하는 것이 기획놀이이다. 이 둘을 적절한 비율로 조합하여 함께 하는 것이 효과가 좋다.

3. 자연교육의 목적

- 출발점: 나
- 도착점: 행복한 아이

4. 자연놀이의 8가지 유형

-느끼기(오감체험)

지금 계절과 장소를 시각, 청각, 미각, 후각, 촉각 등을 활용하여 느끼는 활동

-관찰하기

눈으로 혹은 도구를 이용하여 관찰 및 기록

-생각하기

생각하는 힘! 사고력, 집중력, 창의력 기르기

-되어보기(감정이입)

역할극이나 역지사지란 말과 같은 의미이다. 나무 되어보기, 애벌레 되어보기를 통해 다른 생명에 대해 이해하고 존중하길 바라는 마음에서 소통하기

-교감하기

나무 껴안아주기, 솔방울을 만져보고, 친구와 어깨동무를 하면서 친해지는 것이다.

-함께하기(공동체놀이)

다른 친구 이야기 듣고 받아들이기, 서로 배려하면서 협동하기를 통해 사회성을 기를 수 있는 활동

-발산하기(활동놀이)

신체를 활용하여 활동놀이를 통해 에너지를 발산하고 심리적 안정을 찾아줄 수 있다.

-감탄하기(예술창작놀이)

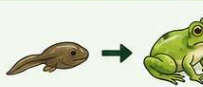
내면의 예술적 감수성을 자극하는 음악, 미술 활동 및 자연물을 이용한 공작활동 및 글쓰기를 통해 자연물에 대한 이해와 창의력을 키워주는 활동이다.

1. 양막류(Amniota)는 크게 단궁류, 용궁류로 분화(하나의 공통 조상에서 여러 갈래로 나뉘어 진화)됩니다.

양막류(Amniota)는 크게 단궁류, 용궁류로 분화된다.



2. 양서류 VS 파충류 비교

 양서류 (Amphibia) 물과 육지에서 생활하는 동물		VS 파충류 (Reptilia) 주로 육지에서 생활하는 동물 	
	피부 촉촉하고 매끈함 (점액 분비, 비늘 없음)	 피부	건조하고 딱딱한 비늘로 덮여 있음 (수분 손실 방지) 
	서식지 물가나 습한 곳 (물과 육지를 오가며 생활)	 서식지	주로 육지 (건조한 환경에도 적응) 
	번식 알을 물에 낳음 (외부 수정) → 알에 젤라틴층이 있어 수분이 필요함	 번식	알을 육지에 낳음 (내부 수정) → 단단하거나 가죽 같은 껍질로 수분 증발을 막음 
	호흡 어릴 때는 아가미, 성체는 폐와 피부로 호흡	 호흡	폐로 호흡 (피부는 건조하여 호흡에 거의 관여하지 않음) 
	변온동물 (주변 온도에 따라 체온이 변함)	 체온	변온동물 (주변 온도에 따라 체온이 변함) 
 개구리	개구리, 두꺼비, 도롱뇽, salamander 등  두꺼비	 대표 동물	뱀, 도마뱀, 거북, 악어 등  뱀
	 도롱뇽		 도마뱀
			 거북
			 악어
	✓ 양서류는 물과 육지를 오가며 생활하고, 피부가 촉촉해 수분이 필요해요!	✓	파충류는 주로 육지에서 생활하고, 비늘과 단단한 알로 수분 손실을 막아요! 

4월 18일(토) 1권 389~396p 야생동물의 이해 포유류 이론&모악산 실습(하정옥 강사)

1. 발자국



-우제류(사슴): 2개의 갈라진 발톱, 뒤쪽 머느리발톱

-족제비: 다섯 개의 발가락

-개과: 네 개의 발가락, 발톱이 찍힌다, 발볼이 대칭이다.

-고양이과: 네 개의 발가락, 발톱이 안 찍힌다, 발볼이 비대칭이다.

-쥐: 앞 발가락 4개, 뒷발가락 5개

-곰: 발가락 5개

2. 배설물(똥): 똥의 내용물로 풀을 먹는 초식동물인지, 털과 뼈가 섞인 육식동물인지를 알 수 있다.

-살쾡이(삵): 임도 중앙에 털, 약간의 뿔조각, 길쭉한 똥

-너구리: 농로의 중앙에 많은 무더기 똥

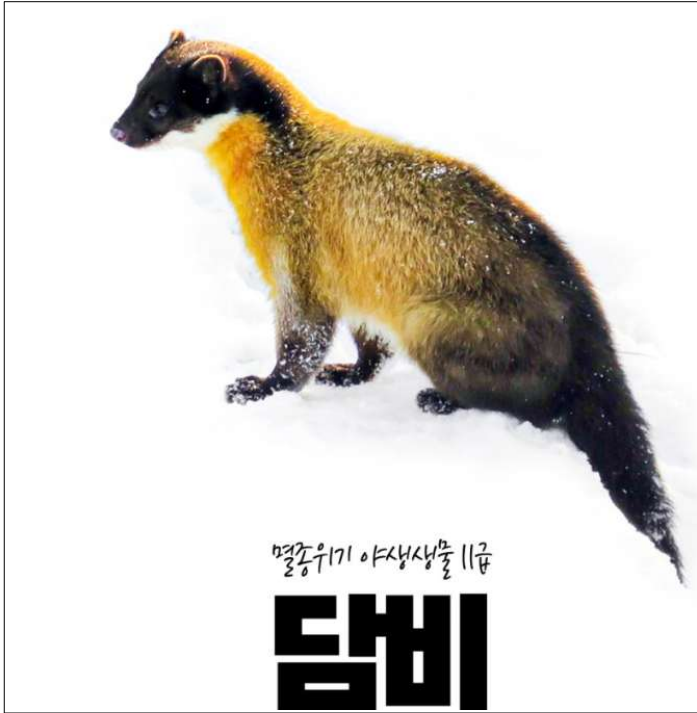
-족제비과: 똥돌 이용

-고라니, 노루: 콩알 같은 똥

-오소리: 질퍽한 똥

3. 우리나라의 야생동물(포유류)

- 두더지(침서목 두더지과): 1과 1종, 눈 퇴화, 청각 발달
- 청설모(설치목 다람쥐과): 낮에 활동, 겨울잠 안 잠, 귀 끝 긴 털, 잣이나 호두 선호
- 다람쥐(설치목 다람쥐과): 낮에 활동, 겨울잠 잠, 도토리나 곤충 섭취
- 하늘다람쥐(설치목 다람쥐과): 야행성, 황금색 똥, 딱따구리가 파놓은 구멍이나 인공둥지에서 잠
- 멧토끼(토끼목 토끼과): 갓 태어난 새끼도 털이 있음, 나무껍질을 갉아 먹음
- 너구리(식육목 개과): 포유류 중 가장 적응력이 강하다(잡식), 똥무덤 만들, 청각 및 후각 의존, 일부일처
- 삾(식육목 고양이과): 환경부 멸종위기 2급. 이마 하얀 줄과 귀 뒤쪽 흰 반점, 몸에 검은 점무늬, 설치류&오리류 섭취
- 족제비(식육목 족제비과): 울릉도를 제외한 모든 섬에 서식함, 수컷이 암컷의 2배 크기, 똥돌 이용
- 오소리(식육목 족제비과): 산속 오솔길에 영역표시로 굴을 팠(오소리똥굴), 족제비과에서 유일하게 겨울잠 잠
- 담비(식육목 족제비과): 노란 머리, 검정색 꼬리, 윗턱 검정, 하악골 흰색, 똥돌 이용, 설치류나 꿀 섭취



(참고)

모든 족제비과는 **똥돌**을 이용하지만, **오소리만 똥굴**

-수달(식육목 족제비과): 수컷이 암컷보다 크다, 물갈퀴, 우리나라 하천 생태계의 최상위 포식자

-고라니(우제목 사슴과): 수컷은 송곳니가 있다, 하천가에 서식, 콩과 식물 선호, 양쯔강 유역과 우리나라에만 분포한다



-노루(우제목 사슴과): 수컷에게만 뿔이 있고 늦가을에 뿔이 빠짐, 짹짹기 착상지연으로 개체 수가 고라니에 비해 적다.



-멧돼지(우제목 멧돼지과): 수컷은 아래턱의 송곳니가 위로 뿔족하다, 잡식, 후각 발달, 진흙목욕, 새끼 둥지 만들

-산양(우제목 소과): 산악지대 경북 봉화 및 강원도 서식, 암수 모두 뿔 있음, 나무에 뿔질하여 영역표시



-사향노루(우제목(작수 발굽) 사향노루과): 천연기념물 제216호로 우리나라 강원도 화천이나 비무장지대에 소수 서식함, 뿔 없음, 수컷은 송곳니가 길에 나와 있다, 몸은 검은색, 목부터 아래로 흰색 굵은 세로줄이 있다, 머느리발톱이 발달함



1. (PPT 기준) 우리나라 자생식물의 보전 및 관리

-지구의 생물다양성

- 백두대간을 축으로 산악지역 생태계와 해안생태계가 연결
- 난대에서 한 대까지 다양한 식생대가 분포(수직, 수평적)
- 다양한 기반암과 지층 발달로 토양층이 다양하고 안정된 토양환경 유지
- 산지지형: 전체 면적의 64%**
- 서해안 및 남해안: 약 3,400개 섬**
- 기후: 연평균 기온 1~14℃**
- 연평균 강수량: 700~1,500mm**
- 단위면적당 다양성이 높고, 우리나라에만 분포하는 고유종이 풍부(자생식물 4,176종 중 약 8.6%가 특산식물)**
- 식물자원을 활용하는 용도와 방식이 다양함
농경문화: 정착생활->육류에서 곡류로 전환, 저장 및 가공 기술 발달
사찰문화: 채식문화와 산지식물의 이용 촉진
- 자연환경은 뛰어난 약성으로 세계적 명품인 '고려인삼'을 탄생
- 세계최초로 인삼을 재배한 민족(고구려)

-식물자원의 중요성

<생태&환경적 측면>

- 식물은 지구 생물계의 물질순환과 에너지 흐름을 유지하는 구성 요소이다. 석유 및 석탄은 탄소 덩어리 인데, 연료를 태울 때 발생하는 이 이산화탄소가 공기 중에 쌓이면 지구 열을 밖으로 나가지 못하게 막아 지구 기온 상승, 빙하 녹음, 이상 기후 증가 하는 등의 온실효과가 일어난다.
- 식물은 생태계의 생산자로서 생물이 살아갈 수 있는 먹이사슬 유지
- 적정한 생육환경에 살아갈 수 이소록 기후환경 조절
- 종속영양생물(동물)의 호흡에 기여 이산화탄소 흡수 -> 산소 배출
- 물의 순환 및 온도조절: 뿌리->수분흡수 / 잎->수분증발

<산업&경제적 측면>

- 생물자원은 인류의 의식주(음식물-식용, 의약품-약용, 산업용품-목재, 향료, 섬유 등) 실생활에 필요한 물자를 공급
목재, 연료 및 펄프자원 -> 소나무, 참나무류, 가래나무, 피나무, 자작나무, 포플러류 등
밀원식물->밤나무, 아까시나무, 유채, 피나무, 헛개나무 등
향신료식물->박하, 향나무, 육계나무, 회향, 수수꽃다리, 로즈마리, 유카리나무 등
기호식물->차, 커피, 담배, 유자나무, 카카오, 커피, 호프 등
도료 및 염료식물->옻나무, 황칠나무, 쪽, 쪽두서니, 잇꽃, 치자나무 등
- 미래 국가 바이오 경제를 주도할 성장 동력의 필수 소재

<사회&문화적 측면>

- 안전한 먹거리, 쾌적한 환경, 청정바이오에너지 등 인간의 풍요로운 삶과 직결(치유숲 등 식물자원과 산림환경을 이용한 건강치료 등)
- 환경가치를 테마로 한 생태관광 또는 녹색관광의 토대
- 문화적 휴양활동을 위한 “쾌적한 공간” 제공

-식물다양성의 위협

- 기후변화, 도시화 등 산림생태계를 교란, 훼손하는 자연적&인위적 위협요소는 날로 증가(예시: 아프리카 킬리만자로의 만년설이 녹고있음을 확인함)
- 기후변화로 인한 산불, 병해충 등 자연재해의 빈번한 발생으로 산림 생태계의 건강성은 악화되고, 산림식생대 및 식물분포 변화가 예상(예시: 소나무의 적정생육범위가 북상하고, 줄어들고 있음)
- 서식지 감소, 분획화, 무분별한 훼손 등으로 희귀식물은 증가(세계자연보전연맹(IUCN)의 희귀식물 평가기준에 따라 우리나라의 희귀식물은 571종으로 분류

- 야생멸종: 파초일엽, 다시마고사리삼, 무등풀, 벌레먹이말 등 4종
- 기후변화, 사막화 방지 등 지구환경문제 대안으로 산림역할이 부상됨(생물다양성협약(CBD)는 국가의 생물다양성 보전 의무를 강화하고 있으며, 세계식물보전전략(GSPC)에 따라 2020까지 희귀식물의 75% 이상을 현지의 보전토록 의무화함)

-식물원 및 수목원의 기능과 역할은?

- 정원 휴양기능+식물수집, 전시, 보전, 복원, 연구, 교육

-식물원 및 수목원의 변화(80년대 이후)

분류학		분류학, 육종학, <u>보전생물학</u> 등
외국식물 수집 전시	->	자생식물
제학적인 공공교육		환경보호&지속가능성
		광범위한 공공교육과 환경인식 증진
		국가 및 지역사회와의 관계성 강화
		사회-경제적 기능 확대

-식물보전과 관리를 수목원, 식물원에서 하는 이유?

- 식물보전을 위한 전문성 확보
- 증식시설 및 보존원 경비
- 교육 및 홍보로 대국민 인식 증진
- 보전사업의 지속성 및 국가관리 실현 가능

-희귀식물의 보전

- 식물보전을 위한 기본상식
- 현지 내 보전-보호지역, 자생지 환경 조절, 복원
- 현지 외 보전-수목원 및 식물원, 종자은행, 초저온저장

-자생지 복원사업의 추진 절차

식물종 선정->복원의 타당성 조사->유전적 다양성을 고려한 복원 규모 결정->적절한 복원방법 선정->복원->복원 후 모니터링 및 평가

2. (교재 1권 261~269p 기준) 산림생태학 -이해를 돕기 위해 그림으로 설명 중 교재와 함께 보시기 바랍니다.

-산림생태계 구성 요소

- **생물학적 요소** 교목, 관목, 초본 등 식물군을 비롯하여 곤충, 조류, 포유류와 같은 동물, 균류, 미생물
- **비생물학적 요소**: 토양, 수분, 기온, 일사량, 지형, 암반 등 물리적 화학적 환경 요인 포함

-생물은 각각 (**생산자**, **소비자**, **분해자**)의 역할을 수행한다.

산림생태계의 구조와 에너지의 흐름

산림은 다양한 생물과 환경이 서로 관계를 맺으며, 에너지가 흐르고 물질이 순환하는 하나의 시스템입니다.

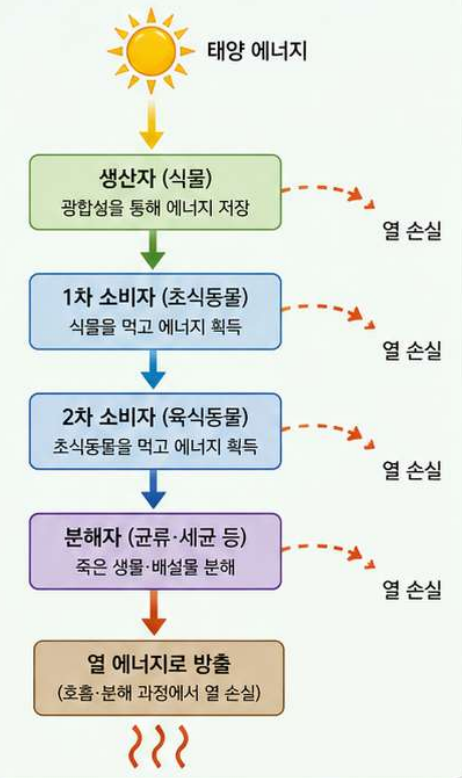
1. 산림생태계의 구조

상립적 요소와 비생물적 요소로 이루어진 복잡한 구조



2. 에너지의 흐름

태양 에너지가 생산자로부터 소비자를 거쳐 분해자로 전달되며, 열로 방출됩니다.



3. 물질의 순환

분해자가 유기물을 분해하여 무기양분이 토양으로 돌아가고, 식물이 다시 흡수하여 생태계가 유지됩니다.



산림생태계의 핵심

- ✓ 다양한 생물과 환경이 상호작용
- ✓ 에너지는 한 방향으로 흐름
- ✓ 물질은 순환하여 생태계를 유지
- ✓ 균형이 유지될 때 건강한 숲이 지속

산림토양과 산림생태계의 관계

산림토양은 산림생태계의 물질순환과 식생 유지에 핵심적인 역할을 수행하는 기반 요소이다.



산림토양의 층 구조

산림토양이 산림생태계에서 하는 역할



층	기능적 역할	물리적 특성	화학적 특성
1 낙엽층 (L층, 유기물층)	- 토양 표면 보호 - 빗물 충격 완화 → 침식 방지 - 미생물·곤충의 서식처 제공 - 분해 후 양분 공급 시작 - 수분 증발 억제	- 매우 부드럽고 가벼움 - 공극(틈)이 많아 공기 잘 통함 - 물을 흡수하는 능력 큼 - 온도 변화 완충 효과	- 유기물 함량 매우 높음 - 공극(틈) 많아 - 분해 과정에서 질소(N), 인(P), 칼륨(K) 공급 시작 - 악산성 성질이 많음
2 부식층 (F-H층)	- 식물 양분 저장소 역할 - 나무 뿌리 활발히 분포 - 미생물 활동 중심지 - 물과 양분 저장 - 생태계 물질순환 핵심	- 검은색 또는 짙은 갈색 - 입단 구조 발달 → 흙이 잘 뭉쳐 있음 - 보수력·배수성 모두 좋음 - 토양이 비교적 폭신함	- 부식(humus) 풍부 - 양이온교환능력(CEC) 높음 → 양분 저장 능력 큼 - 질소 함량 높음 - 미생물 활동 매우 큼 - 토양 비옥도 가장 높음
3 광물토양층 (A-B-C층)	- 나무를 지지하는 기반 - 지하수 저장 및 이동 - 뿌리 고정 - 광물성 양분 공급 - 장기적인 토양 형성 기반	- 입자가 비교적 단단함 - 점토·모래·자갈 포함 - 층이 깊을수록 공기 적음 - 수분 이동 통로 역할	- 무기질 성분 많음(Ca, Mg, K 등) - 유기물 함량 낮음 - 중화 깊도에 따라 산도 변화 - 점토광물이 양분 흡착

산림토양과 산림생태계의 관계



- 핵심 정리**
- 산림토양은 낙엽층-부식층-광물토양층으로 구성된다.
 - 낙엽층은 토양 보호와 유기물 공급의 시작점이다.
 - 부식층은 양분 저장과 미생물 활동의 중심이다.
 - 광물토양층은 뿌리 지지와 무기질 공급을 담당한다.
 - 토양의 물리적·화학적 특성은 식생 성장과 생물활동에 직접적인 영향을 미친다.
 - 순해설가는 토양을 단순한 배경이 아닌, 산림생태계 기능을 조절하는 핵심 매개체로 이해해야 한다.

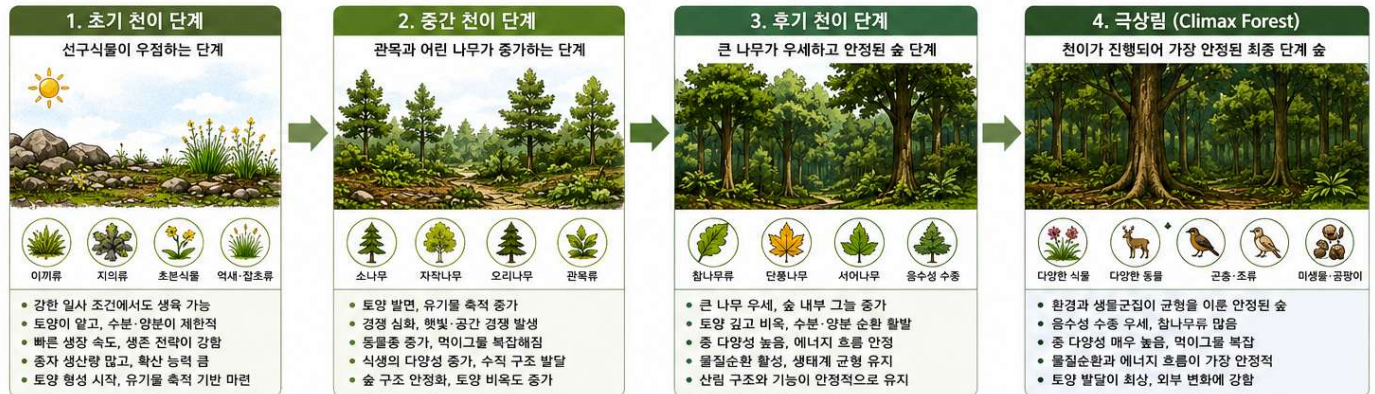
산림토양 층의 형성 과정 (시간의 흐름)



구분	낙엽층(L층)	부식층(F-H층)	광물토양층(A-B-C층)
주요 구성	낙엽, 가지, 열매, 동물 사체 등	분해된 유기물, 미생물, 뿌리	암석 풍화물, 점토, 모래, 자갈 등
유기물 함량	매우 높음	높음	낮음
주요 역할	토양 보호, 유기물 공급 시작	양분 저장, 미생물 활동 중심	뿌리 지지, 광물 공급, 수분 저장
물리적 특성	가볍고 공극 많음, 보수력 큼	입단 구조, 보수력·배수성 좋음	단단하고 조밀, 수분 이동 통로
화학적 특성	유기물·탄소 풍부, 악산성	CEC 높고 비옥도 가장 높음	무기질 많음, 유기물 적음

산림천이와 선구식물의 생태적 역할과 기능

산림천이는 시간에 따라 식물이 변화하고 발달하여 안정된 극상림(완성된 숲)에 이르는 자연적인 과정이다.



구분	초기 천이	중간 천이	후기 천이	극상림
환경	척박, 강한 일사	토양 발달, 환경 개선	그늘 증가, 안정된 환경	가장 안정된 환경
대표 식생	이끼·지의류, 초본식물	소나무, 자작나무, 관목류	참나무류, 단풍나무, 서어나무 등	울수성 수종(참나무류) 우세
종 다양성	낮음	증가	높음	매우 높음
성장 속도	빠름	보통	느림(안정)	매우 느림(안정 유지)
토양 상태	알고 양분 부족	비옥도 증가	깊고 비옥	최상(부식층 발달)
역할	토양 형성 시작	숲 구조 형성·안정화	생태계 기능 안정 유지	생태계 균형 완성 단계



- 기억 포인트!**
- 천이는 시간에 따라 변화하는 동적 과정이다.
 - 선구식물은 토양을 보호하고 개선하는 핵심 역할을 한다.
 - 극상림은 안정·균형·다양성이 가장 높은 최종 단계이다.

-활엽수림 VS 침엽수림 비교

구분	활엽수림	침엽수림
잎 모양	넓은 잎	바늘 모양 잎
대표 수종	참나무, 단풍나무, 느티나무 등	소나무, 전나무, 잣나무 등
분포지역	온대 지역	한대&고산 지역
기후 적응	따뜻하고 습한 환경	춥고 건조한 환경
낙엽 여부	낙엽성	상록성
토양 특성	낙엽 분해 속도가 빠르고, 비옥한 토양 형성	낙엽 분해 속도가 느리고, 산성 토양 형성
유기물 순환	양분순환 활발	양분순환 느림
생물다양성	높음	비교적 낮음
산림 안정성	장기적으로 안정된 산림 구조 형성	환경

-**숲해설가**는 산림생태계에 대한 정확한 이해를 바탕으로 정보 전달을 해야하며, 과도한 단순화나 부정확한 정보 제공을 지양해야 한다. 또한, 탐방객의 행동이 “**산림에 미치는 영향을 인식**”시키고, “**보전 중심**”의 이용 태도를 유도하는 역할을 수행한다.

1. 숲해설가란

: 숲과 사람을 연결하는 징검다리이자 중매자

2. 숲해설 기법과 종류

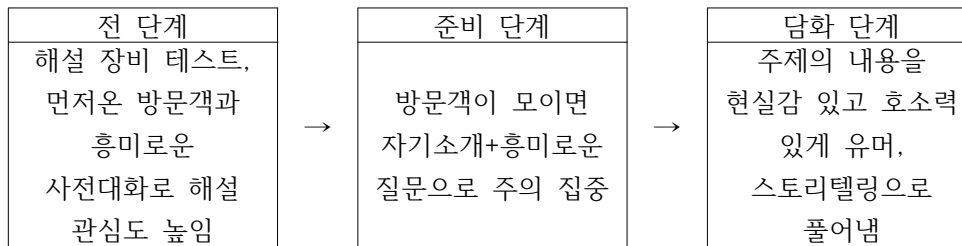
① 동반 해설기법: 숲해설가가 함께 걸으며 동반 해설

- 동반 해설기법 종류

- 1) 방문객센터 해설: 센터에서 유인물 나눠주며 함께함
- 2) 이동식 해설: 해설가가 옮겨다니며 제공하는 해설
- 3) 거점식 해설: 방문객 밀집 지점에서 해설가가 정보 제공하는 해설
- 4) 기타: 특별 자원 개발된 지점이나 전망대 등에서 이루어지는 해설

- 해설기법 수단

- 1) 담화: 가장 많이 사용, 말이나 몸짓으로 방문객 이해시키고 참여 유도



- 2) 재현: 역사, 자연생태계 설명 위해 캐릭터를 만들어 제시하는 것, 시간·준비 많이 필요

- 3) 동행: 함께 걸으며 해설하는 기법으로 질문도 받으며 체험과 감동 공유

※동행 유의사항

- 먼저 도착해 사전 준비 마침
- 정시에 시작
- 사전에 해설 내용 간단히 안내
- 상황에 따라 시간 조절
- 마무리 정확하게

② 자기 안내 해설기법: 방문객이 스스로 안내판을 보며 다님

- 자기 안내 해설 대상지

- 1) 방문객 센터
- 2) 자기안내 등반로: 안내용 팸플릿, 해설 표지판·표지물, 전시, 안내 인쇄물 등
- 3) 자동차 경관도로

→ 동반과 자기안내 중 효과 좋은 것은 동반 해설기법

: 프로그램을 나누고 자연을 직접 체험하고 느낌 공유할 수 있기 때문

③ 전자매체 이용한 해설: 라디오, 스마트폰, 전자전시관 등

1) 장점

: 인쇄물보다 시각적 폐해 적고 집중도 높음, 반복 시 효과적, 다양한 언어 가능, 음향효과 사용 가능

2) 단점

: 고장날 수 있고, 통신망 문제 있을 수 있음, 전자설비 있어야만 가능

④ 자연매체 이용한 숲해설: 계절에 맞는 자연매체로 현장에서 오감체험

- 자연매체 이용법

- 1) 계절에 맞는 매체 선택
- 2) 대상과 장소에 맞는 매체 및 기법 선택
- 3) 감동과 느낌이 있는 작품활동

4) 개인보다는 모둠 활동

※ 멸종 위기, 보호종은 사용 안하고 함부로 자르거나 채취 안됨

⑤ 스토리텔링 숲해설: 스토리+텔링 합성어, 상대방에게 재밌게 내가 전하고자 하는 이야기 하는 것

- 효과적인 스토리텔링 기법

- 1) 시대 흐름 읽기
- 2) 대상에 맞는 이야기 하기
- 3) 물흐르듯 자연스럽고 재밌게 이야기
- 4) 주제에 맞는 인물 등장시키기
- 5) 주변 사례로 공감대 형성

- 스토리 만들기

- 1) 재미와 감동 있는 소재 찾기
- 2) 이야기 자료 모으기
- 3) 이야기 구성하기
- 4) 주변 사례 경험담 담기

⑥ 자연에서의 오감 활용 숲해설: 자연과 교감 나누는 해설로 감동 깊음

- 시각, 청각, 후각, 미각, 촉각

<추가 설명 내용>

- * 옐로스톤 국립공원: 최초의 국립공원, 포레스트 레인저 있음
- * 지리산국립공원: 우리나라 최초 국립공원
- * 바이오필리아: 생물학자 에드워드 오즈번 일슨이 1984년 그의 책<바이오필리아(Biophilia)>에서 대중화한 용어로, 자연에 대한 인간의 선천적인 애착을 의미하며, 이 개념은 인간이 자연과의 연결을 본능적으로 추구한다는 것을 시사
 - 자연: 인간에 의해 구조된 것이 아닌 것
 - 생태: 생물이 살아가는 모양, 생존에 영향을 미치는 환경
 - 교육: 인간이 살아가는 데 필요한 교양이나 지식전달 과정
 - 자연생태교육: 자연과 함께 조화로운 삶을 살 수 있도록 자연을 연결하는 교육

4월 25일(토) 숲해설 기법 송천동 백석공원 실습(전정일 강사) 시험X

4월 28일(화) 2권 347~352p 정원문화의 이해(안행준 강사) 시험X

3. 식물의 성

자웅동주 (암수한그루)	웅성양성동주(수꽃+양성화가 같은 그루)	모과, 자귀, 단풍, 음, 팽, 조록 나무 등
	자성양성동주(암꽃+양성화가 같은 그루)	호박, 수박, 파파야 등
	잡성동주(양성화, 수꽃, 암꽃이 같은 그루)	
자웅이주 (암수딴그루)	웅성양성이주(수꽃+양성화가 다른 그루)	다래, 머루, 후피향, 부계꽃, 돌메 나무 등
	자성양성이주(암꽃+양성화가 다른 그루)	무화과, 천선과, 모람, 애기모람 등
	잡성이주(양성화, 수꽃, 암꽃이 다른 그루)	은단풍, 장구밤, 땃두릅 나무 등
	다접자웅이주(양성화+암꽃 같은 그루와 양성화+수꽃 같은 그루가 각각 있음)	

- *옥수수, 쌀은 벼과에서 유일한 “암수한그루”
- *설상화란? 허처럼 길쭉하게 생긴 꽃(민들레 등)
- *통상화란? 꽃잎이 통처럼 둥글게 붙어 있는 작은꽃(영경귀 등)
- *은행나무의 “수”생식기관=소포자 낭수(꽃가루로 수컷 역할) / “암”생식기관=밑씨(종자가 암컷 역할)

4. 열매의 종류

나자식물(겉씨식물) 꽃이 피지 않고, 씨가 밖으로 드러나 있음	피자식물(속씨식물) 꽃이 피고, 씨가 씨방 안에 보호되어 있음
나자식물의 열매 = 침엽수의 열매(구과) 건과: 소나무, 가문비나무, 전나무, 향나무 등 육질과: 은행나무, 주목, 비자나무, 개비자나무 등	진과(씨주머니인 자방만으로 이루어진 것) -건폐과: 수과(으아리, 국화과), 시과(느릅, 단풍 나무), 견과(참나무과), 낭과(고추나무, 명아주과) -건개과: 골돌(목련과, 작약과), 협과(콩과), 분리과(도둑놈의갈고리류), 삭과(붓꽃류, 진달래, 무궁화), 분열과(쥐손이풀과) -육질과: 핵과(앵도아과), 장과(감나무, 포도, 호박), 감과(탱자), 석류과

20260502_(공통)식물의이해(초본)(실습)_오현경 요약

****이 수업은 시험으로 어떤 게 나올지 집어주지 않으셨습니다!****

****다만 설명 중 중요하다고 하셨던 건 빨간 글씨로 표시했습니다****

1. 메타세콰이어와 낙우송

	낙우송	메타세콰이어
출신	미국	중국(황하강에서 화석 발견)
잎	호생(어긋나기)	대생(마주나기)
메대낙호로 암기		

*산호초대(산초는 호생 초피는 대생)도 추가로 알아두기

>산초와 초피는 우상복엽(잎이 각각 하나처럼 보이지만 작은 잎이 모여 하나의 잎을 이루는 것)

>따라서 잎 하나하나의 배열이 아니라 잎 전체가 줄기에 붙는 방식으로 호생 대생 구분



2. 이팝나무: 수꽃양성화 한그루

3. 소나무

- 수생식기관: 소포자낭수

- 암생식기관: 종구

**삼나무도 마찬가지

: 삼나무는 일본 출신

: 암수한그루



※사진 오타고 소포자낭수가 맞음

4. 꽃마리

- 이름 유래: 꽃이 말려있어서 꽃말이에서 꽃마리가 됨

- 물망초(외래종)와 비슷하게 생겼음



꽃마리



물망초

5. 물들메나무

- 이름 유래: 물푸레나무와 들메나무의 교배종으로 착각하여 짓게 된 이름

- 자생지: 지리산 또는 덕유산

6. 불두화, 별당나무, 백당나무

	불두화	별당나무	백당나무
출신	일본	일본	자생화
특징	암술과 수술이 없어서 열매 맺지 못함 (무성화)	유성화(생식 가능)	불두화처럼 잎이 세 개로 갈라짐
사진			

7. 계수나무: 암수 단그루

- 특징: 가을철 단풍이 들면 달콤한 향이 난다

*달나라 계수나무는 금목서

8. 느티나무: 암수 한그루

- 학명: 게아키
- 특징: 어릴 때는 가로무늬 피목이 발달하지만 나이 먹으면 수피가 떨어짐

9. 단풍

	청단풍	당단풍	섬단풍	중국단풍
열 편 (잎 갈 라 짐) 개수	7개	7~9개	9~11개	3개
특징	· 처음에는 열편이 5였다가 7개 됨 · 시과 에 날개가 붙어있음	-	-	· 수피 벗겨져 있고 가로수로 많이 활용
사진				

*단풍잎=장상옆(손바닥 모양이라)

10. 홍단풍이 붉은 이유

- 엽록소 파괴로 안토시아닌이 부각되며 붉은색이 된다.

*홍단풍은 일본 노무라 단풍이라고도 함

11. 대나무

	맹종죽	왕대	솜대	조릿대
죽 순 시기	5월 초	5월 말	5월 중순	5월 전후
특징	· 죽순대라고도 함 (대나무의 으뜸이라는 뜻) · 맹종죽만 마디가 하나 · 죽순에 털 있음	· 죽순에 털 없음	· 죽순에 무늬 없고 털 있음	· 죽순 작고 가늘다

*벼과 식물 특징: 껍질이 벗겨짐

**하얀망태버섯: 대나무숲에서 장마시기와 가을, 총 2번 볼 수 있음

노란망태버섯: 참나무 숲에서 자람

>둘 다 식용 가능하나 갓 부분은 안 먹음(점액에 포자있고 매개체가 동파리)

12. 철쭉&진달래

	도심		자생종		진달래
	일본 산철쭉	연산홍(일본)	산철쭉	철쭉	
특징	· 자산홍 포함	· 잎이 가늘고 작다 · 상록성 · 수술 5개	· 산지 냇가 계류에 있음	· 잎과 꽃이 동시에 핀다 · 양성화, 암수 한꽃 · 잎 5개, 수술 10개, 암술 1개 · 통꽃 · 꽃 밑이 끈적	· 꽃 밑이 매끈 · 수술 10개

13. 동굴레

- 동굴레속 식물로 진황정이 있음

- 동굴레 뿌리는 노란색이라 황정이라고 하며 약재로 이용됨

	
동굴레 꽃이 아래로 달림	죽대 동굴레류, 꽃이랑 잎이 수평

14. 피나물

- 특징: 노란 꽃잎 4개, 수술은 12개
- 피나물과 매미꽃 구분하기

	
피나물 ▶ 꽃대(줄기에 잎이 달리고 그 끝에 꽃이 땀)	매미꽃 ▶ 꽃줄기(잎은 뿌리 근처에 피며 줄기에 잎 없이 꽃만 있음)

15. 백합나무

- 명칭이 두 개임 (환경부: 백합나무/산림청: 튜울립나무)
- 목련과이지만 목련류는아님
- 출신: 북미
- 특징: 탄소 흡수량이 많다(그래서 산불 난 산에 상수리나무와 백합나무를 심기도 함)

16. 목련

백목련 · 화피* 9장 · 아이보리색 · 중국 출신 *화피: 꽃받침과 꽃잎의 구별이 뚜렷하지 않을 때 그 둘을 통틀어 부르는 말. **목련은 꽃받침과 꽃잎의 경계가 애매하므로 꽃잎보다 화피로 표현하는 것이 더 정확	
목련 · 화피 6장 · 흰색 · 제주 자생종	

자목련 · 꽃잎 안과 밖 색 모두 자주색	
자주목련 · 안과 밖 색이 자주와 흰색으로 다름 (자목련은 ‘자’ 한 글자이니 색이 하나, 자주목련은 ‘자주’ 두 글자이니 색이 두 가지라고 외우면 간단) · 화피 9개 · 백목련과 자목련 교배종 · 꽃잎 3배수지만 쌍자엽(떡잎 2장) ***단자엽(떡잎 1장)은 보통 꽃잎 등이 3배수이고 쌍자엽은 4~5배수인 경우가 많다	
별목련 · 화피 18~24개	

18. 참나무 6형제(강사님 설명 위주 정리)

상수리 · 잎의 앞뒤 모두 녹색 · 거치는 갈색(밤나무랑 구분하기 어려우나 밤나무는 거치가 갈색) · 민가 주변에서 볼 수 있다 · 상수(橡樹)에 리(里)가 붙어서 상수리	잎으로 6형제를 구분해보요 좁은 잎파  상수리나무 잎 끝에 난 작은 가시가 하얗게 보여요 잎 뒷면은 앞면보다 살짝 흐린 연초록 느낌  굴참나무 회백색의 잎 뒷면이 특징! 바람불면 하얗게 보여요 잎 끝 가시엔 연초록 기운이 있어요  줄참나무 열매도 작고 잎도 작아요 (나무는 결코 작지 않아요)
굴참 · 잎 뒷면이 노랑거나 하얀색 · 사면(산비탈)에 주로 있음 · 수피에 골이 있어서 굴참이라는 이름 붙음	
줄참 · 계류에 있다 · 잎이 작아서 줄참	

갈참 · 주로 평탄지에 있고 절에서 많이 볼 수 있음 · 타원형 모양에 잎자루가 있다	잎으로 6형제를 구분해봐요 넓은 잎파 떡갈나무 신갈에 비해 잎이 두꺼워요 도토리 모자로 쉽게 구별할 수 있어요 신갈나무 떡갈과 구별하기 힘들지만 잎이 얇아요 도토리로 쉽게 구별할 수 있어요 갈참나무 잎자루가 길어 쉽게 구별할 수 있어요
떡갈 · 잎 뒤가 갈색이고 털이 있다 · 산불이 나면 가장 먼저 들어오는 개척종 · 해안에서 볼 수 있음 · 떡을 찌 때 밑에 떡갈나무 잎을 깔았다고 해서 떡갈나무	
신갈 · 잎 뒤가 매끈 · 산 정상에서 볼 수 있음 · 짙신 대신 신으로 썼다고 해서 신갈나무	털모자파 상수리나무 가장 둥근 도토리 알 굴참나무 상수리보다 두꺼운 털모자 떡갈나무 사자갈기 느낌 도토리 모자로 6형제를 구분해봐요 베레모파 갈참나무 신갈에 비해 모자를 걸친 느낌 신갈나무 갈참에 비해 모자가 크고 눌러 쓴 느낌 졸참나무 비교적 작고 뾰족해요 맛이 가장 좋아요!
참나무 6형제 열매 · 참나무 열매인 도토리는 견과류이지만 각 두과(도토리 모자를 각두라고 함) **매년 도토리 생기는 나무: 상수리, 굴참 ***해걸이: 열매가 많이 열리는 해와 적게 열리는 해가 번갈아 나타나는 현상	

19. 한반도에만 있는 6개속

제주고사리삼속, 매미꽃속, 미선나무속, 금강초롱꽃 2종, 금강인가목속, 덕우기름나무속

*개느삼: 예전에는 한반도 고유종에 속했지만 만주에서 발견되며 제외

20. 히어리

히어리 · 우리나라 고유종	털히어리 · 잎자루에 털이 있음	쯤히어리 · 일본 출신

· 잎자루에 털이 없음 · 지리산국립공원 깃대종 · 열매 7~8개	· 도사물나무라고도 함 · 열매는 10개 내외	· 열매 2~3개
--	------------------------------	-----------

21. 3대 엽벽내아(잎자루속눈)

플라타너스, 쪽동백, 황벽나무

22. 3대 코르크나무

개살구, 굴참나무, 황벽나무(보통 잎눈에서 잎이 나오는데 눈을 싸고 나옴)

23. 아그배나무

- 배나무 아니고 사과나무
- 잎 5개, 수술 5배수이며 잎이 3개로 갈라짐

24. 민들레

특징

- 혀꽃, 양성화, **두상화서**(수많은 꽃이 하나로 보이는 것을 말함)
- 민들레는 국화과이며 국화과는 꽃받침 없고 꽃받침처럼 보이는 것은 **총포**
- *꽃턱에 잎이 있는 것이 포, 여러개면 총포
- **총포가 늘어난 서양민들레
- 민들레 홀씨 정식 명칭: **갯털, 관모**

25. 느릅나무과

느릅나무(양성화), 느티나무(암수한그루), 시무나무(수꽃양성화), 푸조나무

26. 삼과

대마, 환삼덩굴, 홉, 팽나무

27. 5대 삼

인삼, 사삼, 만삼, 현삼, 고삼

28. 죽단화와 황매화

	
죽단화(겹꽃, 죽도화라고도 함)	황매화(홀꽃)

--	--

29. 가는살갈퀴

- 털이 없고 열매가 크다
- 꿀샘에서 개미가 교접해줌
- 새완두랑 같이 자주 보임

*새완두는 꼬투리에 털이 많음

**보라색 작은 꽃이 한두 개 있는 건 얼치기완두(가는살갈퀴+새완두 교배종)

		
가는살갈퀴	새완두	얼치기완두

20260510_숲해설프로그램개발(실습)_신은주 요약 2권 9-63p

****이 수업은 시험으로 어떤 게 나올지 집어주지 않으셨습니다!****

****피티로 수업하셔서 피티로 요약정리했습니다****

1. 숲해설 프로그램의 교육적 기능

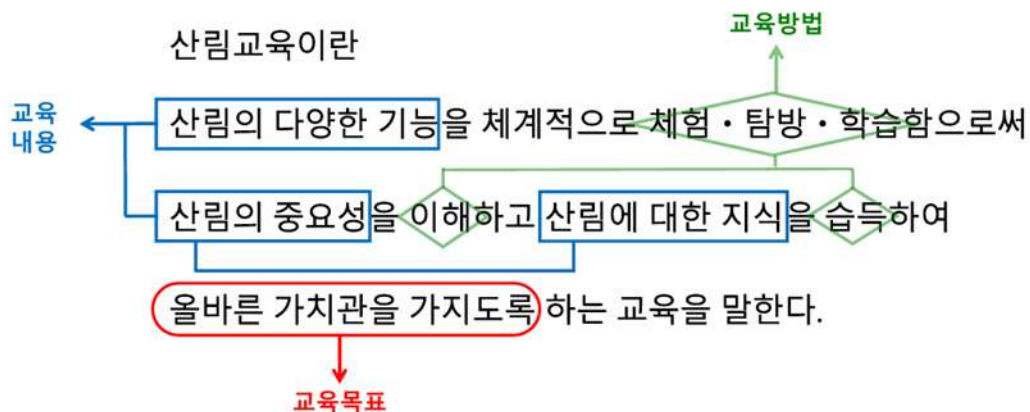
- 생물에 대한 이해를 통해 생명체로 인식하도록 도울 수 있다.
- 탐색을 통한 발견의 결과물과 자신이 알고 있던 지식과의 연결을 도울 수 있다.
- 자연현상의 원리를 이해할 수 있도록 도울 수 있다.
- 관찰과 경험을 통해 자연을 효율적으로 기억할 수 있도록 돕는다.
- 단편적인 지식으로 생겨나는 고정관념을 깨고, 생태계의 다양성을 이해할 수 있도록 돕는다.
- 자연의 이용에 대한 바른 방법을 알고, 올바른 태도를 가질 수 있도록 돕는다.
- 현재와 미래의 환경문제에 대한 개인과 사회의 인식과 이해를 높이고, 환경보호 및 지속가능한 사회 발전을 촉진하는 역할을 해야 한다.

2. 숲해설이란

체험(몸소 겪음) ≠ 경험(실제로 겪은 데서 얻은 지식이나 기능)

메시지 전달>이해>기억>교류를 통해 **체험이 경험으로 확장**

① 산림교육이란



② 산림교육전문가란

: 산림교육활성화에 관한 법률 제2조

→ “산림교육전문가”란 산림교육전문가 양성기관에서 산림교육 전문과정을 이수한 사람으로서 다음 각 목*의 어느 하나에 해당하는 사람

* 숲해설가, 유아숲지도사, 숲길등산지도사

3. 숲해설의 역할

- ① 흥미롭고 의미있는 경험을 제공
- ② 자연과 문화에 관련된 메시지의 전달
- ③ 자연과 역사적 환경에 방문객의 참여유도
- ④ 자연자원을 이용하는 대중의 현명한 행동과 태도를 유도하고 문화 및 자연유적지의 보호
- ⑤ 자연의 가치, 역사유적, 그리고 자원에 대한 방문객의 이해 및 인식향상, 자연에 대한 인간의 영향 최소화
- ⑥ 관련기관의 역할, 관리목표에 대한 대중의 이해를 높이고, 정책을 실시하기 위함

4. 숲해설의 목적

: 참가자의 가치관과 태도의 변화

5. 프로그램의 어원과 의미

Programme

→ 그리스어 prographine = pro(before 미리)+graphine(to write 기록하다)

→ 모든 과정을 마칠 때까지 요구되는 전체적인 계획

6. 숲해설 유형

구분	장점	단점
안내식 방식	-대상자와 직접적 소통 및 토론가능 -대상자별 해설수준 선택 편리 -필요시 일정 프로그램 도입 및 변경 용이 -해설자의 유도로 건전한 이용, 안전 도모, 환경영향 감소효과	-별도의 해설인력 및 조직필요 -일정단위의 참여 인원 필요 -해설자 교육훈련 및 연수 등 운영 관 리 비용 많이 소요 -자유로운 탐방 및 체험기회 억제 -일정지역 및 시간적 제약이 따름
	토크식 기법, 거점식 기법, 이동식 기법, 강연식 기법	
자기 안내식 방식	-특별한 해설인력 및 조직 없이 시행 가능 -참여인원수에 관계없이 해설가능 -광범위한 지역활용에 유리 -자유로운 탐방 및 체험기회 제공	-초기 해설물, 환경영향 방지시설등의 초기 비용이 많이 소요 -해설대상 및 수준의 선택폭이 적음 -대상자들과의 직접적인 의사소통 곤란
	전시 및 해설물기법, 전시물 기법, 간행물기법(리플릿), 매체식 기법(QR코드)	

7. 좋은 산림교육 프로그램이란

- 교육기관의 미션, 목적, 목표를 고려한다.
- 요구를 충족시키고, 실질적인 이익을 생산할 수 있도록 설계한다.

- 교육의 범위를 정하고 구조를 조직한다.
- 프로그램 계획에 맞는 양질의 교육자료를 준비한다.
- 프로그램에 맞는 훈련된 지도사를 활용한다.
- 결과를 측정하여 프로그램을 향상하고 책무성을 확보해 효과를 극대화한다.

8. 프로그램 개발이 계획적이어야 하는 이유

: 산림교육전문가의 전달능력에만 의존하며 체계적 프로그램을 개발하지 못하면 **산림교육의 효과가 아무리 크더라도 확산될 수 없기 때문**

9. 프로그램 계획 수립과 실행을 위한 6W1H 체크리스트

6W1H	실행계획 수립을 위해 고려해야할 요소
WHAT	무슨 프로그램을 실행하나? → 실행행동과 관련된 문제
WHY	왜 해야 하나? → 실행목적 달성과 관련된 문제
WHO	누가 하는가? → 실행주체와 관련된 문제
FOR WHOM	누구를 위해 하나? → 실행대상과 관련된 문제
WHEN	언제 해야 하나? → 실행시기와 기간과 관련된 문제
WHERE	어디서 해야 하나? → 실행장소 및 주변 여건과 관련된 문제
HOW	어떻게 실행 해야 하나? → 실행방법과 관련된 문제

10. 프로그램 개발 단계별 과제

① 교육프로그램

요소	내용
프로그램 제목	• 핵심내용을 포괄하고 대표성 있는 제목 선정 • 프로그램 내용을 가늠할 수 있도록 구체적으로 작성 • 추상적 표현 지양
프로그램 목적	• 전달하고자 하는 주된 메시지와 궁극적 방향성 정의 • 설계·실행·평가의 방향성 제시 • 정량적 측정 불가 • 짧고 단순하지만 완전한 문장으로 작성
프로그램 목표	• 목적 달성을 위해 지향하는 실제적 대상 기술 • 실현 가능한 일을 중심으로 작성 • 결과 중심, 측정 가능 • 인지목표: 지식·이해·사고능력 발달 • 감성목표: 감정·태도·가치관 형성

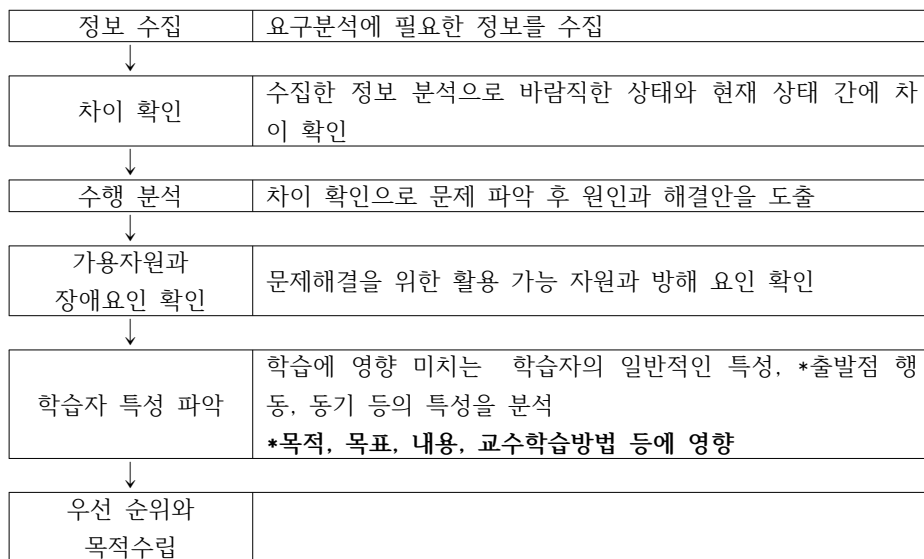
	• 행동목표: 행동·기술 습득 및 실천
프로그램 기대효과	• 목표 달성 시 기대되는 긍정적 결과나 변화 • 목표와 동떨어진 기대나 과장된 표현 지양 • 지식·기술 향상, 태도·감정 변화, 행동 실천, 지역사회·환경 변화 측면에서 서술
교육대상	• 포괄적 대상 선정 지양 • 연령 또는 학년을 구체적으로 선정
진행방법	• 강의, 토론, 체험활동, 실험, 숲관찰, 실외놀이, 역할놀이, 만들기, 추론하기 등
참가자 특성	• 발달·육구·신체적·사회적·심리적 측면에서 프로그램 필요성 중심 작성 • 문헌·연구 인용 시 출처 명시 • 일반적 내용은 짧게 요약

- 참가자 분석

→ 분석 과정을 통해 참가자에 최적화된 환경체험 프로그램을 설계할 수 있으며, 이는 참가자의 만족도와 프로그램의 효과성을 높이는 데 기여

- 1) 참가자 특성 파악: 연령대, 배경지식, 관심사 등
- 2) 참가자 요구 이해: 목표 기대 파악하고 피드백 수집
- 3) 참가자 환경 분석: 참가자 지역 고려 및 문화적 배경이 다를 경우 접근 방식 개발
- 4) 인원수 및 그룹 구성: 참가자수 파악 및 그룹 구성 활동으로 상호작용 촉진
- 5) 안전성, 접근성 고려: 안전 요구사항 분석, 신체적 장애 있는 참가자가 있으면 고려
- 6) 평가 피드백 계획: 사전 및 사후 평가 방법 계획, 프로그램 중 지속적 피드백

- 요구 분석[실즈와 그래스고우(Seels & Glasgow)의 요구분석 모형]



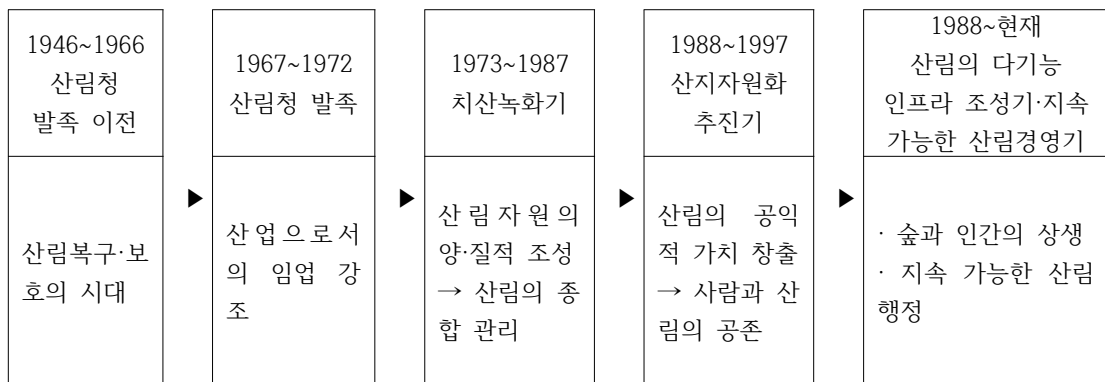
*출발점 행동: 학습자들이 학습을 시작하기 전에 지니고 있어야 할 선수지식, 기술, 태도를 의미

- 프로그램 개발 주제와 내용 5가지
[산림교육의 활성화에 관한 법률 시행규칙 제4조 제2항]



- 숲을 보는 관점
 - 1) 경제적 개념: 경제 자원 가치를 지닌 수단으로 봄
 - 2) 환경생태적 개념: 생태계 건강성, 다양성 증진 역할을 한다고 봄
 - 3) 문화교육적 개념: 살아있는 병원, 공동체 의식 증진, 삶과 연계된 공간이라고 봄
 - 4) 윤리실존적 개념: 지속가능한 발전으로 숲과 공생하고 숲을 배려해야 한다고 봄

- 시대별 숲을 보는 관점의 변화



② 교수요원

- 자격: 프로그램 운영할 수 있는 전문가(전문 역량 평가 진행)

③ 교육활동환경

- 공간 및 설비: 교육에 필요한 공간과 안전한 시설 확보
- 안전관리계획: 안전관리계획·비상연락체계수립, 교육 운영자의 안전관련 자격 및 교육 이수 여부 확인
- 위생관리: 활동장소의 화장실, 숙박시설 등 위생 및 청결 관리

④ 활동기록관리

- 교육활동 체계 기술

⑤ 숙박시설관리(숙박형만 해당)

- 충분한 숙박 공간 확보
- 야간 생활지도 담당 지정

11. 프로그램의 단계별 특징과 과제 및 실행 전략

도입	전개	마무리
· 낯설지만 호기심 → 프로그램 이해 도모 및 관심유발 → 프로그램 오리엔테이션 → 편안한 분위기 마련	· 분위기 활성화, 문제해결 시도하며 집단 역동 나타남 → 참여자 관심 발견하고 강화 → 의사소통 및 피드백 → 다양한 회기 진행방식 구사	· 프로그램 완수한 자부심과 만족감 · 집단원간 유대 → 집단 경험에서의 긍정적 의미 조명 → 성장에 칭찬과 보상, 피드백 → 결과에 대한 평가 및 기록

12. 산림교육프로그램이란(산림교육활성화에 관한 법률 제2조)

: 산림을 휴양과 문화, 교육 공간으로 이용함에 있어 국민들에게 산림의 여러 속성을 잘 이해시키고 산림생태계의 훼손을 방지할 수 있도록 다양하고 내실 있는 교육 및 체험활동을 제공하기 위하여 운영하는 프로그램

- 산림교육프로그램 인증제도 법적 근거

: 「산림교육의 활성화에 관한 법률」 제8조

- 산림교육프로그램 인증 절차

: 신청서 작성 접수>서류 검토>현지조사 및 컨설팅 평가보고서>심사안건 검토>심의·결정>인증서 발급

13. 숲해설프로그램 개발 모형 종류

: 교육 프로그램이나 교수 학습 과정을 체계적으로 설계하고 개발할 때 가장 널리 쓰이는 대표적인 교수설계(Instructional Design) 프레임워크

ADDIE모형



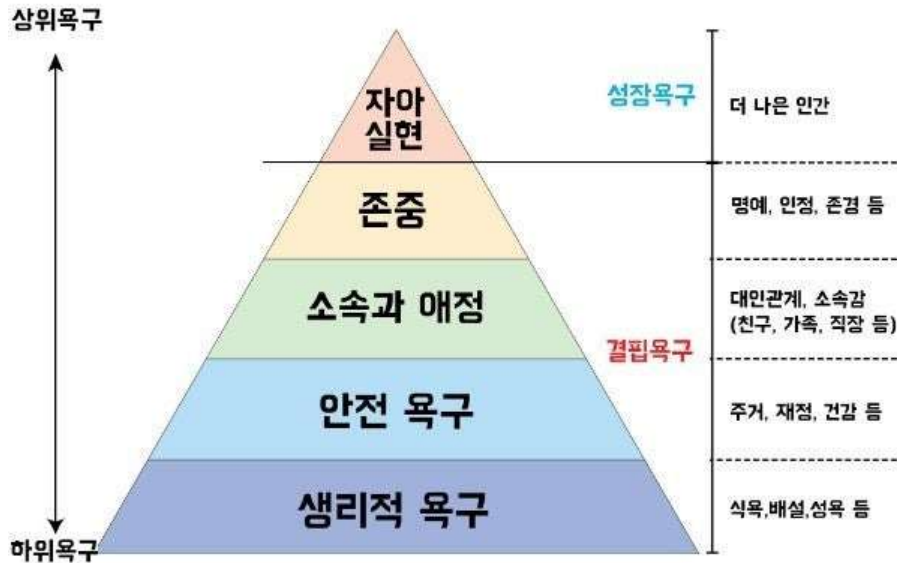
14. 숲해설가란

- : 국민이 산림에 대한 지식을 습득하고 올바른 가치관을 갖도록 지도·교육하는 사람
- : 숲에 관한 전문지식을 갖춘 자
- : 국민에게 숲에 대한 다양한 지식과 정보를 전달하고 안내하는 전문가

1. 에이브라함 매슬로우

: 5가지 기본욕구 충족을 통해 행복을 확보할 수 있다.

매슬로(Maslow)의 욕구위계이론



**자아실현이 최상위 욕구

2. 건전한 사회생활

- socail amenity

: 인간관계의 쾌적성, 만족감(정신 건강 확보→신체적 건강 확보)

- 화합의 중요성

- 화광동진(도덕경): 뛰어난 지덕(智德)을 드러내지 않고 세속을 따르며 사람들과 섞이는 처세
- 군자화이부동 소인동이불화: 군자는 화합하되 같아지지 않고, 소인은 같아지되 화합하지 못한다

3. 숲길

: 등산, 트레킹, 레저스포츠, 탐방 또는 휴양, 치유 등의 활동을 위하여 산림에 조성한 길

*법적 근거: 산림문화·휴양에 관한 법률

4. 숲 탐방 활동의 증대 이유

- ① **사회적 요인**: 주5일제로 여가 확대, 조기퇴직 인원 증가, 산행문화 변화 등
- ② **개인적 요인**: 신체적 정신적 건강 욕구 등
- ③ **정책적 요인**: 학생들의 자연 학습 의무화, 숲해설가 등 전문가의 양성 등

5. 숲체험이란

: 숲에서 하는 모든 활동을 말함

6. 생태맹이란 숲맹, 생태적 불감증후군

- 1차 생태맹: 자연생태학적 지식과 자연해독능력의 결여(지식x,고마움x)
- 2차 생태맹: 자연이 주는 혜택에 고마움을 못느끼는 상태(지식0,고마움x)
- 3차 생태맹: 자연과 교감할 정신적 능력과 조화롭게 어울릴 감성이 결여된 상태(지식0,고마움0)

7. 생태맹 극복법 6가지

① 숲생태계의 현상에 대한 개념적 이해

: 숲생태계는 다양한 생명체로 구성되어 경쟁과 협조가 반복됨(먹이사슬의 연쇄)
→ 생태계의 핵심

② 생명체들 이름 알기

: 이름을 알면 관심이 생기고 나에게 의미가 있어짐

③ 동식물 직접 기르기

: 기르며 교감한다

④ 숲활동을 통한 숲속 생명들과 교감 실천

* 완상: 숲을 느끼고 교감하는 것(두리번거리며 천천히 걸어서 숲을 봄)

⑤ 숲을 닦으려는 노력

⑥ 환경윤리 함양

: 환경 보호하고자 하는 생각

*에코지능: 인간의 생활방식이 지구에 미칠 생태학적 영향을 파악하는 통찰력

: 남아공의 이언 매칼럼은 치유가 필요한 것은 지구가 아니라 인간이라고 함

8. 해설이란: 지식 전달이 아니라 현장의 숨은 의미를 찾아 전달하는 것

9. (숲)해설의 목적

- ① 효율적인 자원 관리: 탐방객 교육을 통해 자원 훼손 방지
- ② 공원관리기관 및 관리자의 이미지 개선: 양질의 해설 서비스로 행정기관 이미지 ↑
- ③ 탐방객의 만족: 탐방객의 이해도를 높이고 질 높은 휴양경험 제공, 생태감수성 자극 등

10. 환경교육과 환경해설의 차이점

구분	환경교육	환경해설
전달목표	환경에 대한 관심 고취 및 직접적 참여 유도	관리주체 이해 증진 및 참여자 경험 만족도 제공
정보전달체계	정형화된 교과 과정에 기초하며 지식 전달 강조	정형화되지 않고 메시지 전달 강조

흥미와 즐거움	학습의 수단	커뮤니케이션의 목적
대상자	의무적 참여자	자율적 참여자
참여자과 강사의 관계	수직관계	수평관계 *스스로를 선생이라 하지 말고 친근한 호칭 찾으라고 권하심

11. 숲해설가의 정의

: 숲과 자연에 흥미 가질 수 있도록 유도하는 사람

12. 넋지이론

: 강요나 금지 대신 선택 환경을 설계해 타인의 행동을 바람직한 방향으로 유도하는 부드러운 개입

→ 스토리텔링을 통한 산림환경교육에서 활용

13. 숲해설의 범위

- ① 숲을 활용하는 방식의 접근수단 안내
- ② 숲이라는 자연/문화 복합자원의 적극적 소개
- ③ 생태맹 극복을 위한 자연과의 교감방법 안내
- ④ 숲 자원의 이해를 통한 적극적 보호와 관리 유도

14. 숲해설의 기본 원리

- ① 모든 것은 과거부터 시작해 현재에 이른다
- ② 순발력과 융통성 필요
- ③ 첫인상이 중요하다(신뢰감 줘야 함)
- ④ 도움 없이는 무엇을 찾거나 보거나 이해하기 어렵다
- ⑤ 모든 의미는 사람들 사이에 있지 말 속에 있는 것이 아니다
- ⑥ 내가 인식하는 것이 곧 상대방이 인식하는 것이 아니다
- ⑦ 오래 걷게 하면 피곤하다
- ⑧ 되새김(피드백)은 중요하다
- ⑨ 단순화와 조직화는 의미전달을 분명하게 한다
- ⑩ 한 장의 그림은 백 마디 말보다 가치있을 수 있다

15. 숲해설에서 절대 잊지 말아야 할 것

- ① 기본복장 갖추기(편한복장x)
- ② 사전답사 필수
- ③ 자연물 훼손 주의
- ④ 모르면 솔직하게 말하라
- ⑤ fun fun한 숲해설을 하라
- ⑥ 안전교육 실시

⑦ 모든 사람을 만족시킬 수 없다

*계학이전 인심난만: 골짜기는 쉽게 메워도 사람 마음은 채우기 어렵다

16. 어린이를 지도하는 5가지 원칙

- ① 가르치기보다 함께 나누기
- ② 어린이들의 반응에 민감해라(칭찬)
- ③ 칭찬의 기회를 놓치지 말라
- ④ 체험이 먼저, 해설은 그 다음
- ⑤ 즐기는 것은 배우는 힘

17. 평가하는 3가지 방법

- ① 자기진단에 의한 평가
- ② 동료에 의한 평가
- ③ 프로그램 참가자에 의한 평가(설문)

18. path와 trail

- path: 손으로 만들어진 선
- trail: 믿고 따라갈 수 있는 흔적의 연속, 인생과 문화 역사와 이야기가 얹히는 길
 - * 현대인은 트레일을 위를 걷는 문화를 증진해야 함

20260523_교육프로그램운영실습1(이론 및 실습)_이경민 요약

2권 67-78p

1. 동서양의 산림문화

- 동서양 모두 수목 숭배사상이 존재한다
ex. 그리스신화의 세계수 이그드라실 등
- 단군신화(신단수), 성경(에덴동산)을 보면 인류의 시작은 숲이었음

2. 산림의 패러다임

- ① 1908년: **산림법** 제정→ 최초의 근대적 산림관계 법령
- ② 1930년대: 농공병진정책*
 - * 일제가 농업과 공업을 함께 발전시켜 식량·원료를 확보하고 전쟁 수행 기반을 마련하려 한 정책으로 이때 산림이 전쟁 물자 공급원으로 활용됨
- ③ 1970년대~1980년대: 치산녹화정책(100억 그루 이상 조림)
6.25로 황폐화된 숲을 전 국민이 일치단결해 조림 녹화함
- ④ 1980년대~1990년대: 산지 자원화, 수종개량 등 경제림 육성(좋은 목재로 키우기 위해)
- ⑤ 2000년대: 지속가능한 산림경영 추진

3. 산림 이용문화의 변화

: 목재 생산→다목적 이용→공익기능→통합적 이용(생태서비스)

* 산림의 공익기능

- ① 수원함양기능(숲은 녹색 댐이라고도 불리며 홍수 예방 및 가뭄 시 수자원 공급)
- ② 토사유출 및 붕괴 방지
- ③ 대기정화 및 미세먼지 저감
- ④ 산림 휴양 및 치유
- ⑤ 온실가스 흡수

4. 산림복지란

: 국민이 산림을 통해 건강하고 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 제공되는 서비스

*2016년 '산림복지 진흥에 관한 법률' 제정으로 산림복지가 국민 기본 권리로 인정받게 됨

5. 산림복지서비스 4가지 영역

- ① 산림휴양서비스: 자연휴양림 등 휴식과 여가 즐길 수 있게 함
- ② 산림교육서비스: 숲해설 등을 통해 산림 가치 배우고 체험
- ③ 산림치유서비스: 산림을 통해 심신의 건강 증진
- ④ 산림문화서비스: 산림관련 문화, 예술, 역사 등 체험

6. 포레스타일(foreststyle)

: forest와 lifestyle의 합성어

: 도시에서 벗어나 숲에서 여유를 찾고 자연과 조화를 이루는 생활방식

7. 환경교육의 목표와 특성

- 목표: 인식, 지식, 태도, 스킬, 참여를 종합적으로 함양하는 것
- 특성
 - ① 통합성: 환경문제는 자연과학, 인문학 등 다양한 분야가 연관되므로
 - ② 평생성: 유아기부터 노년기까지 전생애에 걸쳐 이루어져야 하므로
 - ③ 실천성: 일회성이 아니라 지속적 실천 이끌어내야 하므로
 - ④ 지역성: 환경문제는 지역마다 다르므로
 - ⑤ 참여성: 학습자의 능동적 참여를 통해 이루어져야 하므로

8. 해설의 개념

: 1957년 미국의 프리먼 톨든의 '해설의 원리'라는 책을 통해 체계화됨

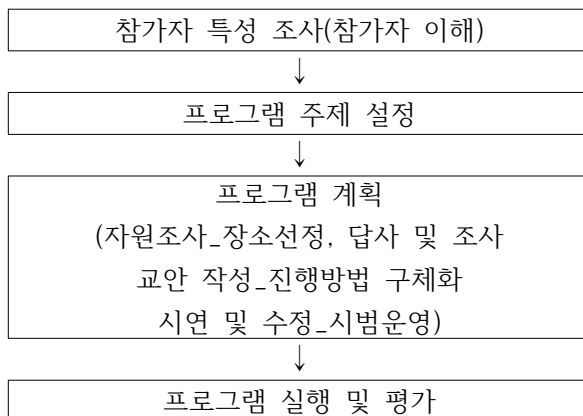
*톨든의 해설 6원칙

- ① 관련성의 원칙: 해설은 참가자의 경험이나 관심사와 연결되어야 함
- ② 정보와 해설의 차이: 단순 사실 나열은 정보고 해설은 뒤에 숨은 의미를 드러내는것
- ③ 예술성: 해설은 논리적이면서 동시에 창의적이어야 함
- ④ 도발성: 참가자의 호기심 자극해야 함
- ⑤ 전체상의 제시: 단편적 사실이 아니라 전체적 맥락을 보여줘야 함
- ⑥ 대상별 차별화: 참가자 특성에 따라 해설의 내용과 방법 달리 해야함

**한국 숲해설

- 본격화: 1995년(국립공원 자연해설프로그램을 시작으로)
- 숲해설가 제도 도입: 2010년

9. 숲해설프로그램 개발 순서



10. 교재교구의 정의

: 교육 목표를 달성하기 위해 사용하는 모든 도구로 이동성, 내구성, 자연 친화성의 세 가지 특성을 가져야 한다.

20260530_교육프로그램운영실습2(이론 및 실습)_류진호 요약

2권 81~140p

1. 풀과 나무의 차이

구분	풀	나무
줄기	연하다	단단하다
수명	단년생	다년생
생장	부피생장 나무에 비해 못함	부피생장
나이테	없음	있음

* 옥수수, 대나무는 풀이다

2. 침엽수와 활엽수의 차이

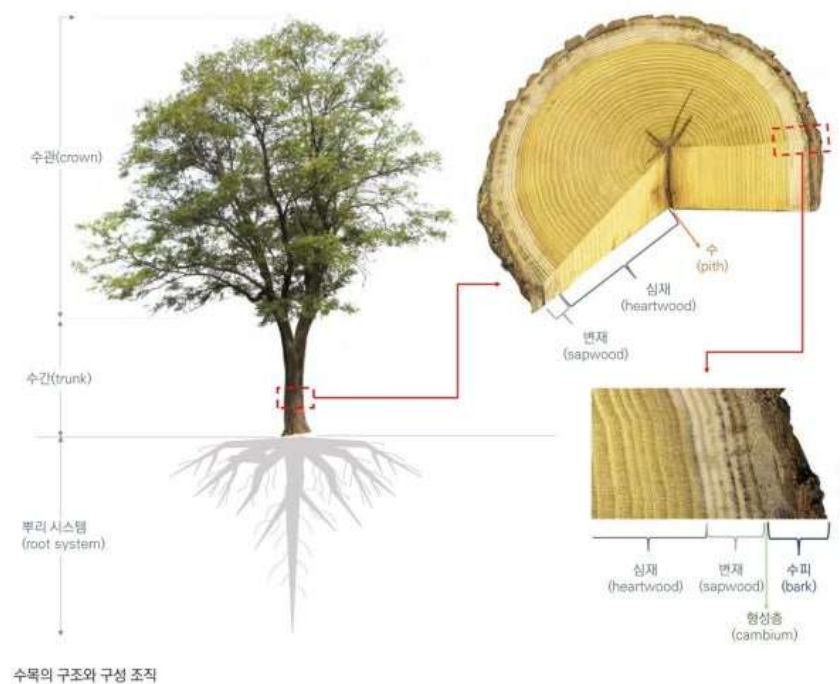
구분	침엽수	활엽수
잎	바늘모양	부채처럼 넓은모양
밑씨	겉씨식물(겉에 드러난 밑씨)	속씨식물(씨방 속 밑씨)

*은행나무 침엽수

3. 소나무 구분하기

- 잎 2개: 소나무(적송), 곰솔(해송)
 - 잎 3개: 리기다(미국출신), 백송(중국출신)
 - 잎 5개: 잣나무, 스트로브 잣나무(도심, 약해서 건축자재x), 섬잣나무
- *잣나무는 잎이 5개라 오엽송이라고도 함

4. 목재의 구조



- ① 변재: 심재 주변
- ② 심재: 수 주변, 세포 죽은 것, 사람으로 치면 뼈
- ③ 수: 목재의 중심, 가지는 수에서부터 자람
- ④ 형성층: 세포분열이 일어나서 나이테(1년 동안 자란 부분)를 만들
- ⑤ 추재: 늦여름 이후 자란 부분
- ⑥ 춘재: 봄 여름에 자란 부분

5. 숲의 천이란

: 숲이 오랜 시간에 걸쳐 다른 모습과 군집으로 바뀌어 안정적 상태로 진행되어 가는 현상

- ① 1차 천이
 - 식물이 전혀 없는 곳에서 시작되는 천이
 - 암석이 풍화되고 토양이 형성되어 생태계가 형성
- ② 2차 천이
 - 기존 생태계 파괴 후 다시 생태계 형성
 - 버려진 농경지 등이 성숙된 나무와 풀 군집으로 회복
- ③ 극상림
 - 기후조건이 적합한 안정된 지역에서 극상에 이른 숲

6. 천이 식생 순서

한해살이풀→여러해살이풀→불나무, 진달래, 철쭉 등 산성토양에서 잘 자라는 식물→소나무(양수림) 출현→참나무(음수림) 출현→혼효림(참나무+소나무)→극상림

*마무리퀴즈

숲은 시간이 지날수록 그 모습을 바꿉니다. 우리는 시간이 지나면서 숲에 서식하는 종들이 바뀌는 것을 **천이**라고 합니다. 아무것도 없는 벌판에서 **한해살이풀**이 들어옵니다. 몇 년이 지나면 쭉, 토끼풀, 억새 같은 **여러해살이풀**이 들어옵니다.

어느새 불나무, 싸리나무, 찔레나무, 진달래와 같은 키 작은 나무들이 싹을 틔웁니다. 작은 나무들이 자라면서 숲에 영양분도 많아지고 물도 충분해지고 나니 키가 크고 빛을 필요로 하는 **소나무(양수림)**가 들어오기 시작했습니다. 숲에 특별히 교란이 일어나지 않고 사람들이 숲을 그대로 두었더니 어느덧 이 숲은 **참나무(음수림)**이 자리를 차지하고 있습니다. 하지만 이들도 영원히 숲을 차지하고 있지는 못하고 서어나무나 까치박달나무들이 들어오지요. 이렇게 숲이 변화하다가 안정을 차지하는 순간이 있는데 이것을 **극상림**이라고 부릅니다.

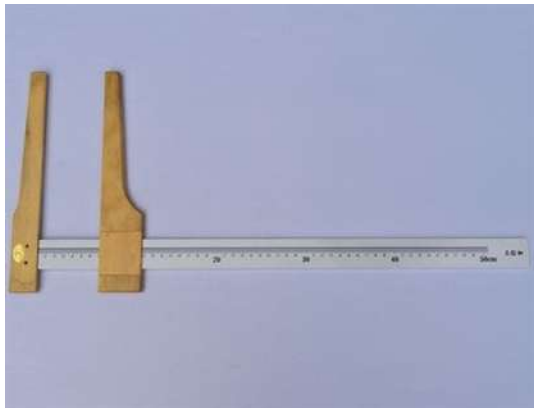
7. 숲 천이에 영향을 주는 요인

: 산불, 동물, 곤충, 이상기온, 인공조림

8. 윤척

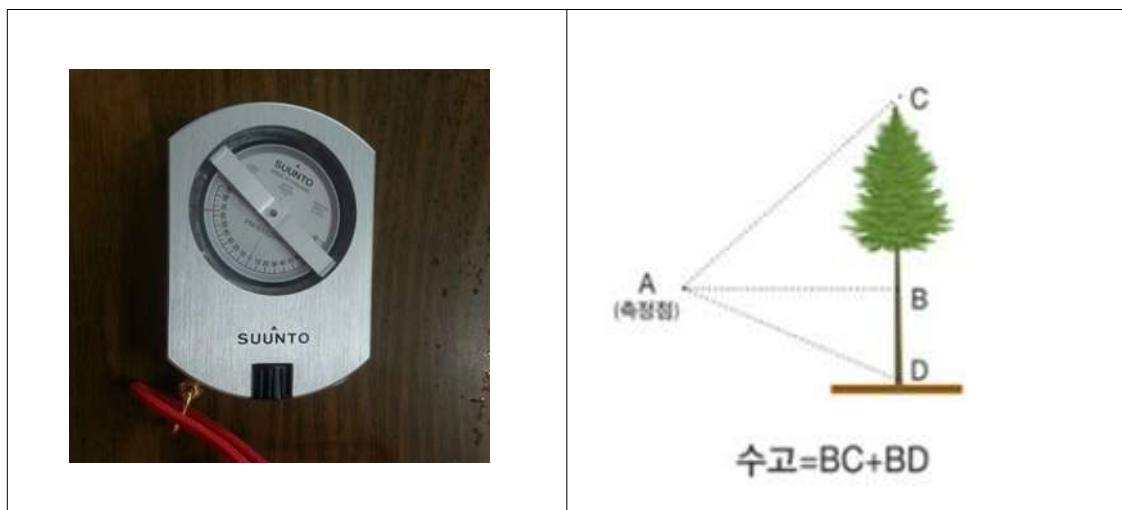
- : 나무 둘레 잴 때 사용
- : 나무 자란 방향과 수직되게 측정
- : 2번 재서 평균 구함
- *흉고직경

- 가슴높이에서 잰 수목의 직경
- 지상에서 1.2m 측정



9. 측고기

: 나무 키 잴 때 사용



- 초두부(나무끝)와 근원부가 잘 보이는 지점에서 측정
- 나무에서 20m 떨어진 지점에서 측정(윙크 안됨)
- 나무키= $BC(\tan \theta \times \text{거리}) + BD$
*BD는 관측자의 눈높이(키 1.6m면 1.5m)

10. 생장추

: 나무의 나이테 볼 수 있는 도구

: 바닥에서 20cm 떨어진 지점 뚫어 측정

- * 침엽수는 2살을 더해줌, 왜냐하면 침엽수는 처음에 2년생을 심기 때문
- * 활엽수는 1살 더한다.

20260613_수서생물(이론 및 실습)_심양재 요약

1. 수환경의 3대 요소

- ① 매체: 물
 - ② 매체의 이동통로: 하천 및 강
 - ③ 하천에 서식하는 동식물: 수생태계
- 3대 요소의 상호작용에 의한 수환경 형성



2. 하천 생태계의 중요성에 대한 인식 변화

- 1970년대 독일: 하천 환경 기능 확보
- 1980년대 일본: 선진국 하천관리제도 받아들여 다자연하천관리
- 1990년대 후반 한국: 일본처럼 자연형하천사업 도입

*자연형 하천: 하천을 자연에 가깝게 조성하는 것

**생태하천: 생물이 서식할 수 있는 생물 중심 하천

건강한 생태하천은 생물의 다양한 서식처를 제공

- 홍수맥박개념

- 주기적 홍수에 의해 생태계의 고유성이 유지된다는 개념
- : 재앙이던 홍수의 인식이 전환
- : 홍수는 담수어류의 산란과 부화 등 생활주기에 주요한 기능 수행
- : 홍수로 상류에서 공급된 부유물질은 생물 먹이원으로 작용
- : 수질 정화기능 수행

- 하천연속성개념

- 1980년 vannote에 의해 소개된 개념으로 상류에서 하류에 이르기까지 흐름에 의해 생
성되는 연속적 변화
- : 주변 육상생태계와도 밀접한 관계 있음을 인식시킴
- : 유역차원에서 하천의 생태적 특성 연구 계기가 됨
- : 보와 낙차공의 설치>하천 연속성 단절하는 인위적 교란

3. 삼천의 하상구조



명칭	설명	명칭	설명
여울	· 물이 빨리 흐름 · 파랑으로 공기와 물이 섞여 용존산소량 많음 · 수질 좋음	습지	· 하천의 형태와 사주 등으로 인해 물이 정체되어 고여있거나 매우 약하게 흐르는 지역 · 습지에서만 자생하는 습지식물에 의해 수질정화 활발 · 양서류나 파충류 등의 서식처
사 주 (하 중 도, 모래톱)	· 물의 흐름을 만듦 · 새나 수서곤충 등의 서식처 · 홍수 때 공극(자갈 및 모래 사이 공간)에 물 머금고 갈수기 물을 내보내 홍수 조절 및 가뭄 대비	소	· 수심이 깊고 물이 느리게 흐름 · 유기물 정화 · 크기 큰 어류 서식

4. 하천 육역화

- 하천의 육지화를 말하며 물의 흐름을 방해함
- 이럴 경우 준설 필요하기도 함

5. 녹조현상: 광합성을 하는 식물성 플랑크톤이 많아져서 발생

6. 하천 생태계 먹이 피라미드

- 생존을 위한 진화
 - 상위포식자: 자식▼(K-전략)
 - 하위 개체: 자식▲(R-전략)*피티자리에 반대로 적혀있어 수정



7. 수서곤충

→ 물에서 생활하는 곤충을 총칭하는 말

- 반수서곤충: 물에서 태어나 성충이 되면 떠남(수서곤충 대부분이 속함)
- 진수서곤충: 전생을 물에서 살아감(노린재목, 딱정벌레목)

8. 어류

→ 하천 생태변화 알려주는 지표종이며 1차~최상위 포식자

→ **주요 특징**

① 물에서 생활 ② 아가미로 호흡 ③ 지느러미 존재 ④ 체외수정으로 번식

※ 주의: 모든 어류가 부레를 가지고 있지는 않음

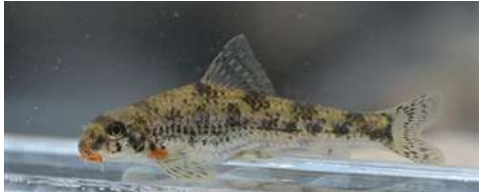
- 민물고기

: 강과 호수에 살며 우리나라에 212종 있음(고유종 63종)

: 환경에 따라 체형 다양

9. 전주천 주요 지표종

이름	특징	사진
쉬리	· 1~2급수 상류 여울부 바닥에 서식 · 수서곤충 먹음	
꺼지	· 하천 상류 자갈 많은 곳 서식 · 육식성으로 작은 어류를 먹을 정도로 입이 크다 · 몸이 작고 얇음	

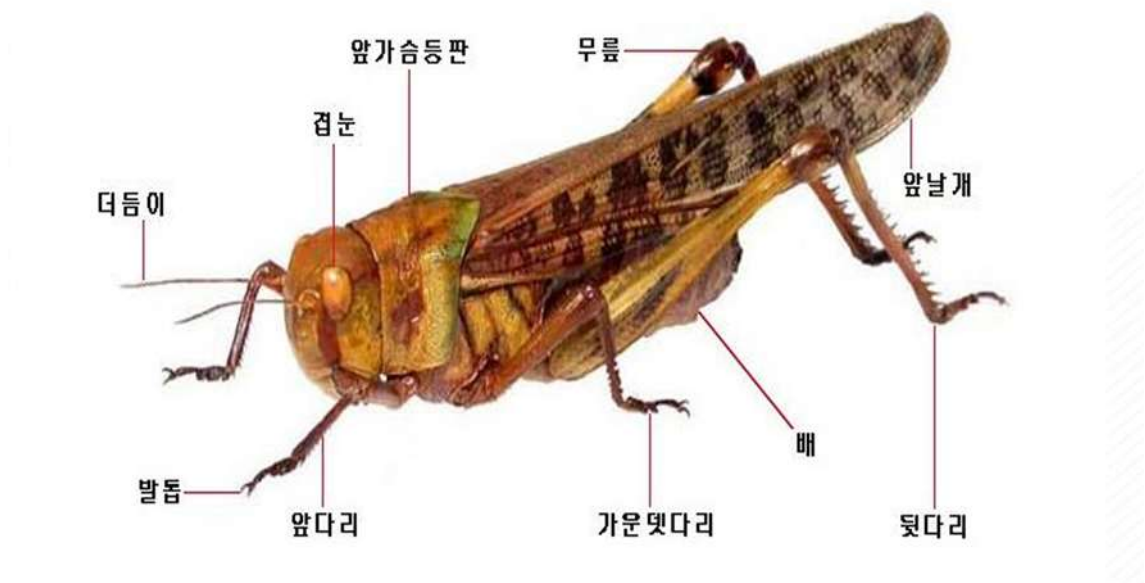
참종개	· 학명: 익수키미아 코린시스 · 역삼각 갈색 무늬 있음 · 미꾸라지랑 비슷하게 생김	
밀어	· 하천 종류 여울부~하류 서식 · 육봉화됨 *육봉화: 바다에 살다 민물로 이동해 계속 사는 것	
민물검정망둑	· 자갈과 돌 많은 곳에서 쫓기 · 지느러미 앞쪽에 주황색 무늬 있는 것이 특징	
동자개	· 빠가사리로 잘 알려짐	
동사리	· 얼룩무늬가 띠 모양으로 규칙적임 *얼룩무늬가 불규칙하면 얼룩동사리	
피라미	· 환경 적응력 좋음 · 개체수 많음 · 단체 산란하는 것이 특징	
참갈겨니	· 몸에 비해 눈이 크다 · 물 맑고 차가운 곳 좋아함	
모래무지	· 모래에 숨어있다가 강바닥에 사는 곤충 잡아먹음	
돌마자	· ‘돌’이 가짜를 의미하는데 얼굴이 납작해 물고기 같지 않아 이름 붙여짐	

각시붕어	· ‘각시’는 예쁠 때 붙는 명칭 · 납자루어과에 속함 *납자루어: 조개 속에 알을 낳음 **납자루어과와 조개는 공생관계	
버들치	· 깨끗한 계곡에서만 살아 1급수 지표종이라고 알려지지만 맑은 물이 아니라 차가운 물을 좋아하는 것	

20260620_곤충의 이해_김종만 요약

1. 곤충이란

- 머리, 가슴, 배로 구분
- 머리에 각 한 쌍의 촉각(더듬이), 가슴에 두 쌍의 날개, 세 쌍의 다리 갖추
- 절지동물의 한 강(綱)
- 외골격에 몸은 좌우대칭
- 가슴·배의 기문으로 호흡
- 자웅이체로 대개 난생(卵生)하고 주로 육지에서 서식

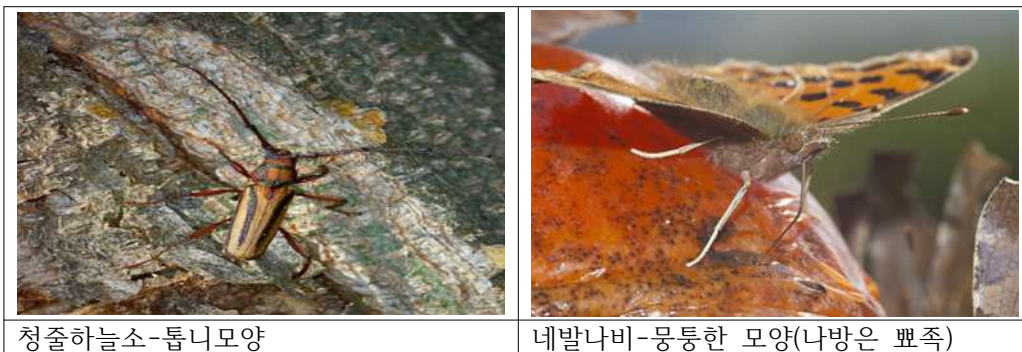


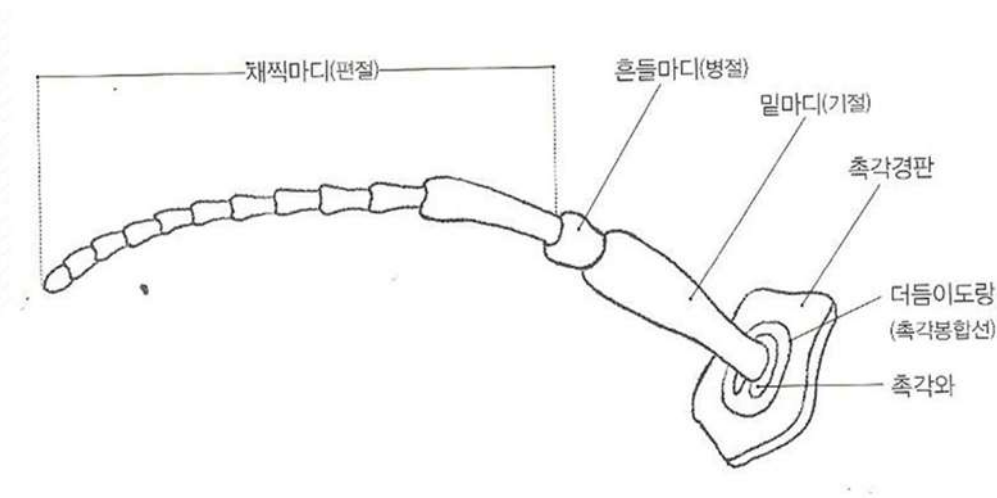
2. 곤충의 눈

- ① 겹눈 - 모자이크형태로 보이며 색깔과 형태를 구분
- ② 홑눈 - 밝고 어두운 것만 구분, 보통 3개

3. 더듬이

- 후각, 촉각, 청각의 역할 하며 모양 다양





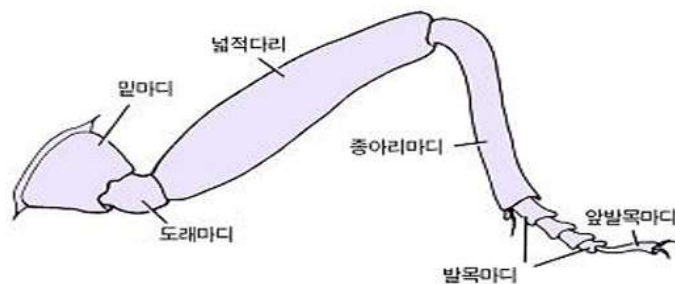
더듬이의 구조

4. 곤충의 입

- 맛은 입속의 감각털로 알수 있음
- 입의 형태 구분
 - ① 흡입형: 매미, 노린재
 - ② 자작형: 하루살이(유충) 잠자리, 딱정벌레, 메뚜기, 장수말벌, 여치등
 - ③ 핥는형: 꿀벌, 파리, 등애
- *찌르는 입모양: 모기, 매미, 노린재

5. 곤충의 다리

- 3쌍이 기본이나 1쌍이 퇴화한 경우도 존재
- 맨 앞 1쌍은 먹이를 움켜잡는 역할, 나머지는 착지 역할
- 다리 형태
 - ① 뛰뛰기형-메뚜기(뒷다리 발달)
 - ② 붙잡기형-장구애비(작은 곤충이나 물고기 잡을 때 사용)
 - ③ 사로잡기형- 사마귀의 앞다리(나비 등 휘어잡도록 톱니 돌출)
 - ④ 땅파기형-땅강아지의 앞다리(땅 잘 파도록 삽 모양)
 - ⑤ 헤엄치기형-물방개의 뒷다리(오리발 모양)



6. 곤충의 날개

- 앞날개와 뒷날개가 한 쌍씩
- 곤충의 날개 안에는 근육이 없음
- 곤충별 특징

	
잠자리 : 헬리콥터는 잠자리 날개 모방, 날개 4장 다 따로 움직여 빠르고 정교	노린재 : 위쪽 절반은 딱딱하고 나머지는 막질로 되어있음
	
벌 : 파리와 달리 날개가 4장 모두 있음, 파리는 뒷날개가 짧은 곤봉 모양으로 변화	나비 : 날개의 색깔과 무늬로 암수를 구별, 털비늘이 다양한 무늬와 색 만든다. *박각시나방 날개: 전투기 날개
	
좀남가뢰 : 날개 기능 없음	반날개 : 짧고 두터운 시초(翅鞘)*가 잘 발달한 뒷날개인 비행성 날개 보호 *딱딱하게 경화된 겹날개

	
딱정벌레류 : 앞날개는 두껍고 딱딱하여 뒷날개 또는 딱지날개라 불리며 보통 좌우가 등쪽의 정중선에 합쳐져 있음 *하늘소도 딱지날개가 속날개 보호	매미 : 앞날개와 날개의 질이 균질

7. 곤충의 기문

- 몸의 측면이나 배쪽에 있는 호흡을 돕는 호흡문으로 내부의 기관과 연결됨
- 가운데뱃가슴마디보다 뒤쪽에 있는 마디에 함께 10쌍이 있는 것이 보통
- 전형적으로 메뚜기류에서 나타남
- * 장수풍뎅이는 기문 9쌍, 메뚜기는 양옆으로 20개



8. 곤충의 피부(외골격)

- 곤충의 피부는 곧 뼈라 외골격이라 함
- 큐티클이라는 단백질로 이루어져 있으며 주성분은 “키틴”
- 털이나 돌기 있으며 여러 화학색소로 피부색 다양
- 부드럽기도 하고(애벌레), 딱딱(톱사슴벌레)하기도, 금속광택(홍단딱정벌레) 띠거나 보호색(갈따구하늘소) 되기도 함
- 몸 성장하려면 외골격 벗어야 함
- 외골격 역할: 수분 증발 방지, 근육 부착 장소

9. 곤충의 분류

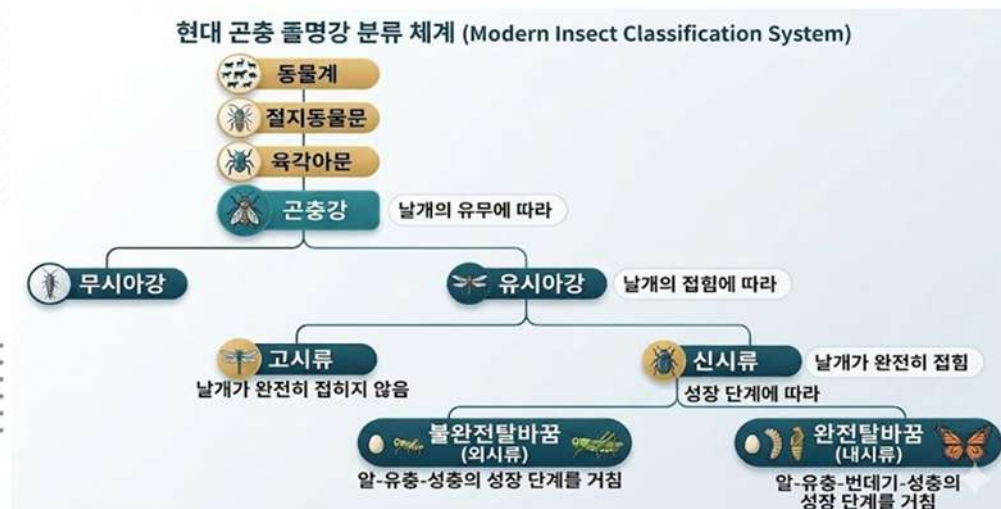
분류체계: 계, 문, 강, 목, 과, 속, 종

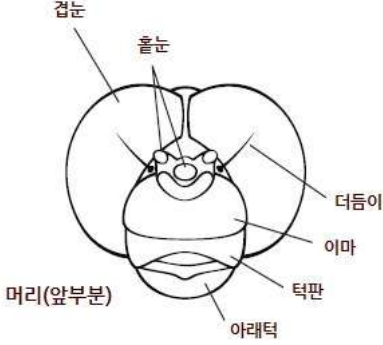
- 육각아문(가슴에 다리 6개 붙음)

: 툇툇기강, 낫발이강, 쏼불이강 → 뺨이 주둥이를 감싸고 있어 안보임

특징	낫발이목	쏼불이목	툇툇기목
크기	몸집 매우 작음(2.5mm)	몸집 작은편(3~10mm)	몸집 아주 작음(0.2~10mm)
색	흰색	창백	다양
모양	길쭉	길쭉	무늬 있기도 함
눈	x	x	△
더듬이	x	0	-
기타	앞다리가 낫처럼 휘어져서 낫발이	-	- 위험에 맞닥뜨리면 툇툇 튀어오름 - 수컷이 정자를 바닥에 뿌려놓으면 암컷이 돌아다니다가 주워감 - 280여종
사진			

: 곤충강 → 주둥이 노출, 28목



돌좀목 : 길쭉하고 큰 편(20mm), 칙칙한 갈색 : 커다란 겹눈이 있고 홑눈이 세 개 : 주둥이가 머리밖으로 나와 있으며 날개는 없음	좀목 : 길쭉하고 큰 편(20mm), 350여 종, 은백색 비늘가루 덮힘 : 날개 없고 더듬이 채찍 모양 : 어른벌레가 되어서도 계속 허물을 벗으며 성충이 되어도 탈피를 계속																											
																												
하루살이목 : 날개를 가진 곤충 가운데 가장 원시적인 고시류 ① 어른벌레 → 10mm 이상으로 제법 큰 편 ② 애벌레 → 몸길이는 5 ~ 30mm → 물속 생활(1~3년)로 아가미가 발달 ③ 아성충 → 곤충 중 유일하게 하루살이만 아성충 단계 거침	잠자리목 (옛실잠자리아목, 실잠자리아목, 잠자리아목) : 고시류, 수서곤충, 불완전탈바꿈, 성충과 애벌레 모두 육식함 ① 어른벌레 → 주행성이며 일부종은 야행성 ② 애벌레 → 10~15번 정도 허물을 벗음 → 시기 1년(왕잠자리류는 2~5년) : 아목별 특징																											
	<table><tr><td>구분</td><td>실잠자리아목</td><td>잠자리아목</td></tr><tr><td>크기</td><td>작고 가늘다</td><td>크고 굵다</td></tr><tr><td>겹눈</td><td>작은 편, 간격 넓다</td><td>크다, 간격 매우 좁다</td></tr><tr><td>색변이</td><td>암컷</td><td>수컷</td></tr><tr><td>호흡(애벌레)</td><td>꼬리아가미</td><td>직장아가미</td></tr><tr><td>교미</td><td>수컷이 암컷 가슴 앞부분 잡음</td><td>수컷이 암컷 머리 잡음</td></tr><tr><td>산란</td><td>산란관 발달 식물에 알 낳음</td><td>산란판 보유 물에 알 낳음</td></tr><tr><td>비행</td><td>못함</td><td>잘함</td></tr><tr><td>과</td><td>4과</td><td>7과</td></tr></table>	구분	실잠자리아목	잠자리아목	크기	작고 가늘다	크고 굵다	겹눈	작은 편, 간격 넓다	크다, 간격 매우 좁다	색변이	암컷	수컷	호흡(애벌레)	꼬리아가미	직장아가미	교미	수컷이 암컷 가슴 앞부분 잡음	수컷이 암컷 머리 잡음	산란	산란관 발달 식물에 알 낳음	산란판 보유 물에 알 낳음	비행	못함	잘함	과	4과	7과
구분	실잠자리아목	잠자리아목																										
크기	작고 가늘다	크고 굵다																										
겹눈	작은 편, 간격 넓다	크다, 간격 매우 좁다																										
색변이	암컷	수컷																										
호흡(애벌레)	꼬리아가미	직장아가미																										
교미	수컷이 암컷 가슴 앞부분 잡음	수컷이 암컷 머리 잡음																										
산란	산란관 발달 식물에 알 낳음	산란판 보유 물에 알 낳음																										
비행	못함	잘함																										
과	4과	7과																										



강도래목

- : 대부분은 북반구, 온대지역이나 고위도 지역에 서식
- : 강도래 성충은 날지 못함
- : 어른벌레는 땅에서 살고 애벌레가 물 속에서 살아서 수서곤충
- ① 어른벌레
 - 비교적 약한 편이나 몸집은 큰 편
 - 주둥이 퇴화
 - 몸길이 길쭉하고 배 끝 긴 꼬리털 두 개에 감각기관이 모여있음
- ② 애벌레
 - 몸은 원통모양으로 길쭉하며 위에서 보면 납작
 - 주둥이가 매우 발달했고 육식성
 - *대다수 애벌레는 초식성
 - 가슴에는 기관아가미, 항문에 항문아가미술 있음
- ③ 짹짹기 신호
 - 상대방이 두드리는 소리를 듣고 짹을 찾음

바퀴목

- : 출현 이후 생김새 큰 변화 없으며 잡식성(국내에 나무 먹는 갑옷바퀴도 있음)
- ① 생김새
 - 유시형(날개0), 무시형(날개x) 존재
 - 주둥이 씹는형
 - 배뿔무늬에 있는 꼬리털 한쌍이 감각기관
- ② 한살이
 - 바퀴는 불완전변태(번데기x)
- ③ 습성
 - 잡식성으로 집단생활하며 집합페로몬이 똥에 섞여 있음



사마귀목

- : 불완전탈바꿈
- : 알집을 만들어 알을 낳으며 알로 겨울을 난다

집게벌레목

- : 잡식성이며 알을 돌보는 모성애의 곤충으로 알려짐
- : 배뿔무늬에 두 개의 꼬리털 있으며 집게처럼 길게 늘어나있음



대벌레목

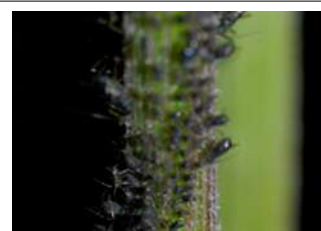
- : 몸집이 크편이며 더듬이가 염주모양
- : 날개는 대부분 퇴화
- : 불완전탈바꿈
- : 처녀생식(난자가 수정 없이 발달)
- : 알을 똥 속에 섞어 땅에 뿌림

풀잠자리목

- : 주둥이는 하구식, 씹는형, 겹눈 발달, 날개 막질, 육식성



- : 애벌레는 고치 만들어 번데기로 변신
- : 풀잠자리, 명주잠자리(개미귀신), 뿔잠자리, 뱀잠자리, 사마귀붙이등



노린재목

- : 크게 3개의 아목(노린재아목, 매미아목, 진딧물아목)으로 나뉨

큰차이	노린재아목	매미아목	진딧물아목
앞날개	안쪽은 두터운 가죽질 바깥은 부드러운 막질	앞뒤 다 부드러운 막질	
뒷날개	부드러운 막질		

① 노린재아목

- 불완전탈바꿈
- 작은방패판은 역삼각형, 주둥이 침모양
- 방어물질(지독한 냄새) 분비구멍 위치
 - 어른: 뒷가슴 옆구리
 - 애벌레: 배 위
- 방어물질 성분: 알데히드와 케톤

② 매미아목

- 초록or갈색, 겹눈 발달, 홑눈 2~3개, 초식

- 1) 꽃매미상과: 홀눈 2개로 겹눈 근처 위치
- 2) 뽕매미상과: 홀눈 2개로 위치 다양
- 3) 거품벌레상과: 홀눈 2개거나 없음
- 4) 매미상과: 홀눈 3개, 배에 발음기관과 고막 있음, 애벌레는 땅속에 삶

③ 진딧물아목

→ 양성생식이 주지만 처녀생식도 함, 발목마디는 1~2마디

- 1) 나무이상과: 암수 주둥이 있음, 날개 2쌍(앞날개 뒤보다 단단), 더듬이 10마디
- 2) 가루이상과: 암수 주둥이 있음, 날개 2쌍(부드러운 막질), 더듬이 7마디
- 3) 각지벌레상과: 암수 다른 모습(암컷 날개 없음), 몸집 매우 작음
- 4) 진딧물상과: 암수 주둥이 있음, 체관부에 주둥이 찢려 즙 먹음, 더듬이 4~6마디, 세대교번(양성과 처녀생식 번갈아 생식), 열대지방 진딧물은 거의 처녀생식



약대벌레목

: 뱀잠자리목과 비슷하나 머리와 앞가슴이 낙타처럼 보임
: 암컷 배뿔무늬에는 산란관이 있음
: 어른벌레는 육식성으로 진딧물 먹음

뱀잠자리목

: 피부 연약, 주둥이 씹는형, 습한 곳 서식
: 앞날개와 뒷날개가 같은 모양으로 비행력 약함
: 애벌레 물속, 번데기는 육지



딱정벌레목

① 식균아목

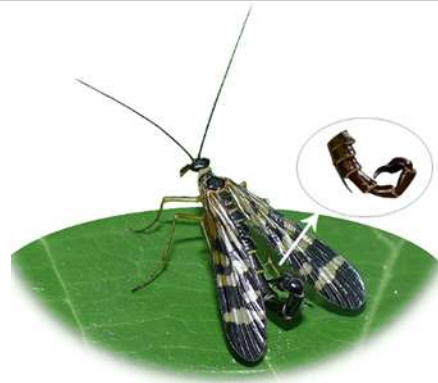
- 곰팡이를 먹는 무리
- 국내 없음

② 원시딱정벌레아목

- 뒷날개에 원시적인 가로맥

③ 식육아목

- 육식성
- 뒷다리의 밑마디*가 배마디와 붙어 있어 밑마디가 움직이지 못함
*다리의 가장 첫 번째 마디
- ④ 다식아목(풍뎅이아목)
 - 밑마디가 배마디와 떨어져 있어 밑마디 자유
 - **딱정벌레목의 90%**
 - 1) 반날개하목
 - 반개과와 송장벌레과
 - : 말피기씨기관(배설기관) 4개
 - 풍뎅이붙이과
 - : 말피기씨기관 6개
 - 2) 풍뎅이하목
 - : 야행성, 애벌레는 굼벵이
 - : 분식성(똥먹음)·초식성·사슴벌레로 나뉨
 - 3) 방아벌레하목: 배마디 7마디
 - 4) 개나무좀하목: 배마디 7마디 이하
 - 5) 머리대장하목
 - : 종 분화 가장 다양, 종으로 따지면 50% 차지
 - : 통나무좀상과, 개미붙이상과(개미벌과 흉내), 머리대장상과(나무, 버섯에서 발견), 거저리상과(야행성, 걷는 것이 특징), 잎벌레상과(하늘소가 속함), 바구미상과(12개 과가 속하며 그중 거위벌레과는 잎을 접어 애벌레를 위한 요람 만듦)



파리목
: 몸집이 작은 축
: 뒷날개는 퇴화되어 평균곤*으로 변형
*곤봉모양 돌기로 평형 유지 역할
: 모기아목, 등애아목, 가락지감침파리아목

밧데이목
: 배공무니(생식기가) 전갈의 독침처럼 위쪽으로 구부러져 '전갈파리'라는 별명
: 수컷은 짝짓기 전에 먹잇감을 사냥해 암컷에게 주는 혼인증정으로 유명

																
날도래목 : 날개는 털로 덮여있고 앞을 때 지붕 모양 : 애벌레(물속)와 어른벌레(물가의 돌)가 사는곳과 습성이 완전히 다름	벌목 : 겹눈 발달, 흘눈 있음 : 침은 주로 육아에 사용 : 원시적인 벌들(잎벌류, 나무벌류)에게는 침이 없음 ① 잎벌아목 → 벌목 중 가장 원시적 → 어른벌레 대개 육식 → 나비목 애벌레의 다리숫자는 8쌍 잎벌레애벌레 다리숫자는 9쌍 ② 벌아목 → 종 수 많고 매우 다양 → 식성은 기생 or 포식성 or꿀 → 보통 1년 1회 한 살이 돌아감															
																
나비목 : 날개에 비늘이 붙어있음 : 완전탈바꿈 : 나비와 나방 차이 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>나비</th> <th>나방</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>더듬이 끝</td> <td>곤봉 or 갈고리</td> <td>빗살</td> </tr> <tr> <td>몸통</td> <td>날씬</td> <td>뚱뚱</td> </tr> <tr> <td>앉는모습</td> <td>날개 세워서</td> <td>날개 펼치고</td> </tr> <tr> <td>활동</td> <td>낮</td> <td>밤</td> </tr> </tbody> </table> ① 나비류 → 호랑나비과, 부전나비과, 네발나비과, 흰나비과, 팔랑나비과 ② 나방류 → 나비목 90% 차지		구분	나비	나방	더듬이 끝	곤봉 or 갈고리	빗살	몸통	날씬	뚱뚱	앉는모습	날개 세워서	날개 펼치고	활동	낮	밤
구분	나비	나방														
더듬이 끝	곤봉 or 갈고리	빗살														
몸통	날씬	뚱뚱														
앉는모습	날개 세워서	날개 펼치고														
활동	낮	밤														

10. 곤충이 번성한 이유

- ① 몸이 작다
- ② 날개가 있다
- ③ 몸을 큐티클이 감싸고 있다(수분 유출 방지)
- ④ 탈바꿈을 한다
- ⑤ 1세대가 짧다

11. 곤충의 생존전략

- ① 휴면전략: 열악한 환경에서 사용
- ② 소통: 소리, 불빛, 페로몬 등 감각기관 총동원해 소통
- ③ 방어전략: 의사행동(죽은 체), 소리내기, 보호색, 독, 모방, 위장

12. 곤충의 특징

- ① 곤충의 몸은 머리, 가슴, 배 세마디
- ② 곤충의 다리는 세쌍, 즉 여섯개
- ③ 곤충에는 날개가 두쌍, 즉 날개가 모두 네개
- ④ 곤충의 머리에는 더듬이가 두 개, 겹눈이 두 개, 홑눈이 세 개
- ⑤ 곤충은 알-애벌레-번데기-어른벌레로 탈바꿈함

13. 불완전탈바꿈을 하는 곤충 특징

- ① 한살이 과정중 번데기 안거침
 - ② 애벌레 모습과 성충 모습 비슷
- ex) 사마귀, 잠자리, 노린재, 매미, 매뚜기 등

종	한살이 특징
사마귀	- 알 상태로 거품 알주머니에 쌓인 채 겨울남 - 봄에 애벌레 부화 - 유충 성충 유사함
광대노린재	- 여름에 낙엽 뒤에 알 낳고 7월경 부화해 집단 월동 - 5월 말 성충되면 알 낳고 죽음

14. 완전탈바꿈

: 진화한 곤충일수록 완전탈바꿈 과정 겪음
→ 먹이 경쟁에서 유리한 위치 점하기 위해

15. 완전탈바꿈 곤충 특징

- ① 번데기 거침
 - ② 애벌레와 성충 모습 다름
 - ③ 애벌레와 성충 먹이 완전히 다름
- ex) 장수풍뎅이, 나비, 사슴벌레, 파리, 초파리

종	한살이 특징
장수풍뎅이	- 알은 한달에 걸쳐 산란, 늦여름~초가을 부화

	- 부화 이후 10일간 말하며 부화한 뒤 허물 먹어치움 - 3령 애벌레 때 월동하며 전혀 안먹음 - 봄부터 먹기 시작하며 6월 하순 번데기됨 - 번데기 방을 짓는데 가로로 지음 - 성충은 3개월도 못살음
호랑나비	- 운향과 식물에 알낳음(산초나무, 황벽나무, 탕자나무) - 4령까진 검정이나 갈색(새똥처럼 보여 천적 피하려고) - 5령부터 초록색되며 냄새뿜(취각)으로 천적 공격 - 나무틈이나 바위틈에 번데기되어 겨울잠